

부처사업명(대)	창의적인재육성				보안등급(보안, 일반)		일반	
사업명(중)	인재활용확산지원				공개여부(공개, 비공개)		공개	
세부사업명(소)	우수연구자교류지원사업(BrainLink)				지원유형	해외연구인력교류		
과제성격	☐ 기초 ☒ 응용 ☐ 개발				실용화 대상여부		☒ 실용화 ☐ 비실용화	
RB분야 분류	CRB분야	바이오 의료융합		RB분야1	뇌인지과학	RB분야2	뇌과학	
신청분야	(미래도전) 첨단 바이오-디지털 헬스 분야							
연구개발과제명	국 문	뇌의 언어를 이해하는 초거대 파운데이션 생성 모델 개발과 응용을 위한 글로벌 컨소시움						
	영 문	Global consortium for large brain foundation model that understands the brain syntax and language						
주관연구개발기관	기관명	서울대학교 산학협력단			사업자등록번호	119-82-03684		
					기관구분	대학		
연구책임자 (연구단장)	성 명		차지욱		직급(직위)	부교수		
	소속부서		사회과학대학		전공	심리학과		
	연락처	직장전화	02-880-8618		휴대전화	010-2575-7188		
		전자우편	connectome@snu.ac.kr		연구자등록번호	12498671		
연구개발비 및 참여연구원수 (단위: 천원, 명)								
년 도	정부 출연금 (A)	기업제부담금			정부외출연금 (B)	합계 G=(A+B+E)	상대국 부담금 (F)	참여연구원수 (연구책임자 포함, 연구지원인력 제외)
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1차년도	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	27
2차년도	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-	27
3차년도	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-	27
합계	3,800,000	-	-	-	-	3,800,000	-	81
총 연구기간		2024.4.1. ~ 2026.12.31.						
다년도 연구기간		2024.4.1. ~ 2026.12.31.						
당해연도 연구기간		2024.4.1. ~ 2026.12.31.						
공동연구개발기관 등		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
							역할	기관유형
공동연구개발기관		성균관대학교 산학협력단	홍석준	조교수	010-8997-7747	hongseokjun@skku.edu		대학
위탁연구개발기관								
연구개발기관 외 기관								
참여기업 수		중소기업			중견기업		대기업	합계
국제 공동 연구	국제공동 연구여부	국제공동 연구개발기관명		소재국		매칭펀드 (단위: 천원)		참여연구원 수 (연구책임자 포함, 연구지원인력제외)
	Y	브룩헤이븐국가연구소, 뉴욕대학교 외		미국				14

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023 년 02월 28일

연구책임자: 차지욱 (전자승인)

주관연구개발기관의 장: 서울대학교 산학협력단장 김재영 (전자승인)

공동연구개발기관의 장:

위탁연구개발기관의 장:

과 학 기 술 정 보 통 신 부 장 관 귀 하

< 요약 문 >

연구 개발 목표	• 최종 목표: “Neuro-X” 인간 뇌의 복잡한 기억 및 인지 기능을 이해하기 위해 “뇌의 언어”를 해석할 수 있는 초거대 파운데이션 생성 모델의 개발과 응용. 이를 통해 다양한 스펙트럼의 인지기능 메커니즘과 신경신호 처리의 생물학적 기제를 탐구하며, AI 발전을 견인하고 있는 “거대 언어 모델”의 연구와 응용을 통합할 것임. • [세부목표 1] 다양한 스케일의 시공간적 뇌 생성모델 구조 연구 및 신경과학적 검증 연구. • [세부목표 2] 소규모 데이터 모델을 초거대 수준으로 스케일업 하여 파운데이션 모델의 기능성 검증 및 성능 최적화 연구. • [세부목표 3] 초거대 뇌 파운데이션 모델 기전의 해석가능성 및 모델 개선, 이를 토대로 한 첨단 임상기술적 응용 연구.
연구 개발 내용	[세부 목표 1] • 연구 1-1) 쥐, 영장류, 사람을 포함한 다양한 종에 대한 뇌 시공간적 데이터를 수집, 대규모 데이터베이스를 구축하고, 멀티스케일 다중간 뇌신호의 저차원 잠재패턴을 학습하는 통합 트랜스포머 인공신경망 개발. • 연구 1-2) 다양한 인지실험의 메타데이터에서, 신경 신호들의 이질성을 학습하고, 공통적으로 창발하는 메타 인지/기억/학습 능력에 대한 기전적 가설 검증. [세부목표 2] • 연구 2-1) 초거대 언어모델의 창발적 특징 및 기능성을 유도하고자, 모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량의 정량적 관계와 법칙을 실험적으로 규명. 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅을 활용해 초거대 뇌모델 개발. • 연구 2-2) 대규모 사전학습 모델의 다운스트림과제 적용 능력 향상을 위해 신경생물학 사전지식 이용하는 “지식 주입” 방법 개발 • 연구 2-3) 연합학습 프레임워크를 뇌 파운데이션 모델에 적용하는 파이프라인을 개발 검증하여, 대규모 임상 뇌영상 데이터에 거대뇌언어 모델을 적용하는 기반 마련. [세부목표 3] • 연구 3-1) 계산과학 및 AI 팀과 협력하여 설명가능한 AI 모델을 위한 기전 해석가능성에 대해 이론적으로 연구. • 연구 3-2) 생물학적 뇌의 계산기제를 다양한 기계학습적 구성요소로 구현하여 파운데이션 모델 개선 (Brain-Inspired AI) 및 알고리즘 레벨에서 다운스트림 태스크에서 효과 검증. • 연구 3-3) 거대 뇌 모델을 기반으로 뇌 질환 영상 및 메타데이터를 미세조정 학습하여 임상 연구에 적용, 글로벌임상연구기관의 정신질환 환자의 다중 모달리티 데이터에 모델 타당성 검증.
연구 역량	[연구단장] 연구단장은 슈퍼컴퓨터 활용한 대규모 뇌영상 기계학습 전문가. 국내외 신경과학, 계산과학, 임상연구 최고연구자 섭외하여 융합연구의 허브역할 수행 역량 보유. [국내 연구단] 최고 전문성 보유한 뇌과학, 인공지능 연구단은 슈퍼컴퓨터 기반 빅데이터과학과 뇌신경회로 규명을 통해 뇌과학의 새로운 지평을 엿. 혁신적 아이디어와 방법으로 뇌과학계를 개척하는 3-40대 열정적 연구자로 구성. [국내기관] 서울대 데이터사이언스대학원과 성균관대 글로벌 바이오메디컬공학과는 연구 지원 공간, 인력, 재정 지원을 포함해 국제 심포지움 및 박사후연구원 해외 연수, 해외특허출원 지원 약속함. 서울대는 거대AI연구에 필수적 역량 갖추. [해외연구자/기관 연구수행의지] 초일류연구기관들과 긴밀한 협력 연구 프로그램 계획 수립: 인공지능 (Mila), 슈퍼컴퓨팅 (아르곤, 브룩헤이븐국가연구소), 신경과학 (뉴욕대학교, 앨런뇌연구소, 캠브리지대, 워싱턴대, UCSD, 베일러의대), 임상연구기관 (하버드의대, 뉴욕-Child Mind Institute). 해외기관 모두 Neuro-X 연구단의 도전적 연구를 높이 평가하여, MOU, 연구자호스팅, 연구공간확보, 해커톤/심포지움 개최 약속함.

연구 개발 성과 활용 계획 및 기대 효과	[성과 활용 계획]				[기대효과]	
	1. 국제 연구 협력 프로그램 활성화: 해외석학연구진과 지속적 협력 계획 수립, 해외기관과 연구 성과배분 활용계획 수립함. 이로써 국제공동연구 확대하고, 글로벌네트워크 강화. 2. 초거대 뇌 파운데이션 모델 활용: 정서-지각의 인지 신경과학적 메커니즘 연구, 정신질환 조기식별, 개인맞춤형 의료에서 거대뇌모델로 돌파구를 마련할 것. 3. 오픈사이언스 AI 기술과 글로벌 연구 협력: 거대뇌모델을 오픈소스하여, “책임감있는 AI 사용”에 기여, 글로벌뇌과학 AI 연구 촉진, 다양한 분야와 응용 프로그램 개발을 가속화 할 것. 4. 정상 및 정신질환의 뇌인지연구에서의 활용: 아동의 정상 및 비정상 뇌인지발달 연구, 성인 뇌인지 노화 및 질환 (우울증, 자살, 치매) 연구에, 뇌기반 진단 및 치료법 개발을 이끌 것임. 5. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 개발: 비침습적 BCI 디코더 기반기술 개발을 통해, 운동, 언어능력 상실 환자들의 삶의 질을 향상시키는 첨단 의료 기술 개발을 가속화할 것.				1. 초융합 신경과학 인공지능 연구의 모범적 국제 협업: 본 연구단은 Moonshot thinking과 같이 도전적인 신경과학+AI 연구의 선도적 국제협력 모델을 제시할것임. 2. 국내 연구 인력의 역량 강화: 해외 파견 및 국제 공동 연구를 통해 국내 연구 인력의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 연구역량을 획기적으로 향상시킬 것임. 이는 국내 연구 인력의 국제적인 연구 활동 참여 기회를 증대시킬 것임 3. 국내 연구 역량의 종합적 성장: 해외 연구와의 협력을 통해 얻은 지식과 기술의 국내 파급 효과를 통해, 국내 연구 기반의 종합적인 발전과 혁신을 이룰 것임. 4. 연구 목표의 구체성 및 실현 가능성: 본 연구는 초거대 뇌 파운데이션 모델 개발 및 신경과학 연구와 임상 연구에의 응용을 통해, 신경과학과 AI 분야에서 구체적이고 실현가능한 연구 목표를 제시함. 이는 국내외 학계에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.	
중심어	거대 뇌 모델	엑사스케일 슈퍼컴퓨터	통합적 뇌과학	투명하고 책임감있는 인공지능 연구	정신과질환	

< 목 차 >

I. 사업 추진 개요	4
1. 연구개발과제의 필요성	4
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	14
3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계	74
4. 국제 공동연구 추진계획	96
5. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	102
6. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	109
II. 평가기준 및 평가방법	113
1. 성과지표 및 목표치	113
2. 성능지표 및 측정방법	113
III. 연구개발기관 현황	115
1. 연구책임자(연구단장)	115
2. 공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관 책임자	117

3. 참여연구원 및 연구지원인력	119
IV. 연구개발비 사용에 관한 계획	121
1. 연구개발비 지원·부담 계획	121
2. 연구개발비 사용계획	123

1. 사업추진 개요

1. 연구개발과제의 필요성

세부 목차

1. 거대 언어모델의 혁명 그리고 첨단 바이오 분야로의 침투
2. 뇌 파운데이션 모델 필요성
3. 국제 공동연구의 필요성
4. 뇌 파운데이션 모델의 다종간, 멀티스케일 연구의 중요성
5. 뇌 파운데이션 모델의 유의성과 혁신성 (기술/사회/경제적 가치)

1) 거대 언어모델의 혁명 그리고 첨단 바이오 분야로의 침투

“거대 언어 모델의 생성 AI 기술들이 산업 전반에 연간 2.6조~4.4조 달러의 경제적 가치 창출”

최근 생성형 인공지능 (Generative AI), 그 중 특별히 거대 언어 모델 (Large Language Model; LLM)들은 현재 우리 일상 생활에 큰 영향을 끼치고 있다. 실제로 OpenAI사의 ChatGPT나 LLM 기반의 이미지 생성 서비스는 어느 정도의 IT기술을 다룰 수 있는 사람에게는 이제는 꽤나 필수적인 일상도구로 변화하고 있다. 심지어 개인의 삶을 넘어, 말 그대로 이 기술의 영향을 받지 않는 산업/학문적 도메인이 거의 없을 정도로 LLM은 많은 공학적 애플리케이션의 핵심기술로

자리매김하고 있다. 2023년 6월 맥킨지 (McKinsey)에서 발표한 보고서에 따르면, 거대 언어 모델을 필두로 한 Generative AI 기술들이 산업 전반에 활용되었을 때 연간 약 2.6조~4.4조 달러의 즉각적인 경제적 가치가 창출될 수 있다. 이는 비생성형 인공지능이 매년 창출할 것이라고 예상하는 경제적 가치에 비해 무려 15%~40% 정도 증가한 수치이며, 이에 더해 이 기술 때문에 향상되는 노동생산성까지 감안하면, Generative AI의 매년 경제적 가치는 도합 6.1조~7.9조 달러 (미정부 1년 예산을 상회)에 육박할 것으로 예상된다. **이렇게 높은 경제적 가치는 LLM 원천/관련기술 전쟁이 요즘 왜 기업수준을 넘어 국가적 차원으로 확대되고 있는지, 또 왜 매년 다국적 기업들이 조 단위의 전폭적인 투자를 감행하는지를 매우 잘 설명한다.**

한편 이러한 거대 언어 모델은 비단 텍스트형 데이터 뿐만 아니라 “시퀀스와 문맥”이 있는 어떠한 종류의 데이터 (사실상 우리 일상생활에 존재하는 거의 대부분의 데이터)에도 적용가능하며, 이에 따라 그 활용도가 매우 확장되고 있다. 이를 반영하듯, 최근 언어모델들은 더 이상 ‘언어’라는 개념에 국한된 알고리즘이 아닌, 시각, 청각 미디어 데이터까지 포함하여 학습이 가능하게 되었으며, 이는 우리가 마주할 수 있는 **다양한 과제나 문제에 적용될 수 있는 범용성을 갖추었다고 하여 그 이름이 “파운데이션 모델 (foundation model)”, 즉 기저 모델이라는 명칭을 얻게 되었다.** 실제로 Google, Microsoft, OpenAI, Meta, X (Twitter), NVIDIA, IBM을 비롯한 굴지의 IT기업들은 이 파운데이션 모델을 개발하기 위해 국가적 보호 하에 막대한 규모의 금전적, 인적자본 투자를 이어나가고 있다. 이렇게 범용적 가치가 있는 파운데이션 모델들은 당연히 산업계 뿐만 아니라 우리 주위의 많은 학문분야에도 침투하기 시작했는데, 그 중 대표적인 것이 바로 **첨단 생물학이다.** 이 분야의 데이터들은 특성상 대부분이 정보간 맥락이 매우 중요한 역할을 하는데, 예를 들어 어떤 특정한 단백질을 만드는 아미노산 시퀀스 형태의 DNA나 질병상태에 있는 개체의 생리학적 신체신호 등이 바로 그것들이다. 이러한 맥락적 특징의 중요성을 빠르게 간파하며 최근 Biotechnology 기업들은 앞다투어 자신들이 타겟하고 있는 생물학 분야에 LLM을 적용하기 시작하였다. 실제로 최근 Google의 DeepMind사도 AlphaFold2라는 LLM기반의 3D 단백질 구조 예측 시스템을 개발하면서 이 분야의 일대 혁신을 일으키고 있으며, IBM Watson도 방대한 의료 정보를 LLM으로 학습하여 범용진단 검색시스템을 구현하는 데 총력을 다하고 있다. 후발주자이지만 의생명공학 기술들을 많이 보유하고 있는 한국도 이러한 LLM 기반, **첨단바이오 파운데이션 모델들에 빠르게 투자하여 신약개발, 치료법 혁신, 맞춤형 의학, 질병 예방 및 조기 진단 등의 다양한 도메인에서 국가차원의 성장동력을 만들어야하는 기로에 서있다.**

2) 신경세포간 언어의 문맥을 학습하는 ‘뇌 파운데이션 모델’의 필요성

“뇌 파운데이션 모델은 신경신호의 구문과 맥락을 분석해 인간 언어와 인지를 이해하며, 멀티모달 뇌데이터를 통해 실제 세계와 기호적 의미를 결합하여 모델링(심볼릭 그라운드)하는 혁신적 기술”

[뇌과학: 신경발화신호의 구문과 맥락] 사실 생물학에서 맥락이 가장 부각되는 데이터는 바로 뇌에서 관찰할 수 있는 ‘**신경세포 발화신호 (neuronal firing signal)**’이다. 이 신호는 뇌가 외부 환경으로부터 특정 감각신호를 받아들이면서부터 시작되는데, 이때 특별한 신호체계 및 진동수 (언어로 치면 구문, syntax)를 기반으로 다른

신경세포들과 전기화학적 신호를 교환하며, 특정 맥락 (context) 안에서 외부 세계와 상호작용하는 방식을 결정하게 된다. 이렇듯 뇌 신호의 언어, 즉 뇌 신호의 구문과 맥락은 특정한 뇌 상태 안에서 생성되는 구체적인 발화패턴과 그 안에 감각 정보, 명령, 또는 반응의 메시지를 내포한다. 이 맥락과 구문을 해독할 수 있다면, 우리는 뇌 정보처리의 기전을 더 깊이 이해, 예측, 또는 변형하거나 새로운 기능을 발견할 수 있을 것이다. 현재 AI 분야에서 개발되고 있는 언어모델의 문맥학습은 뇌 신호 구문에 녹아있는 피질간 신경신호의 관계를 수치적으로 기술하여, 특정 신경패턴이 어떻게 형성되고 영역들을 어떻게 연결하는지 기능적 다이내믹의 원리를 이해할 수 있는 분석방법을 제공한다.

[AI: 현재 대규모 언어모델의 한계] 현재의 거대언어모델은 텍스트내 단어들 간 연관성 학습은 탁월하지만, 논리, 계획같은 고급 인지기능, 외부세계에 대한 상식, 상황 모델링, 사회적 추론 등의 영역에서는 인간의 능력에 미치지 못한다. 사람은 약 스무 시간의 연습만으로 스스로 운전할 수 있다. 사람은 한 번만 알려주면 스스로 집청소를 할 수 있다. 고양이 같은 동물 또한 단시간에 복잡한 행동을 계획, 실현할 수 있다. 하지만 현재의 언어모델은 아직 이런 능력이 부족하다. 이 언어모델의 한계는 모델이 주로 텍스트를 학습하기 때문에 발생한다. 현재 대규모 언어모델은 2.0^{13} bytes (1.0^{13} 토큰; 0.75^{13} 단어 수; 각 토큰은 2 bytes)의 데이터를 처리한다. 이 정도의 텍스트를 인간이 읽으려면 약 170,000년 (8시간/일; 250 단어/분)이 걸린다. 반면 인간은 시각, 청각, 후각 등 다양한 감각을 통해 학습하며, 이를 통해 복잡한 상황을 이해하고 의사결정을 내린다. 예컨대, 4살짜리 아기는 4년 동안 총 16,000 시간을 깨어 있는데, 뇌 속엔 2백만개의 optic nerve fiber가 10 bytes/초의 속도로 정보를 처리한다. 이를 환산하면 4살짜리 어린아이는 생애 동안 총 1.1^{15} bytes의 데이터를 처리하는데, 4년을 산 어린아이가 현재의 가장 큰 언어모델보다 50배 많은 데이터를 학습하게 된다. 300시간만 주어진다면, 어린 아이는 현재 언어모델보다 더 많은 데이터를 볼 수 있다. 이처럼 다양한 감각 정보의 통합을 통한 복잡한 상황의 이해와 처리 능력은 텍스트 데이터만을 활용하는 현재의 AI 모델로는 달성하기 어려운 것이다. 따라서, 인간 레벨의 복잡한 인지과정을 모델링하기 위해서는 멀티모달 데이터의 통합 및 활용이 필수적이다.

이러한 뇌과학 및 인공지능 분야의 이슈들을 해결하기 위해, 본 연구진은 멀티모달 데이터 기반의 뇌 파운데이션 모델의 중요성을 강조하고, 이 원천기술을 확보할 수 있는 연구프로그램을 제안한다. 여기서 말하는 멀티모달리티의 의미는 단순히 신경신호로만 학습하는 언어모델을 넘어, 다양한 종, 서로 다른 신경신호 스케일, 과제, 행동 등 인간이 외부세상과 소통하면서 벌어지는 모든 직접적 상호작용과 현상을 표상하는 데이터들을 뜻하는데, 이는 학습과정 속에서 각 도메인의 데이터들간 잠재되어 있는 뇌 신호-인지-행동-외부세상의 관계를 통합적으로 이해할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 그 연구적 가치가 매우 높다고 평가할 수 있다.

3) 국제공동 연구의 필요성

“멀티모달 뇌 파운데이션 모델 개발에는 계산, 데이터, 모델의 세 가지 요소가 필수”

이와 같이 가까운 미래에 멀티모달 뇌 파운데이션 개발이 절대적으로 필요하다는 사실은 의심의 여지가 없지만, 문제는 이것의 기술적 가치만큼이나 이를 개발하는데 필요한 원천기술들 그리고 데이터 리소스가 다양하게 필요하다는 점이다.

본 연구진은 이러한 연구필수 제반기술 사항들을 아래와 같은 국제를 선도하는 외국 연구팀들과 함께 긴밀한 협업체계를



통해 공동으로 마련하고자 한다.

[신경 언어 모델의 스케일링 법칙] 언어 모델(LLM)의 선두그룹인 OpenAI에서 발표한 신경 언어 모델의 스케일링 법칙* 논문은 언어 모델의 성능이 모델 크기, 데이터셋의 크기, 그리고 훈련에 사용된 계산 자원에 따라 어떻게 변화하는지 다양한 스케일에서 실증적 연구를 제시했다 (그림 1). 언어모델의 성능은 위 세가지 요소들 (모델 크기, 데이터셋의 크기, 훈련 자원)과의 Power-law 스케일링을 따르며, 인코딩 네트워크의 깊이나 너비와 같은 다른 구조적 세부사항은 성능에 미미한 영향을 미친다고 보고했다. 또한 위 논문에선 더 큰 모델이 샘플 효율성이 더 높음을 밝히고, 계산 효율성을 극대화하기 위해 모델 수렴 전 훈련을 멈추는 최적의 지점이 있음을 강조했다. 따라서 성공적인 초거대 뇌 파운데이션 모델 (Large Brain Model)의 수립을 위해선, 인간의 사고과정을 더 잘 인코딩하는 효과적인 네트워크 구조의 개발 뿐만 아니라, 해당 모델을 모델 크기, 데이터셋의 크기, 훈련 자원의 3가지 요소에 따라 스케일 업하고 이에 따른 성능 변화를 다양한 스케일에서 관찰해야 한다.

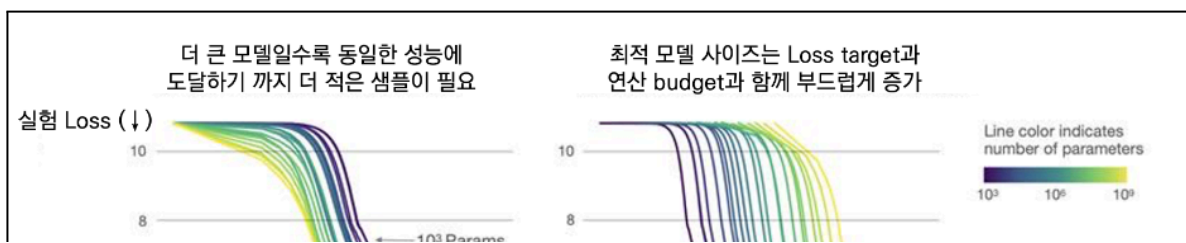
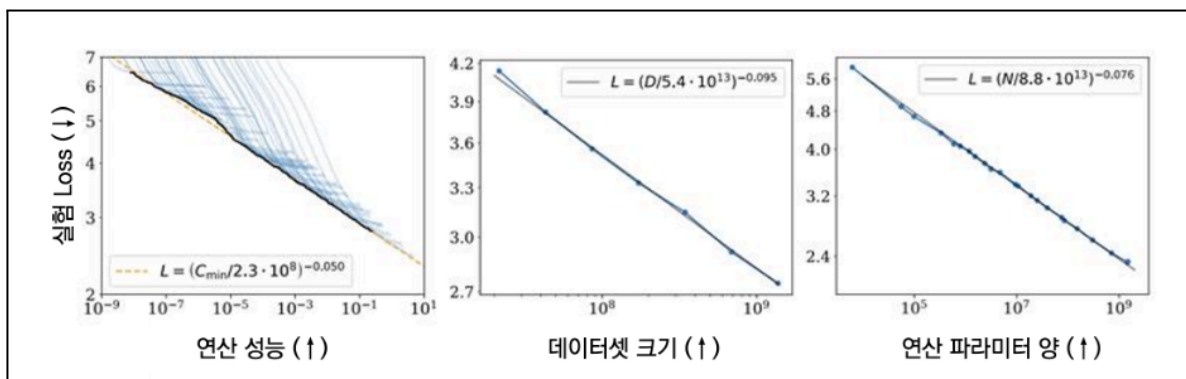


그림 1. 거대언어모델 연구에서 모델의 성능의 핵심 요소는 (1) 계산량, (2) 데이터의 크기, (3) 모델의 크기 (파라미터수) 그 중에서 연구자가 컨트롤할 수 있는 것은 “모델의 크기”이다. OpenAI의 연구 결과 ([Kaplan et al 2020](#))

[대규모 뇌데이터 확보] 언어모델 구조와 스케일 다음으로 고려해야 하는 요소는 바로 이 언어모델을 학습시키는 데 사용하는 데이터 양이다. 최근 언어모델들은 그 성능과 복잡도가 올라가면서 필요한 훈련용 데이터의 사이즈가 기하급수적으로 커지고 있다. 예를 들어 최근공개된 OpenAI사의 GPT4는 120개의 transformer layer, 1조 8천억개의 파라미터로 구성된 신경망인데, 이를 제대로 훈련하기 위해서는 총 1조 3천억개의 token이 필요한 것으로 알려져 있다. 이것은 15년 이상 쌓인 2500억개 웹페이지에 기록되어 있는 텍스트로부터 구성된 규모이며, 이는 최근 연구에서 제시하듯 훈련용 토큰의 규모가 파운데이션 모델 성능을 결정하는 데 있어 매우 중요한 요소라는 사실과 일맥상통한다. 뇌 파운데이션 모델 개발도 예외는 아닌데, 본 연구진이 목표로 하고 있는 멀티스케일 다중간 신경신호 모델을 훈련시키기 위해서 필수적으로 전세계에 분포되어 있는 수집-기완료된 공개 데이터부터 앞으로 모을 리소스까지 합쳐 국제 공동 네트워크의 힘을 빌려야 한다. 이를 위해 본 연구진은 **대규모 뇌데이터과학을 선도하는 글로벌 최우수 연구자와 기관**(p. 35, 49, 98 참고; György Buzsáki, Michael Milham, Scott Rauch, Ugyar Sumbul)을 초빙했다.

[뇌 파운데이션 모델 원천기술] 전세계적으로 뇌 신경신호 기반의 파운데이션 모델을 구현하고자 하는 기술공학적, 과학적 경쟁은 이미 시작되었다. 인간 fMRI에서는 Yale그룹이 2023년 말 처음으로 BrainLM¹이라는 휴지기 뇌 영상 (resting-state fMRI) 기반의 모델을 제안을 하였으며, 설치류 전기생리학을 연구하는 팀들도 이 속도에 발맞추어 최근 Neural Data Transformer, Neuroformer, AmadeusGPT 등 다채로운 뇌-행동 모델을 개발하였다. 본 연구진에서도 주관연구기관의 차지욱교수팀이 매우 선도적인 위치에서 대용량 인간 fMRI 데이터를 end-to-end로 프로세스할 수 있는 foundation 모델, SwiFT (Swin 4D fMRI Transformer)를 제안, 최근 여러 저명한 인공지능학회에 발표를 하였다². 본 연구진은 이 기술 개발의 모멘텀 확장을 목표로 원천기술 전문성 확보와 국제 선도그룹 간 공동 네트워크를 구축하고자, 국외 연구원으로 **최근 동물모델에서 뇌-행동 표현형 파운데이션 모델을 구현하고 있는 팀을 섭외하였다** (p. 49, 94 참고; Drs. Blake Richards, Guillaume Lajoie, Andre Fenton). 이들 선도 그룹들과 활발한 기술 교류를 통해 필드 선점할 수 있는 레벨의 모델 고도화에 박차를 가할 예정이다.

[슈퍼컴퓨팅 및 인공지능 기술] 거대 파운데이션 모델을 개발하는 데 있어 또 다른 이슈는 바로 대규모 데이터가 존재할 때 이를 어떻게 훈련시킬 것인가에 대한 문제이다. 이는 크게 두 가지 포인트로 압축된다: 1) 대규모 파운데이션 모델을 훈련시킬 수 있는 안정적이면서 고성능의 하드웨어 리소스가 존재하는가? 2) 그 하드웨어에서 유연하게 학습시켜 우리가 원하는 적재적소, 다양한 목적의 알고리즘을 개발할 수 있는 역량이 되는가? 주관연구기관이 차지욱 교수팀은 이미 브룩헤이븐 국가연구소 연구자들과 과거부터 매우 공고한 협업 연구체계를 갖추고 있으며, 미국 정부지원의

¹ Ortega Caro, et al. bioRxiv (2023): 2023-09.

² [Kim, Kwon, ..., Cha, Moon, Neurips 2023](#)

엑사스케일 고성능 컴퓨팅 리소스에 대한 접근 권한도 부여받은 상태이다 (아르곤국가연구소의 GPU 6만장 이상이 장착된 Aurora). 알고리즘 측면에서도 다양한 문제가 준비한데, 예를 들어 어떻게 이미 pretraining이 끝난 언어모델에 새로운 지식의 데이터를 주입하는가? 다중 모달리티 데이터를 어떻게 그 특성을 잘 살려 연합학습 시킬 것인가? 어떻게 해야 탈중앙화를 통해 대용량 데이터에 대한 보안문제 없이 각 연구팀 리소스 내부에서 훈련을 시킬 수 있는가? 등이 대표적이라 하겠다. 본 연구진은 이를 극복하기 위해 세계 최고 슈퍼컴퓨팅 및 초거대 AI모델 전문가들 (p. 85, 96, 101 참고; Drs. Shinjae Yoo, Rick Stevens)을 섭외하고 공동연구 시스템을 준비중에 있다.

[뇌과학 기반 인공지능 알고리즘 개선] 거대 파운데이션 모델에 대한 연구적 가치는 비단 애플리케이션 레벨의 유용성을 넘어 이 모델 자체가 가지고 있는 계산처리 원리 (zero- and few-shot, in-context learning)까지 포함한다. 이러한 계산기제는 인간 인지신경과학적 원리와 밀접한 관계를 가지고 있으며 전세계적으로 주목하고 있는 연구주제이다. 본 연구진 소속 홍석준, 유승범, 강형률, 박지현 연구팀은 인지계산 원리를 파운데이션 모델에 주입하여 성능을 개선하거나 또는 반대로 파운데이션 모델의 계산기제를 통해 인간의 인지능력을 모델링하는 연구에 큰 관심을 가지고 있으며, 이를 위해 세계 최고 계산신경과학자들 (Drs. Benjamin Hayden, Blake Richards, Guillaume Lajoie, Guillaume Hennequin)과 함께 협업 연구를 진행할 것이다.

4) 뇌 파운데이션 모델의 다종간 멀티스케일(cross-species multiscale) 연구의 중요성

“복잡계 뇌의 인지와 행동 메커니즘을 해석하기 위해, 다종간 데이터와 멀티스케일 분석을 결합한 거대 뇌 모델은 정밀한 신경과학적 인사이트를 제공할 것”

4-1) 복잡계로서의 뇌

급변하는 환경에 우리가 적응할 수 있는 이유는 우리 뇌가 복잡한 기능적 연결을 통해 끊임없이 뇌 영역간 앞먹임과 되먹임 (feedforward-feedback)을 수행하는 복잡계를 이루고 있기 때문이다. 따라서, 사람과 환경 사이의 상호작용시 벌어지는 “지각, 정서, 학습 및 의사결정”과 같은 고차원적 인지행동은 이 복잡계의 성격, 특별히 창발적 특성 (emergent property)을 이해해야 가능하다. 하지만 이러한 복잡계의 동작 근원을 파악하는 일은 뇌에서 벌어지는 인지기능 전반에 대해 멀티스케일 그리고 전체적 접근 (multiscale & holistic approach)으로 조사하는 것이 필요한데, 현재 연구들은 이러한 통섭적 분석방식이 매우 부족한 실정이다.

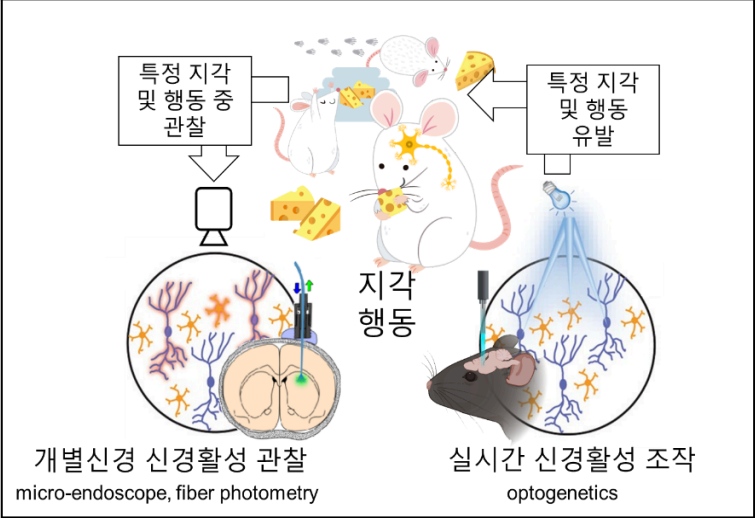
최근 국제 생물학계에서는 일원론적/환원론적 접근법이 아닌, 종간(cross-species), 멀티스케일(multiscale)의 통합적 데이터를 활용한 시스템적 접근의 연구들이 큰 주목을 받고 있다. 일례로, COVID-19 등 전염병의 예방 및 극복을 위해 병원체-숙주의 복잡한 상호작용을 비롯한 생물학적 메커니즘 전반을 이해하고 그 궤적을 예측하는 것이 필수적이지만, 단순히 일원론적 접근법만으로는 효과적인 해결이 불가능하기 때문에 이를 멀티스케일(multiscale)의 통합적 데이터 등을 활용하여 해결하려고 한다.

4-2) 종간(Cross-species)의 통합적 데이터를 활용한 뇌 파운데이션 연구의 타당성과 중요성

“파운데이션 모델 훈련에 있어 동물 실험 데이터의 차별적 역할: 첨단유전공학, 광학적 도구 및 정밀 표현형 레이블링 기술을 활용하여 사람에게서 실험할 수 없는 강력한 원인-결과 정보를 확보할 수 있다”

[개별 신경세포의 고해상도 활성 시계열데이터] 인간뇌활성 측정방법 (fMRI, EEG 등)은 특정 피질 영역의

신경세포 집단 population의 평균적 bulk 활동을 측정하는 방법이다. 이러한 집단 평균적 측정 방법은 해당영역 안에서 개별 신경세포들이 만들어 내는 구체적이면서 직접적인 생물학적 변화를 반영 할 수 없다. 예를 들어, 집단적으로 한 영역이 활성화 를 보여도 그 안에 전체 신경세포가 다 발화하는 것 이 아니라 일부만 활성화되고 나머지 일부는 얼마든지 이질적 패턴을 보일 수 있는데 전체평균 측정을 통해서 이러한 구체적 현상을 잡아낼 수 없게 된다. 또한, 비침습 인간 뇌영상은 현존하는 어떠한 기술이던 시간이나 공간해상도 중 둘 중 하나는 상대적으로 낮아 정확한 신경반응추적이 어렵다.



반면, 쥐 모델의 wide-field calcium imaging의 경우는 개별 신경세포들의 전기생리학적 활성도의 측정을 가능하게하면서, closed-loop 실험에서 실시간으로 전뇌 변화를 높은 시간해상도로 관찰할 수 있는 큰 장점이 있다. 이 때문에 본 뇌 파운데이션 모델 개발에 절대적으로 필요한 대용량 데이터 확보도 더 용이하다.

[신경조절물질 측정] 인간에서 특정 뇌부위의 신경조절물질 (도파민, 노어에피네프린, 아세틸콜린, 세로토닌 등)을 측정하는 방법으로 MRS (magnetic resonance spectroscopy), PET (positron emission tomography) 등 간접적인 방법이 있으나, 이를 실시간 고(시간)해상도로 직접 획득하는 것은 불가능하다. 반면, 쥐 모델에서는 첨단유전공학/광학 도구인 형광 Biosensor (GRAB, dLight 등)이 개발되어 Dopamine, Norepinephrine, Acetylcholine, Serotonin과 같은 특정 신경조절 물질을 원하는 타겟 뇌부위에서 높은 시간해상도로 대량 데이터를 확보할 수 있다.

[표준화된 행동 및 정서 레이블링] 파운데이션 모델을 개발하는 데 있어, 뇌 신경활동 정보뿐만 아니라 그에 매칭되는 행동과 정서정보가 매우 중요한 문맥 정보를 제공하는데, 이를 사람 대상 연구에서 획득하려고 할 경우, 다양한 가설의 행동실험을 설계하기 어려운 문제가 있다. 예를 들어 개방형 필드에서 자유롭게 움직이는 행동을 뇌 신호와 같이 얻기 어려운 점이 있는가 하면, 또는 인위적으로 큰 고통이나 쾌락을 실험적으로 유발하는 것이 윤리적으로 불가능한 문제도 있다. 또한 사람에게서는 매우 다양한 유전적/사회적/환경적 이질성이 존재하여, 개체간 차이가 매우 크다.

반면, 쥐 모델에서는 이러한 한계점을 극복할 수 있는 실험설계가 가능하며, 이를 통해 좀 더 표준화된 행동/정서의 레이블링 실험을 수행할 수 있다. 또한 감각 자극을 제공하는 강도, 기간, 빈도 수 등을 실험적으로 필요한 만큼 체계적으로 제공할 수 있으며, 시/청각에 추가로 후각 감각 자극 등을 다양한 복합 감각적인 자극을 제공할 수 있는 장점이 있다. 이런 포괄적인 복합 감각 자극 실험 데이터를 통해 멀티모달 감각 프로세싱에 대한 일반화된 검증을 할 수

있다. 이와 같이 설치류 모델에서의 표준화된 멀티모달 행동/정서 레이블은 대규모 파운데이션 모델의 신경신호 훈련에 강력한 그라운드 문맥 데이터를 제공할 수 있다.

2020년 쥐와 사람의 신경활성 정보에 대한 통합적 접근을 시도한 연구가 Nature에 발표되었다^{3,4}. 이 연구에서는 쥐를 대상으로 Calcium imaging과 optogenetics를 활용한 실험과 유사한 방식을 간질발작 치료 때문에 전극이 삽입된 환자에게 적용하였고, 쥐에게서 입증한 개별신경 세포 활성 실험 결과와 신경조작 실험결과를 사람에게서 재현하는데 성공하였다 (그림 4). 이 연구는 동물-사람 통합적 접근을 통해 사람 연구만으로는 증명할 수 없는 직접적 생물학적 증거들을 제시하는 강점을 선명하게 제시했다. 이는 사람의 고차원적 인지 행동의 기작을 파악하기 위해 동물(쥐) 실험이 강력한 실험적 증거를 제공한다는 것을 보여준다.

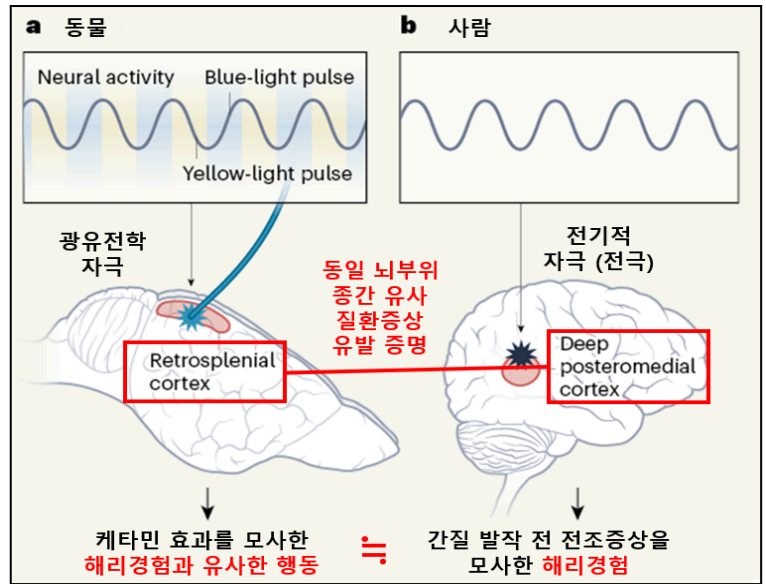


그림 4. 2020년 Nature지의 사람-쥐 간질발작 치료 재현 연구

동물 실험의 장점인 직접적 신경활성 측정 및 신경조절물질 측정을 활용하여 희귀유전 비만 환자의 fMRI 데이터에서 소뇌의 Deep Cerebellar Nuclei가 활성화되는 방식이 정상군과 다른 원인 및 그것이 비만으로 이어지는 메커니즘을 증명하는 혁신적 역-중개 연구가 2021년 Nature에 발표되었다⁵. 환자의 fMRI 실험에서는 직접 개별신경세포의 활성을 직접 측정할 수 없고, 신경활성을 인위적으로 작동시키거나 억제시킬 수 없다. 이 연구에서는 동물모델을 사용하여 여러 뇌부위에 대해 직접 신경세포의 활성 및 도파민 신경조절물질 농도변화를 높은 시간해상도로 측정하고, 인위적으로 신경활성을 조절해서, 원인-결과 기전을 규명했다.

최근 빅데이터와 인공지능망을 결합하는 고성능 데이터 분석법 (High Performance Data Analytics)이 점차 주목받으면서, 통합적 데이터를 활용한 시스템 레벨 그리고 중간 멀티스케일 생물학 연구가 더욱 탄력을 받고있다. 미국 국립보건원 (NIH)은 2020년 가장 큰 뇌과학 연구 프로그램인 브레인 이니셔티브 2.0(The BRAIN Initiative 2.0)에서 “세포부터 회로까지, 치료제 연구 (From Cells to Circuits, Toward Cures)”를 제시하며, 핵심 과제로서 다음 세가지 키워드를 설정하였다:

“다양한 스케일의 매핑 Maps at Multiple Scales”

“행동하는 뇌의 연구 The Brain in Action”

“인간 신경과학 Human Neurosciences”

³ Vesuna, ..., Deisseroth, 2020. Nature.

⁴ Solt & Akeju, 2020. Nature.

⁵ Low, ..., Betley, 2021. Nature.

이와 함께 대규모 계산과학과 양자과학을 이끄는 미 에너지부에서도 멀티스케일 생물학 데이터를 통합하고 학습하는 계산과학 연구에 대해 대규모 투자를 하고 있다⁶ (3년간 1500억원): 예, “다중 모달리티(multi-modality)와 다중 스케일(multi-scale)의 생물학적 실험 데이터를 인공지능망과 같은 하나의 통합적 모델로 분석해서, 뇌와 같은 복잡계를 이해하는 AI 모델 연구”, “전염병학 (epidemiology) 연구에서 미시적 수준의 병원체와 숙주의 상호작용을 고려하여 거시적 수준의 질병 전파 모델의 예측 성능 개선을 위한 멀티스케일 데이터 결합과 AI 연구”.

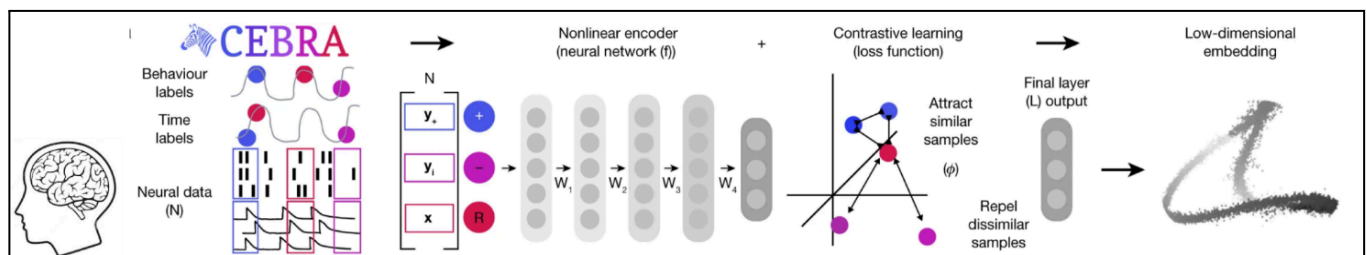
4-3) 멀티스케일(Multiscale) 데이터를 활용한 통합적 신경과학 파운데이션 모델

최근 기계학습 분야는 다양한 모달리티의 대용량 데이터에 기반하여 초거대 신경망 모델을 자기지도학습하는 파운데이션 모델 (foundation model)의 방향으로 패러다임이 바뀌었다⁷. 즉, 기존의 각 분야에 특화된 데이터만을 활용하여 응용 범위가 국한된 기계학습 모델을 만들었던 것에 반해, 다양한 모달리티의 초거대 데이터를 적극 활용 하여 사전훈련 (pretraining) 시킨 파운데이션 모델은 그 뒤에 소량의 특정 응용 분야의 데이터만을 가지고 미세조정 (fine-tuning) 하는 경우, 기존 알고리즘보다 월등히 더 우수한 성능을 달성한다. 최근 AI 대기업들이 만드는 모델, 예컨대 GPT-4, DALL-E, 들은 챗봇이나 이미지 생성모델에서 인간을 앞서는 놀라운 성능을 보이고 있다. 이미지와 텍스트 모달리티를 주로 다루었던 초기의 파운데이션 모델들에서 더 나아가, 최신의 인공지능연구 들은 이러한 감각 행동정보나 메타데이터까지 혼합하여 로봇, 금융용 파운데이션 모델을 만들고 매년 기록을 갱신하고 있다⁸.

이러한 파운데이션 모델의 가능성⁹에 대한 관심이 최근에는 의료 및 신경과학에까지 뻗치고 있으며 비슷한 패러다임으로 대용량의 인간 뇌 데이터(예: MRI, EEG 등)를 활용하여 신경과학 전용 파운데이션 모델을 구축하는 것은 매우 혁신적이고 동시에 최근 기술을 잘 이용하면 실현가능성도 높은 연구라 할 수 있겠다. 다시 말해, 기존 모델들, 예를 들어 특정 뇌 질환을 예측하는데에 특화된 인공지능망 모델같은 것을 만드는 것이 아니라 신경과학의 다양한 모달리티의 대용량 데이터에 기반하여 파운데이션 모델을 만들게 되면, 이를 의학적 진단과 같은 응용 분야에 효과적으로 적용하는 것이 가능해질 뿐만 아니라 뇌의 복잡한 기능을 이해하고 디코딩 하는 데에 매우 중요한 역할을 하게 될 것이다.

4-4) 신경과학 파운데이션 모델의 실현 가능성

최근 발표된 CEBRA는 다양한 행동 및 신경 신호 데이터들을 결합하여 잠재공간에 표상하는, 적용 범위가 광범위한 딥뉴럴넷 모델이다¹⁰. 이 기술은 같은 종의 행동 데이터와 신경 신호 데이터에서 잠재 공간 상에서 행동- 뇌



정보를 결합시킬 수 있음을 보여주었을 뿐만 아니라 설치류, 영장류의 신경 신호 데이터 즉, 이종 간의 신경 신호

⁶ <https://www.energy.gov/science/articles/departments-announces-1124-million-research-support-national-biopreparedness>

⁷ Bommasani, ..., Liang, 2021. *arXiv preprint*.

⁸ Girdhar, ..., Misra, 2023. CVPR. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.05665>

⁹ Moor, ..., Rajpurkar, 2023. *Nature*.

¹⁰ Schneider, ..., Mathis, 2023. *Nature*.

데이터 또한 효율적으로 결합될 수 있음을 보여주었다. 이 기술은 파운데이션 모델이 유사하게 다중간 신경신호와 행동 데이터를 통합하여 학습할 수 있는 기술적 근거와 가능성을 제공한다.

멀티스케일, 다종으로부터 추출한 데이터들을 종합해서 학습하는 데 있어서 가장 어려운 과제는 과연 어떻게 서로 다른 대상, 종, 과제 등에서 나온 데이터들, 일명 unpaired data를 마치 하나의 동질적인 데이터처럼 anchor를 찾아 학습할 수 있는가이다. 예를 들어, 인지조절 실험을 수행한 쥐 신경데이터와 작업기억 실험을 한 영장류 데이터를 어떻게 결합하여 잠재공간에 표상시킬 수 있는가의 문제라고 생각하면 된다. 사실 현재 신경과학계에 존재하는 각각의 뇌신호 데이터들은 대부분 이렇게 문맥과 데이터를 얻은 대상이 아예 다른 경우가 거의 대부분이기 때문에 이 unpaired data를 어떻게 처리할 것인가는 AI 분야에서 초미의 연구관심사이다.

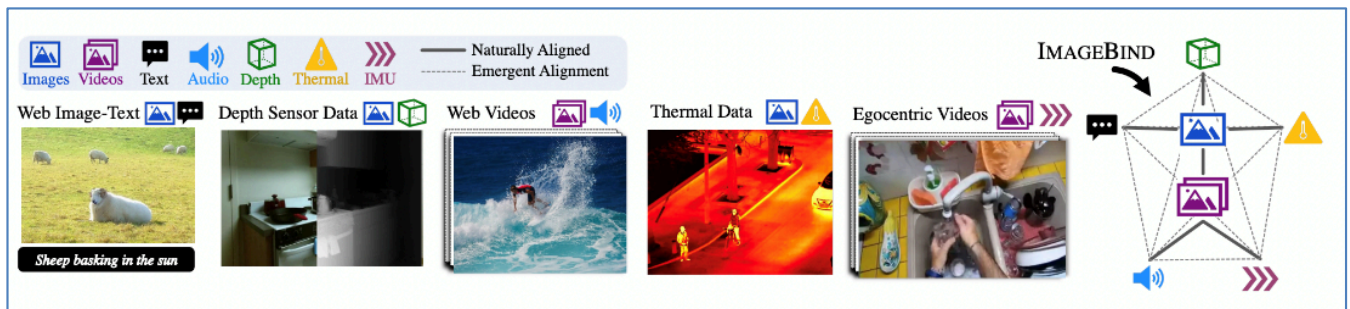


그림 8. 2023년 발표된 unpaired 데이터를 통합 및 연결하는 파운데이션 모델

2023년 Meta AI에서 발표한 ImageBIND는 다중 모달리티의 파운데이션 심층신경망으로서 이미지, 오디오, 동영상, 텍스트, 열적외선 이미지, 심도 이미지, 자기중심시점 동영상등 서로 연관이 없어 보이는 모달리티 데이터 또한 심층 신경망을 통해 통합될 수 있다는 것을 보여주었다¹¹. 이 기술은 두가지 측면에서 신경과학 연구에 중요한 함의를 가지고 있다. 하나의 측면은 같은 의미를 가지는 서로 다른 모달리티의 데이터들이 하나의 샘플로서 쌍을 이룬다면, 심층신경망을 통해 각 모달리티의 데이터들은 잠재 공간상에서 결합될 수 있다는 것이다. 또 다른 측면은 비록 서로 다른 모달리티의 각 데이터들이 쌍을 이룸으로서 하나의 샘플을 구성하지 않더라도 의미상 같은 정보를 공유한다면, 심층신경망을 통해 잠재 공간에서 의미를 공유하는 각 모달리티의 표상 들끼리 연결시킬 수 있다는 것이다. 이는 곧, 심층 신경망이 다중 모달리티 데이터와 종간의 데이터를 결합시킬 수 있음을 의미한다.

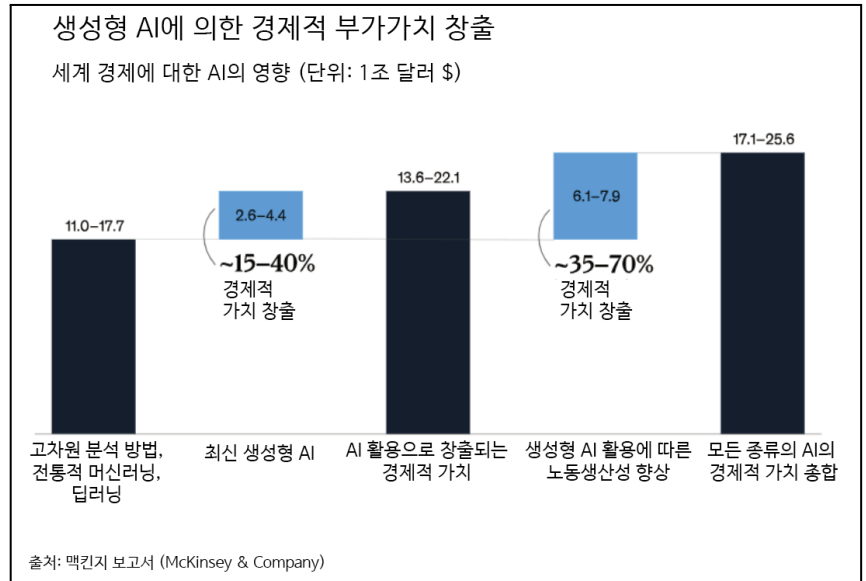
동물과 사람으로부터 얻은 다양한 모달리티의 데이터는 모두 신경신호를 얻은 대상도 다르고 형태를 다르게 띄고 있지만, 유사한 행동이나 인지상태에서 추출된 데이터라면 이렇게 ImageBIND와 같은 통합적 딥뉴럴넷 기술을 사용해 여러 종의 동물, 인간의 데이터의 공통된 표상에 기반한 저차원 뇌-행동 기전 발견의 잠재력이 있다.

5) 뇌 파운데이션 모델의 유의성과 혁신성 (기술/사회/경제적 가치)

현재 Google, Microsoft, OpenAI, Meta (Facebook), X (Twitter), NVIDIA을 비롯한 굴지의 IT기업들을 보유하고 있는 미국은 확장적 거대 언어 모델을 토대로 한 생성형 AI 개발에서 압도적인 선두를 달리고 있으며, 이에 대응하여 유럽과 중국 역시 막대한 규모의 금전적, 인적 자본 투자를 이어나가고 있다.

¹¹ Girdhar, ..., Misra, 2023. CVPR. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.05665>

반면 이들 국가에 비해 생성형 AI 기술 개발에 대한 상대적으로 기술력과 투자규모가 부족한 한국은 후발주자라 볼 수 있을 것이다. 물론 지금과 같이 AI 시대가 도래하기 이전에도 미국과 유럽이 선발주자로 세계를 주도하고 있었으니 특별한 문제가 없다고 생각할 수도 있다. 그러나 AI는 다른 산업 기술들보다도 선발주자 위치에 있는 소수의 기업과 국가가 압도적인 규모의 독점적 이익을 누리는 정도가 훨씬 크다. 다시 말해, AI 시대에는 우수한 AI 기술을 선도하는 소수의 IT기업들과 그 기업들을 보유한 국가는 막대한 이익을 독점하는 반면, 그 외의 국가들과 다수의 일반 대중은 실업과 빈곤에 허덕이게 될 가능성이 높다. 전통적인 산업기술은 기업이 제품을 생산하고 판매할 때 드는 비용이 노동자 및 다른 기업들의 경제적 이익으로 돌아가기 때문에, 한 기업 혹은 한 국가의 이익 창출이 다른 경제주체들 및 다른 국가들에게도 일정 수준 이로운 결과를 가져올 수 있었다.



그러나 AI 기술은 상황이 완전히 다르다. 한 기업 혹은 한 국가가 많은 경제적 투자와 전문 인력을 투입하여 우수한 AI 기술을 성공적으로 개발하고 나면, 다른 사회구성원들에게는 어떠한 경제적 이익도 주지 않으면서 자신들이 막대한 이익을 지속적으로 창출하는 것이 가능해진다. 이는 AI개발을 위해 요구되는 초기 투자 비용과 전문 지식 수준이 높은 반면, AI를 활용해 경제적 가치를 창출할 때 필요한 한계비용은 적기 때문이다 (Acemoglu et al., 2022; Acemoglu & Restrepo, 2019).

세계 각국은 선도적인 생성형 AI 기술을 확보하기 위해 치열하게 경쟁하고 있으며, 이러한 시대적 흐름에 뒤처지지 않기 위한 한국만의 생존전략이 절실한 시점이다. 미국, 유럽 및 중국에 비해 상대적으로 후발주자인 상황에서 한국의 국가 경쟁력을 높이기 위해서는, 단순히 정부가 확장적 거대 언어 모델과 생성형 AI의 개발을 위해 많은 예산을 투자하는 것만으로는 부족하다. 한국의 생존전략은 (1) 세계 최고 수준의 해외 전문가들과의 적극적인 협업을 통해 현재 시장을 선도하고 있는 AI 기술을 확보하고, (2) 그렇게 획득한 전문 지식과 기술을 토대로 현재의 AI 기술이 가지고 있는 근본적인 한계점을 극복해 새로운 혁신을 창출하는 것이 되어야 한다 (Lee & Malerba, 2017; Lee et al., 2020). 다시 말해, 단순히 ChatGPT, Copilot, Gemini과 같은 시장을 선도하는 확장적 거대 언어 모델과 생성형 AI 기술을 모방해 한국 소비자들에게 특화된 K-ChatGPT, K-Copilot, K-Gemini을 개발하는 것이 아니라, **기존의 확장적 거대 언어 모델의 한계를 극복한, 보다 차별성 있는 기술을 개발하여 새로운 혁신을 불러오는 것이 필요하다.**

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

Neuro-X: “뇌의 언어”를 이해하고 학습하는 초거대 파운데이션 생성 모델 개발과 응용을 위한 글로벌 컨소시움

1) 연구개발과제의 최종목표

인간 뇌는 250조개의 시냅스로 이뤄진, 신경신호 전달을 위한 ‘커뮤니케이션’ 기계이다. 복잡한 기억과 인지 기능을 수행하기 위해, 우리 뇌는 다양한 종류의 신경세포들이 주고받는 전기화학적 신호를 기반으로 한 “뇌의 구문(syntax)”를 통해 정보를 처리하고 소통한다. 이 신경신호는 단일 세포의 스파이크에서부터 여러 세포의 국소장 전위(local field potential), 신경 회로의 리듬적 동기화(rhythmic synchronization) 및 활성화, 그리고 기능적 MRI에서 관찰되는 BOLD 신호에 이르기까지 다양한 수준에서 복잡한 구문과 문법으로 이루어져 있다. 이러한 신경세포 간 ‘대화’, 즉 뇌의 구문과 언어의 이해는 21세기에 인간의 행동을 설명할 수 있는 가장 핵심적인 과제 중 하나이다.

기억의 메커니즘은 해마와 신피질의 넓은 영역을 아우르는 동시다발적이고 병렬적인 소통과 깊이 연결되어 있다. 기억의 공고화, 재공고화, 재인 등의 과정의 핵심에는 이러한 연결의 역동적인 배열이 있다. 하지만 현재 신경과학이 가지고 있는 신호 처리 및 분석 기술로 뇌의 구문을 해석하고, 나아가 구문을 생성하는 것은 불가능하다. 본 연구진은 이번 한계도전의 연구 질문 즉, “기억의 작동 메커니즘, 그리고 복사 및 이동”을 해결하는 핵심 과제 중 하나가 “뇌 구문(syntax)을 이해하고 생성하는 모델”이라고 생각한다.

최근 거대 언어 모델 (Large Language Model) 로 대변되는 AI의 발전은 사회, 경제, 과학 분야에 혁명적인 변화를 만들어내고 있다. 이러한 거대 언어 모델은 대규모 언어 데이터를 처리하여 언어 구조의 복잡한 패턴을 학습하며, 이를 통해 문맥에 기반한 문장 생성, 의미 추론, 문법 교정 등 다양한 언어적 작업을 수행할 수 있게 되었다. 거대 언어 모델은 단순히 데이터 속 구문이나 단어를 예측하는 것을 넘어, 문법을 파악하고 문맥을 이해하고, 이를 바탕으로 새로운 텍스트를 생성하거나, 특정 작업에 맞는 적절한 응답을 제공하는 능력을 보인다. 이는 모델이 병렬 처리와 대규모 데이터를 활용한 대규모 학습을 통해 얻은 결과다. 또한 자연어 처리 분야에서의 다양한 실험 연구를 통해 모델의 크기, 데이터의 크기, 계산 시간 사이의 상호작용이 모델이 데이터 생성과 같은 창발적 특성을 갖추는 데 필수적임을 밝혀냈고, 특히 모델의 크기가 가장 중요한 요소임을 보여준다 (Kaplan, 2020). 이러한 발견은 자연어 처리 연구자들이 거대 모델 구축에 집중하게 만들었다. 이 트렌드는 비즈니스 엔터프라이즈의 언어 처리 모델 분야에만 국한되지 않고, 의료, 로보틱스, 기후, 재료과학 등 다양한 과학 연구 분야에도 광범위한 영향을 미치고 있다.

이 브레인링크 사업에서 우리는 뇌 언어(신호 데이터)를 이해하고, 해석하고, 생성하기 위해 혁신적이고 도전적이고 다학제적인 연구 프로그램을 제안한다. 이 연구의 최종 목표는 “초거대 뇌언어 brain syntax 파운데이션 모델과 생성 모델의 구축과 활용”이다. 이 Brainlink 사업을 통해 글로벌 최고 뇌과학연구기관에서 선도적 신경과학자, 심리학자, 계산과학자들로 구성된 연구자들과 협력하여 연구 프로그램을 제안한다.

- 국내참여기관: 서울대, 서울대병원, 성균관대, 카이스트
- 해외참여기관: 브룩헤이븐국가연구소 (허브기관 1), 뉴욕대학교 (허브기관 2), Mila 몬트리올 인공지능 연구소,

Allen Brain Institute 앨런 뇌과학연구소, 아르곤국가연구소, 캠브리지대학교, 워싱턴대학교, UCSD

- 기술지원기관: NVIDIA, 버클리국가연구소 슈퍼컴퓨팅 센터 (NERSC)

2) 연구개발과제의 연차별 목표

세부목표 1) 다양한 스케일의 뇌 시공간적 데이터 표상 학습 (representational learning)을 위한 계산모델 개발 및 신경과학적 검증하기 [1-3년차].

[목표 1-1. 멀티스케일 신경신호 기반 트랜스포머 뉴럴넷모델 연구] 쥐, 영장류, 사람에서 얻은 single or multi-unit electrophysiology, 칼슘이미징, BOLD fMRI의 다양한 뇌 시공간적 데이터를 모아 대규모 신경신호 데이터베이스 구축하고, 멀티스케일 다중간 뇌신호로부터 저차원 잠재신호를 학습할 수 있는 통합 뉴럴넷 (예, 트랜스포머 모델) 모델 구조를 개발한다. 일차적으로 각 신경 신호 종류별로 개별 학습 모델을 만들고, 이후 저차원 표상에 기반하여 멀티스케일 데이터를 통합적으로 학습할 수 있는 멀티모달구조를 개발 및 검증한다.

[목표 1-2. 메타인지과제 데이터에 학습된 트랜스포머 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구] 관련되어 있는 인지 기능 도메인들 (e.g., 인지조절, 강화학습, 동기 및 정서) 내에서, 여러 연구실들이 각자 다른 가설 하에, 다른 동물/인간 피험자, 다른 이미징도구, 다른 세션 및 모달리티로 얻어지는 신호들의 이질성을 해당 실험들의 문맥을 ‘메타데이터’로 학습하고, 그 표상에서 공통적으로 창발하는 메타 인지/기억/학습 능력에 대한 기전적 가설을 마련, 검증한다. 마지막으로 이렇게 개발된 Multi-scale, Multi-modal Foundation model의 뇌-행동 표상 관계에 기반하여 신경신호와 인지/행동/언어를 교차 예측할 수 있는 기술을 개발한다.

세부목표 2) [슈퍼컴퓨터+AI] 실험실 규모 데이터에서 검증된 모델을 초거대 수준으로 스케일업하면서 파운데이션 모델과 생성 모델로서의 가능성을 검증하고 성능 최적화하기 [1.5-3년차].

[목표 2-1. 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발 및 모델의 창발적 기능성 연구] 먼저 초거대 언어모델에서 보고되는 모델의 창발적 특징 및 기능성을 유도하기 위해, “모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 정량적 관계와 수학적 법칙을 실험적으로 규명한다. 이후 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅을 활용하여 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 개발에는 50TB에 이르는 인간 기능 뇌영상 데이터 (GPT3가 학습한 테스트 데이터 규모 45TB을 넘어섬)와 Neuro-X 글로벌 컨소시엄에서 획득한 동물 모델 시공간 뇌기능 데이터가 사용된다. 또한 세계최대 엑사스케일 슈퍼컴퓨터의 이용 계획 및 전문 지식 공유에 대한 협약을 수립했으며, 최신의 AI 모델 병렬화 기술이 적용될 것이다. 이러한 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘에 기반해 안정적으로 학습할 수 있는 훈련 프로토콜을 정립한다.

[목표 2-2. 데이터 중심적 트랜스포머 모델에 신경생물학적 지식 주입] 트랜스포머 모델은 높은 성능과 대비되게 모델이 틀릴 때는 사람의 간단한 상식조차도 위배되는 결과를 도출하곤 한다. 이에 뇌과학자/의사들이 사용할 수 있도록 신경생물학적 지식을 모델에 주입하는 방법론을 개발하고자 한다. 특히 이미 대규모 데이터에 사전학습된 모델을 새로운

신경과학 데이터에 적용할 때에 (미세조정 fine-tuning) 사전 신경생물학적 지식을 효과적으로 이용하는 혁신적 “지식 주입 (Knowledge Injection)” 방법을 개발하고 적용한다.

[목표 2-3. 탈중앙화 기반의 뇌 언어 모델 개발을 위한 연합학습 연구] 보안에 민감한 데이터를 위해, 연합학습 프레임워크를 뇌언어 파운데이션 모델에 적용하는 파이프라인을 개발 및 검증한다. 이를 통해 거대규모 임상 뇌영상 데이터에 초거대 뇌언어 모델을 적용하는 기반을 마련한다. 더 나아가 뇌언어 모델에 대한 보안도 고려할 수 있는 연합학습 방법론을 개발한다.

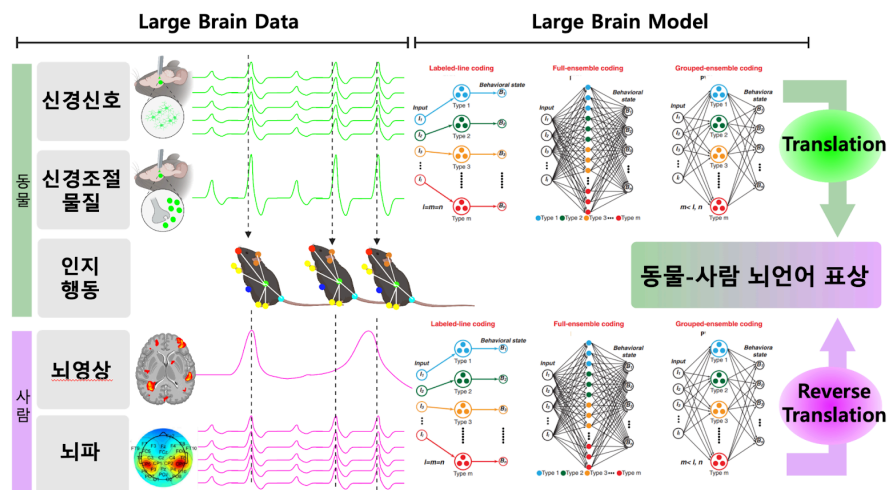
세부목표 3) [AI+Neuro] 초거대 뇌 파운데이션 모델 기전의 해석가능성 및 모델 개선 그리고 이를 바탕으로 한 첨단 임상기술적 응용 연구.

[목표 3-1. 설명가능한 AI 모델을 위한 기전 해석가능성 연구] 설명가능한 AI모델을 만들기 위해, 계산과학 및 AI 팀과 협력하여 foundation 모델의 기전 해석가능성 (mechanistic interpretability)에 대해 이론적 연구를 진행한다.

[목표 3-2. 생물학적 뇌에 영감받은 계산과학 (Brain-Inspired AI) 적용을 통한 모델 개선 연구] 학습된 대규모 뇌언어 모델의 조합성 (compositionality)과 변화하는 환경에 대한 적응력 (adaptability)을 개선하기 위해, 생물학적 뇌에서 영감을 받아, 다양한 계산과학적 컴포넌트(예, 신경조절물질 시스템 (neuromodulation)의 기전, 수상돌기 컴퓨팅, 일반화-맥락 기억화에 관한 심리학적 모델)를 적용하여 다양한 다운스트림 태스크에서의 효과를 검증한다.

[목표 3-3. 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용] 신경과학분야에서 기초 모델에 대한 이해가 완료되면, 해당 신경과학적 pretrain모델을 또 다른 대용량 뇌질한 영상 및 임상 데이터로 추가학습 (fine-tuning)을 수행한다. 이들 임상 모델의 경우, 연구 후반 연차부터 협력병원에서 새로운 환자들의 다중 모달리티 데이터를 사용하여 외적 모델 타당도를 조사한다. 또 다른 응용 분야로 foundation model에서 학습한 뇌-행동 표상 정보에 기반하여 영장류 및 인간에서 Brain-Computer Interface 기술 (e.g., EEG-기반 text 및 모터 출력)의 잠재성을 테스트 한다.

	2024	2025	2026	2027	참여연구원	해외참여기관
세부목표1					차지욱 교수, 홍석준 교수, 강형률 교수, 박지현 교수, 정아인 교수, 유승범 교수	New York Univ, Allen Brain Institute, MILA, Cambridge Univ, U of Washington, Baylor College of Medicine, UCSD,
세부목표2					차지욱 교수, 김태섭 교수, 이재운 교수	Brookhaven National Lab, Argonne National Lab, Mila
세부목표3					차지욱 교수, 홍석준 교수, 김민아 교수	Harvard Medical School-McLean Hospital, Child Mind Institute

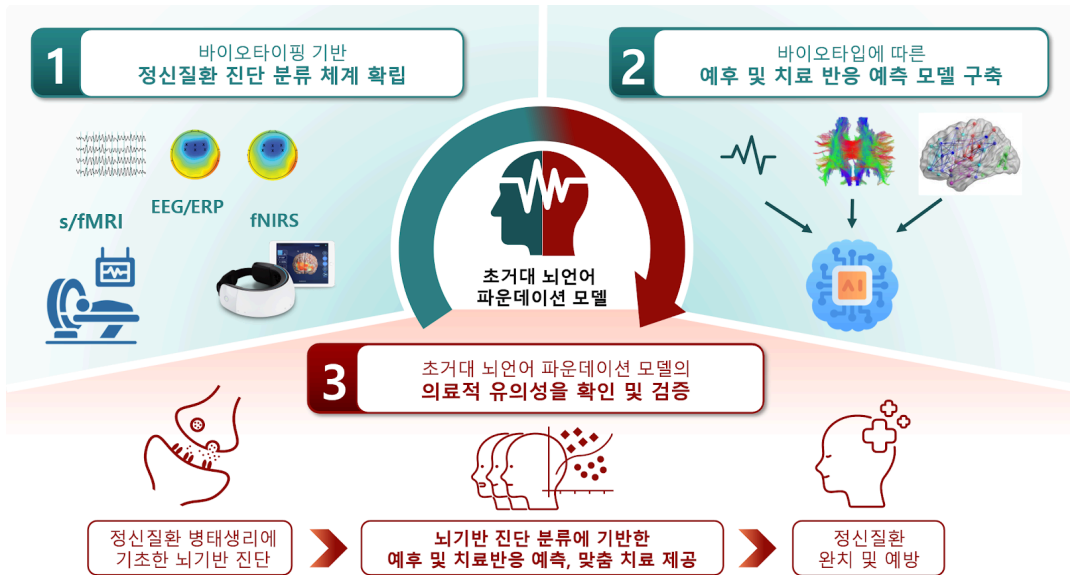


• 목표 2-1) 연구 초거대 뇌 모델 개발 및 검증: 창발적 성능 및 기능성과 관련한 스케일링 연구 [서울대 - 브룩헤이븐 - 아르곤국가연구소]

• 목표 2-2) 초거대 뇌 모델 응용

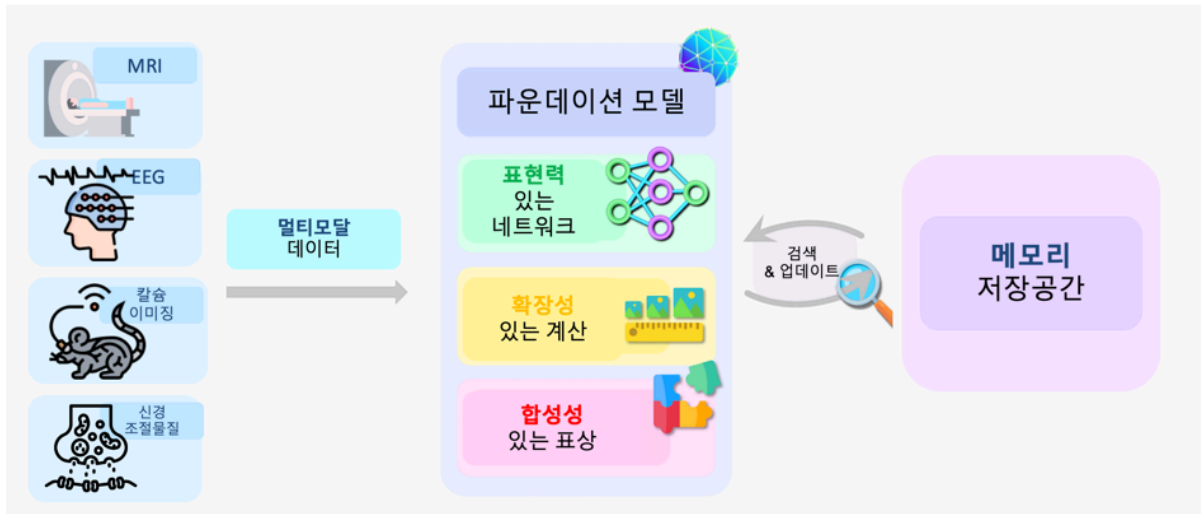
- 연구 8) 초거대 뇌 모델 개발 및 검증: 창발적 성능 및 기능성과 관련한 스케일링 연구 [서울대학교 - Mila]
- 연구 9) 초거대 데이터 중심적 트랜스포머 모델에 신경생물학적 지식 주입 [서울대학교 - Mila]
- 연구 10) 탈중앙화 기반의 뇌 언어 모델 개발을 위한 연합학습 연구 [서울대학교 - Mila]

세부목표 3) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용.



- 연구 11) 임상 뇌영상 데이터에 적용, 의료적 유의성 검증 [서울대학교병원 - 하버드의대]
- 연구 12) 인간 영화시청 시선 추적, fMRI 데이터용 foundation model 기반 large-scale network information flow 연구 [성균관대학교 - Child Mind Institute]

세부목표 1) 다양한 스케일의 뇌 시공간적 표상 학습을 위한 계산모델과 학습 프로토콜 개발/검증.
 목표 1-1) 멀티스케일 신경신호 데이터베이스 기반의 딥뉴럴넷 (트랜스포머) 모델 개발과 활용.
 연구 1) 동물 사람의 뇌 시공간데이터를 통합 트랜스포머 모델 개발 | 서울대 - Mila - 워싱턴대



요약 그림. 동물-사람 뇌 파운데이션 모델을 위한 본 연구의 접근 전략

[요약] 동물-사람 딥뉴럴넷 모델은 자기지도학습을 통해 다양한 모달리티의 대용량 데이터를 통합적으로 학습하고, 특정 응용 분야 데이터로 전이학습을 통해 성능을 향상시키는 접근 방식을 제시한다. 이러한 멀티모달 트랜스포머 모델은 서로 다른 종류의 데이터를 설명하는 공통된 뇌의 표상학습을 가능하게 하여 뇌의 복잡한 기능의 이해와 해석에 도움을 줄 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 본 연구는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터를 통합하고 이를 통해 시각 및 청각 자극을 복원하며 인지행동을 예측할 수 있는 뇌 모델을 개발하여, 기존 접근법이 실패해온 통합적 뇌기능 표상 학습을 가능하게 할 것이다. 이 접근은 뇌기능 시뮬레이션, 정신질환 바이오마커, 감각 자극 및 생각 디코딩 응용으로의 확장가능성을 탐색하며, 계산신경모델링에서 새로운 신경과학적 발견을 이끌어낼 잠재력이 있다.

[해외기관과의 협업] 동물 사람 데이터를 통합 학습하는 새로운 트랜스포머 구조 개발에 Mila와 워싱턴대 인공지능계산신경과학팀과 협업할 것이다.

[1. 근거 및 배경]

- 최근 발표된 CEBRA는 다양한 행동 및 신경 신호 데이터들에 대해서 광범위하게 적용될 수 있는 대조학습 (contrastive learning)의 자기지도학습 기반으로 개발된 기계학습 모델이다. CEBRA는 같은 종의 행동 데이터와 신경 신호 데이터가 기계학습을 통해 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여주었다¹². 또한, mouse, rat, 그리고 macaque의 신경 신호 데이터, 즉, 이종 간의 신경 신호 데이터 또한 기계학습을 통해 잠재 공간 상에서 결합될 수

¹² Schneider et al, Nature 2023

있음을 보여주었다. 이는 기계학습을 활용한다면, 종내의 다중 모달리티 데이터와 종간의 서로 다른 데이터가 저차원의 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여준 의미있는 결과이다.

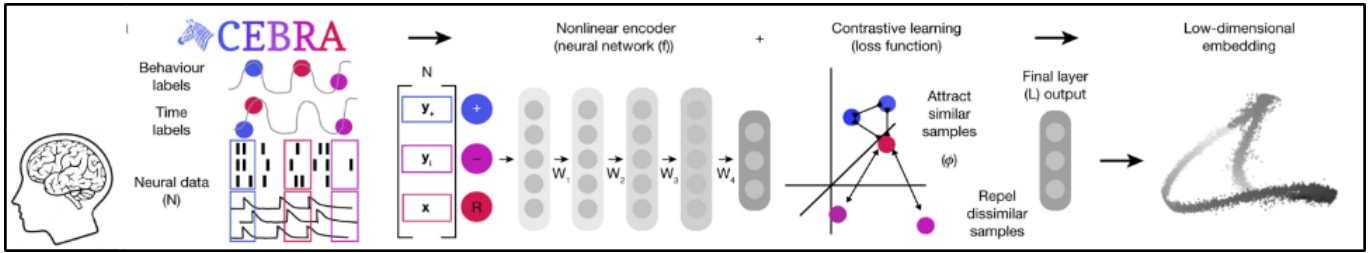


그림 1. 동물의 멀티스케일 뇌 신경 데이터를 통합하는 기계학습 모델 CEBRA



그림 2. 오디오, 이미지, 비디오, 텍스트, 센서 데이터를 통합하는 다중모달리티 심층 신경망 ImageBIND

- 최근 Meta AI 이미지, 오디오, 동영상, 텍스트, 열적외선 이미지, 심도 이미지 (depth image), 자기중심시점 동영상 (egocentric video)의 서로 연관이 없어 보이는 모달리티 데이터들을 대조학습을 활용해 통합하는 심층 신경망 ImageBIND를 발표하였다¹³. 이런 통합적 딥뉴럴넷의 출현은 본 Neuro-X 연구단의 동물-인간의 통합 뇌언어 파운데이션 모델 개발에 있어서 두가지 중요한 시사점을 가진다. 하나는 같은 의미를 가지는 서로 다른 모달리티의 데이터들이 하나의 샘플로서 짝을 이룬다면, 심층신경망을 통해 각 모달리티의 데이터들은 잠재 공간 상에서 결합될 수 있다는 것이다. 또 다른 하나는 비록 서로 다른 모달리티의 각 데이터들이 짝을 이루므로써 하나의 샘플을 구성하지 않더라도 의미상 같은 정보를 공유한다면, 심층신경망을 통해 잠재 공간에서 의미를 공유하는 각 모달리티의 표상들끼리 연결시킬 수 있다는 것이다.
- CEBRA와 ImageBIND는 곧, **대조학습을 활용하여 종내의 다중 모달리티 데이터와 종간의 데이터를 결합**시킬 수 있는 심층 신경망을 개발할 수 있다는 것을 시사한다.
- AI 분야에서 최근에 다중 모달리티 통합 심층 신경망 개발을 위해서 쓰이는 또 다른 주된 방식은 어텐션 기반의 방법으로, 다양한 연구들이 어텐션 기반의 연산 방법들 (self-attention, cross-attention)을 활용하여 텍스트와 이미지 뿐만 아니라, 오디오, 비디오, 행동 센서 데이터 등의 다양한 모달리티를 통합하는 단일 심층 신경망으로 학습시킬 수 있다는 것을 앞다투어 보여주고 있다¹⁴.

¹³ Girdhar, R., ... Misra, I. (2023). CVPR

¹⁴ Han, J., ... Yue, X. (2023). arXiv

- 뿐만 아니라, 신경 과학 분야에서의 최신 연구들은 어텐션 기반의 연산을 활용하여 다양한 종류의 동물들의 뇌신경 데이터와 행동 데이터가 단일 심층 신경망으로 통합할 수 있다는 것을 보여주었다¹⁵. 이 프로젝트에 협력 연구자로 참여하는 Guillaume Lajoie 교수 또한 어텐션 연산을 활용하여 원숭이의 뇌신경 활성화 데이터와 행동 데이터를 통합하는 단일 심층 신경망 개발 연구를 주도함으로써 어텐션 연산 기반의 다중 모달리티 통합 심층 신경망의 신경과학 분야에서의 가능성을 보여주었다. Antoniadis, A. et al. (2023) 는 어텐션 연산에 추가적으로 대조학습 방법을 활용하여 쥐의 뇌신경 활성화 데이터와 행동 데이터 뿐만 아니라 시각 자극 데이터와 안구 추적 데이터 또한 통합시킬 수 있다는 것을 보여주었다.
- 이러한 연구들은 어텐션 연산과 대조학습의 활용을 통해서 동물과 인간의 이중 데이터를 결합하고, 뇌신경 활성화 데이터와 행동 및 입력자극 데이터를 통합하는 심층 신경망이 가능함을 시사한다.

[2. 최종목표]

- 대조학습의 자기지도 학습과 어텐션 연산을 기반으로 하는 동물과 인간의 멀티 스케일 데이터를 통합 뇌 모델 개발
- 언어-이미지 파운데이션 모델과 뇌언어 파운데이션 모델의 결합을 통한 뇌언어 파운데이션 모델의 확장적 활용 검증

[3. 접근]

a) 대조학습과 어텐션 연산 기반의 동물-인간 멀티 스케일 뇌언어 파운데이션 모델 개발

- 동물과 인간 데이터는 하나의 샘플로부터 동시에 획득할 수 없다는 점에서 기존의 대조학습 방법을 활용하는 것에는 어려움이 있다. 이를 해결하기 위해 행동 데이터를 활용하여, 동일한 행동을 할 때의 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터는 동일한 것으로, 서로 다른 행동을 할 때의 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터는 동일하지 않은 것으로 대조학습을 적용할 것이다. 이렇듯 동물과 인간의 뇌신경 활성화의 행동적 의미가 유사한 것끼리 쌍을 맞추는 semantic matching loss를 활용하여, 서로 쌍을 이룰 수 없는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터를 통합하는 데에 도움을 주고자 한다.
- 대조학습의 활용으로 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터의 행동적 의미가 유사한지 여부를 맞추는 방식만으로는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 및 행동과 시각 자극 데이터 등을 확장적으로 통합하기에는 어려움이 있다. 이를 가능하게 하기 위해 다양한 모달리티를 동시에 통합하는 데에 효과적인 것으로 잘 알려져 있는 어텐션 기반의 연산을 기본적으로 활용할 것이다.
- 뇌신경 데이터는 시간에 따라 변화하며, 이전 시간대의 뇌 활성화의 변화는 다음 시간대의 뇌 활성화 변화에 영향을 미친다. 이러한 뇌신경 데이터의 특징을 잘 살리기 위해, 앞의 내용을 바탕으로 다음의 내용을 맞추도록하는 자기지도 학습의 한 방식인 autoregressive modeling을 활용할 것이다. 이러한 방법을 통해서 학습된 모델은 행동을 예측하는 데에 활용될 수 있을 뿐만 아니라 시뮬레이션을 위해서도 활용될 수 있다는 점에서, 추후 신경 과학 연구와 더불어 임상 질환과 같은 다양한 분야에서 확장적으로 활용될 수 있다.

¹⁵ Antoniadis, A., ... Smith, S. L. (2023). arXiv; Azabou, M., ... Dyer, E. (2024). Neurips

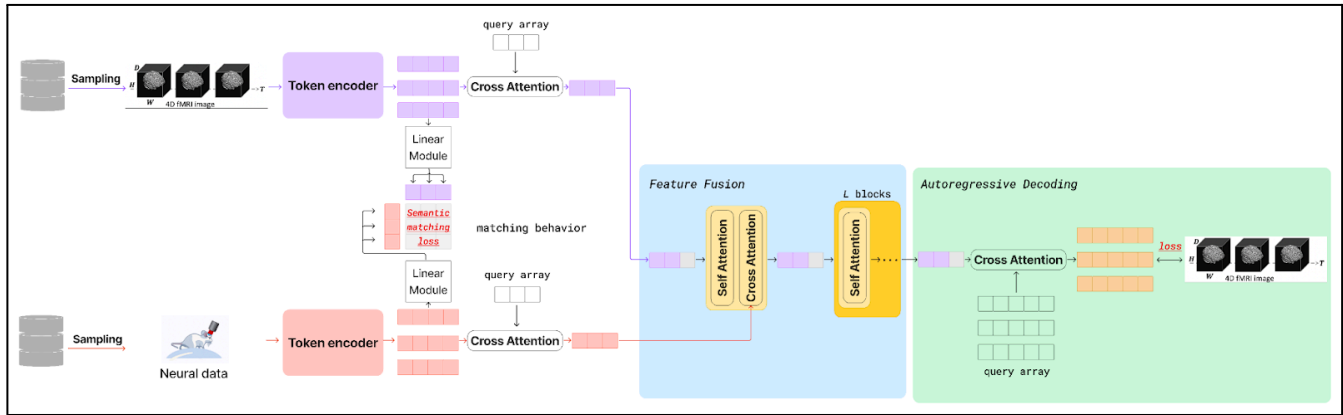


그림 3. 본연구단이 제시하는 동물-인간의 멀티스케일 데이터 통합 단일 뇌언어 파운데이션 모델

b) 뇌언어 파운데이션 모델의 평가

요구되는 속성	우리의 전략 및 준비성
표현력: 유연한 방식으로 정보를 추출하고 나타내는 능력	높은 표현력 달성을 위해 특히 중요한 특징을 알아서 학습하는 어텐션 메커니즘 적용¹⁶
확장성: 대량의 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 능력	뇌영상 시공간데이터 학습 모델 (Swin Transformer 계열) 개발 및 확장성 확인 완료)
다중 모달리티: 다양한 도메인에서 얻은 정보를 이해하고 연결하는 능력	사람-동물의 멀티스케일 데이터를 (unpaired) 연결하는 혁신적인 뉴럴넷의 적용
합성성(Compositionality): 구성요소의 의미를 결합하여 전체의 의미를 유도하는 특성. 새로운 문맥, 작업 및 환경에 대한 일반화에 필요한 능력	
기억 능력: 학습한 방대한 지식을 저장하고 활용하는 능력	학습한 지식을 저장하고 활용하는 데 효과적인 트랜스포머 기반 인공지능 네트워크 사용¹⁷

표 4. 동물-인간의 멀티스케일 데이터 통합 단일 뇌언어 파운데이션 모델의 평가 요소 및 본 연구진의 전략

- 파운데이션 모델은 광범위한 다운스트림 작업으로의 적용 가능성 때문에 특정 작업만을 위해 설계된 다른 딥러닝 모델과는 평가 패러다임이 달라야 한다. 파운데이션 모델 평가를 위한 표준 방법론이 정립되지 않았으나, 본 연구단은 여러 다운스트림 태스크에 적용했을 때 각 태스크에서의 모델성능을 포괄적으로 평가할 것이다.
- 또한 최근 연구¹⁸는 모델의 가중치 행렬(weight matrix) 기반 지표를 사용하여 학습된 모델을 평가하는 새로운 방법을 제시하였다. 이 연구는 전통적인 통계적 학습 이론과 두꺼운 꼬리분포 자가 정규화 이론 (Theory of Heavy-Tailed Self Regularization)¹⁹에서 사용되는 두 가지 지표, 즉 가중치 행렬의 노름(norm) 기반 지표와 가중치 행렬의 고유값에 대한 멱함수 피팅 파라미터 지표가 잘 학습된 모델을 판별하는 데 도움을 줄을 보였다. 따라서 본 연구 프로젝트에서 학습시킨 파운데이션 모델을 앞서 소개한 두 가지 방법론을 따라 평가할 것이다.

c) 언어, 오디오, 이미지, 센서 데이터의 다중 모달리티 모델과 뇌언어 파운데이션 결합 및 확장적 사용 가능성 검증

¹⁶ Bommasani, ..., Liang, 2021. *arXiv preprint*.

¹⁷ Miller, ..., Weston. 2016. In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.

¹⁸ Martin, ..., Mahoney, 2021. *Nature Communications*.

¹⁹ Mahoney & Martin, 2019. *PMLR*.

- 최근 AI 분야에서는 거대 언어 모델과 이미지 모델을 확장적으로 활용하여, 다양한 모달리티의 데이터를 통합할 수 있는 어텐션 연산 기반의 단일 심층 신경망을 만들고자하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이미지 데이터를 기반으로 텍스트, 비디오, 센서 데이터등의 데이터를 통합하는 모델, 텍스트를 기반으로 이미지, 비디오, 센서 데이터등의 데이터를 통합하는 모델도 2023년에 보고되었다.
- 특히, Sanghai AI Lab의 연구에서는 인간의 뇌 시각피질 활성화 데이터 또한 텍스트 데이터를 중심으로 한 단일 심층 신경망 모델에 통합될 수 있다는 것을 보여주었다. 이는 즉, 인간의 뇌 시각피질 활성화 데이터를 인공지능 모델에 보여주면서, 주어진 데이터로부터 이 사람이 어떤 시각 자극을 보았는지 또한 재구성이 가능하다는 것을 의미한다. 이러한 연구 결과는, 최근 활발하게 진행되고 있는 인간의 뇌 활성화 데이터로부터 자극으로 제시되었던 소리나 이미지 혹은 비디오를 복원하는 디코딩 연구들이 더욱 확장되어, 단일 심층 신경망으로 뇌 활성화 데이터로부터 소리나 이미지 혹은 비디오, 움직임등의 데이터를 통합적으로 복원해낼 수 있다는 가능성을 보여준다. 더 나아가 이러한 모델은 소리나 이미지 혹은 비디오, 움직임 등의 데이터로부터 뇌 활성화 데이터를 예측해내는 것에 활용될 수도 있다.
- 이에 우리 연구진은 인간의 뇌 활성화로부터 시각 또는 청각의 단일 자극을 복원하는 데에 초점을 맞춘 기존 연구들의 한계를 극복할 것이다. 이를 위해 거대 언어-이미지 모델을 활용하여 동물과 인간의 뇌 활성화 데이터 뿐만 아니라 시각과 청각, 움직임 데이터 또한 통합할 수 있는 파운데이션 모델을 개발할 것이다. 또한, 동물 및 인간의 뇌신경 활성화 데이터로부터 뇌신경 활성화시 입력되었던 시각, 청각 자극을 복원 여부를 검증할 것이다.

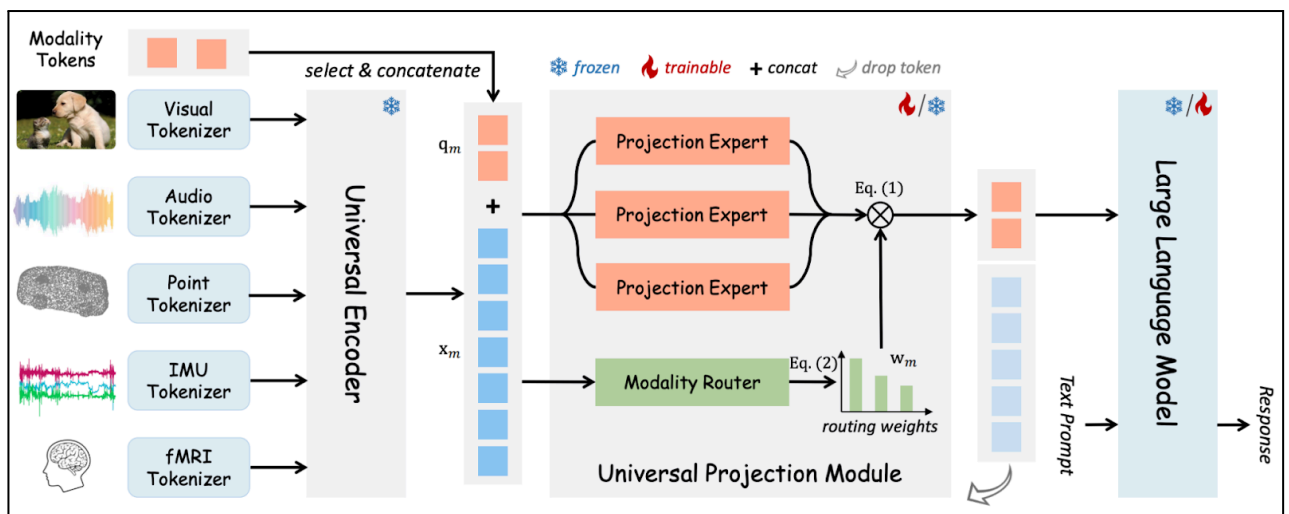


그림 5. 언어, 오디오, 이미지, 센서 데이터 등의 다중 모달리티 파운데이션 모델

d) 예상되는 난관과 극복 방안

- 동물-인간 멀티스케일 뇌언어 파운데이션 모델 개발을 위한 데이터셋의 부재
 - [난관]: 동물과 인간의 인지 행동 및 뇌신경 활성화 데이터를 통합하는 파운데이션 모델을 학습시키기 위해서는 다양한 모달리티의 대규모 데이터가 필요하다.
 - [극복방안]: 연구의 목적으로 사용될 수 있는 대규모 오픈 소스의 인간 뇌신경 활성화 데이터 (UK Biobank, Human Connectome Project, Human Brain Network 등)을 모아서 데이터베이스를

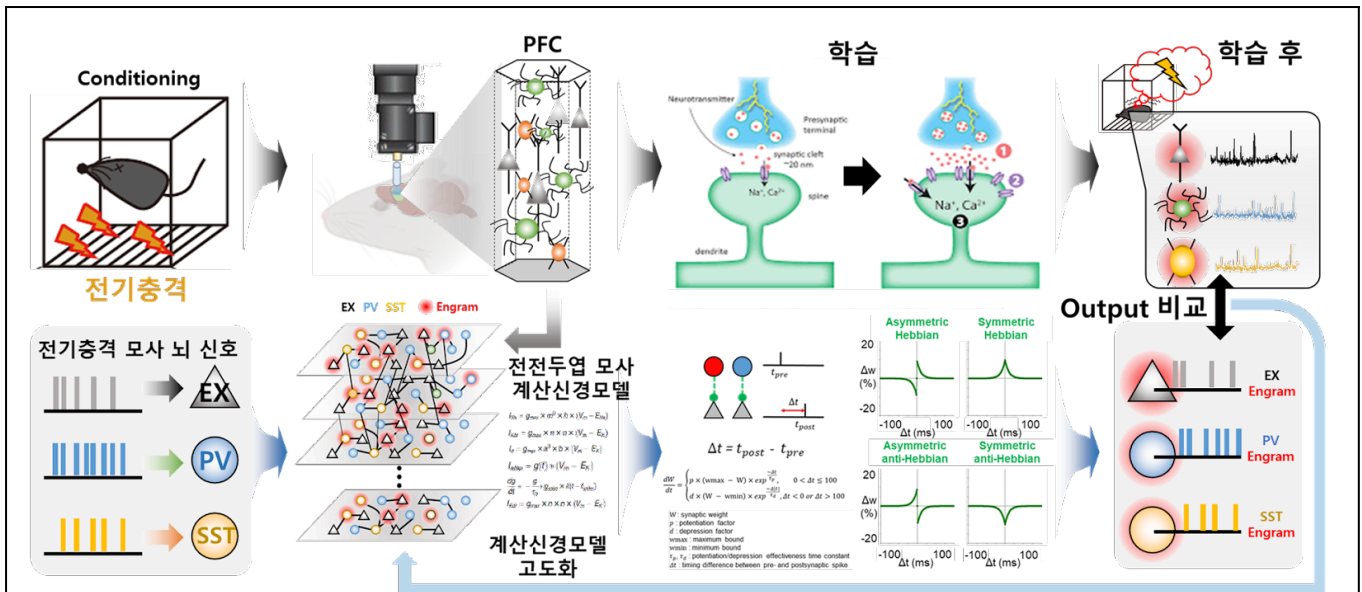
구축하고자 하며, 차지욱 교수 연구팀의 주도로 데이터 베이스 구축이 50% 이상 완료되었다. 또한, 본 연구 프로젝트에 참여하는 교수팀들과 국내외 협력기관들이 표집한 방대한 규모의 동물 및 인간의 뇌신경 활성화와 인지 행동 데이터를 통합하는 데이터베이스를 구축함으로써, 뇌언어 파운데이션 모델의 학습을 위한 데이터셋을 마련할 것이다.

- 단일 감각 자극들에 따른 뇌신경 활성화를 통합적으로 모델링의 어려움
 - [난관]: 뇌는 시각과 청각을 비롯한 다양한 감각들을 복합적으로 지각하기 때문에, 시각 및 청각의 단일 자극들을 주로 처리하는 일부 뇌 영역들의 활성화정도만을 모델링하는 것은 통합적으로 모델링하는 것을 불가능하게 할 것이다.
 - [극복방안]: 연구단장-차지욱 교수팀에서 개발한 전체 뇌영역의 활성화정도를 4차원 뇌시공간 데이터를 활용해 한꺼번에 표상학습 할 수 있는 심층신경망인 SwiFT를 사용하여, 뇌 전체 영역에서의 시간에 따른 활성화 정보를 바탕으로 다양한 단일 감각 자극들을 복합적으로 복원 시도 할 것이다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 동물-인간 이중 간의 신경 활성화 데이터를 통합한다는 점에서 신경과학의 새로운 이론 연구를 촉진시킬 수 있다.
- 동물 및 인간의 신경 활성화로부터 입력 감각 자극을 생성하여 brain-computer interface 연구를 가속시킬 수 있다.
- 통합적 뇌 모델은 2, 3년차의 확장성 연구를 통해 대규모 뇌 모델 (Large Brain Model)로 발전될 것이며, 이 모델은 대규모 언어 모델(Large Language Model)이 견인하는 AI 발전 과정에서 시너지를 낼 수 있다.
- 먼저 단순히 거대언어모델의 과정을 답습하는 것이 아니라, 시공간의 다양한 종류의 생체신호를 통합해 다루는 과정에서 새로운 형태의 AI 학습 알고리즘들을 탐구할 수 있을 것이다.
- 나아가 “언어”를 기반으로 인류의 지식을 체계화하고 학습하는 대규모언어모델이 “생각”을 기반으로 인류 지식을 체계화하는 대규모 뇌모델과 연계, 통합 될 수 있다면, 인류가 AI를 더 효율적으로 다루는 계기가 될 것이다.

연구 2) 뇌 모방 인공지능에의 적용을 위한 계산 뇌신경 모델 | 서울대 - Mila - 워싱턴대학교



요약 그림. 뇌 모방 인공지능에의 적용을 위한 뇌의 전전두엽 모사 계산신경모델의 개발

[요약] 본 연구는 설치류에서 뇌의 세포 및 시냅스 수준의 데이터를 수집하고, Micro 수준의 신경 신호에서 잠재적인 저차원 신호를 학습하는 계산신경모델을 개발할 것이다. 최종 목표는 설치류의 맥락적 공포 기억 학습 중 전전두엽피질 다중신경회로에서의 시냅스 특성과 집단신경신호를 기반으로 한 뇌의 학습과 기억에 대한 신경신호 데이터 베이스를 구축하는 것이다. 이를 토대로 전전두엽피질의 흥분성 및 억제성 신경세포를 모사한 수리계산 모델과 학습, 기억에 대한 잠재적인 공간을 해석할 수 있는 국소신경망 수리계산모델을 개발할 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 다음의 두 핵심 요소를 통해 뇌 기능의 이해와 AI연구에 중요한 기여를 할 것이다.

1. 세포 종류별 집단신경활성 연구: 이 연구는 복잡한 인지 과정, 특히 기억과 학습 과정이 다양한 종류의 억제성 신경세포들과 흥분성 세포들의 신경신호로 구성된 뇌의 'syntax'라는 관점에서 출발한다. 뇌의 'syntax'를 이해하기 위해서는 각각의 세포군이 생성하는 신경신호의 역동적인 특성을 포괄적으로 이해 할 필요가 있다. 특히, 기억 및 학습 과정 중에는 세포들 간의 연결성, 즉 시냅스의 변화가 동반 되며, 억제성 세포의 종류마다 다른 과정에 관여해 시냅스 및 세포 활성의 변화를 일으키며 기억의 표상(엔그램) 을 형성한다. 이 연구는 뇌의 복잡한 신경망 활동의 이해와 AI 모델의 기초를 마련할 수 있다.

2. 전전두엽 모사 계산 뇌과학 모델 개발: 전전두엽은 고차원 인지 기능의 중심으로 기억, 학습, 의사 결정 등 다양한 뇌 기능을 조절한다. 본 연구단은 전전두엽의 기능과 메커니즘을 이해하고, 이를 기반으로 실용적인 계산 뇌과학 모델을 개발하는 것이 기존의 대규모 언어 모델이 가진 추상적이거나 창의적인 작업의 한계를 극복하는 데 필수적이다. 뇌신호기반의 저차원 잠재패턴을 학습하고 처리하기 위해 실용적 계산 뇌과학모델이 필요하며, 이는 알고리즘 기반의 현재 심층신경망의 한계를 극복하고 생물학적 회로의 특성을 반영하는 매우 새로운 시도이다.

[해외기관과의 협업] 생물학적 특성 반영한 인공지능 모델 연구를 선도하고 있는 Mila와 워싱턴대학교 팀과 함께

핵심 모델 구조 개발에서 협업할 것이다.

[1. 근거 및 배경]

- 설치류 연구는 인간 연구와 비교하여 고차원적인 인지과제를 수행할 수 없다는 단점이 있으나 실험상황에서 다양한 조건을 설정할 수 있다. 또한, 최근 개발된 칼슘 신호 (GCaMP) 를 활용한 선택적 신경세포 활성 측정이나 유전자 조작 쥐와 광유전학 기법을 활용한 선택적 세포 조절은 침습적 방식에 제약이 있는 인간연구보다 뇌 신경망에 대한 포괄적이고 폭넓은 이해를 도우며 보다 Micro 레벨 (세포 및 시냅스)의 뇌신경 신호와 행동 및 인지간의 유기적인 연결성을 확인할 수 있다.
- 최근 연구에 따르면 기억은 우리의 뇌에서 Engram이라는 단위로 표상되는것이 밝혀져있으며, 자연신경망에서 특이적으로 발견되는 기억의 신경회로적 표상을 기반으로 더 효율적인 학습을 할수있는 Brain-inspired AI의 개발이 가능할것으로 생각된다.
- 이에 본 연구진은 설치류 연구를 통해 세포 및 시냅스 수준의 데이터를 획득하여 이를 바탕으로 Micro 수준의 신경 신호에 숨겨진 저차원 잠재신호를 학습할 수 있고 보다 사실적인 뇌표상을 구현하는 계산신경모델을 구축할 것이다.
- 최근 연구가 진행 중인 수렴 신경망, 스파이킹 신경망 (Spiking Neural Network: SNN), 계층 신경망 등의 실제 두뇌의 구조를 모사한 계산신경과학적 모델은 기존 알고리즘 모델에서는 확인할 수 없는 잠재 공간 표상을 진행하여, 우수한 행동 예측 성능을 보이면서도 두뇌의 정보 처리/계산 과정에 대한 설명까지 가능한 모델로 각광받고 있다.
- 예컨대, 학습과 기억 과정에서 설치류 전전두엽 단일 신경회로를 모사하여 실제 학습 및 기억처리 과정 중 각각의 단일 신경회로들의 신경활성이 학습 및 기억정보를 어떻게 인코딩하고 있는지에 대해 밝혀냈다.
- 하지만 실제로 우리의 뇌에서는 흥분성 및 억제성신경회로로 구성된 다중신경회로 내에서 두 신경회로가 긴밀한 신호전달을 통해 학습 및 기억이 발생하는것으로 알려져 있지만 현재까지의 연구는 전전두엽의 단일 신경회로를 모사하는 수리계산 모델의 개발에 국한되어있다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표로는 고등인지동물의 대표적인 인지기능인 학습과 기억에 대한 뇌의 다중신경신호 데이터 베이스를 구축하고, 이를 통하여 학습과 기억에 대한 잠재공간을 해석할 수 있는 계산신경모델을 개발하는 것이다.
- 이를 위해 기억의 공고화에 관련되어있는 설치류 전전두엽피질의 다중신경회로 내에서 기억의 신경회로적인 표상인 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성 및 집단 신경신호를 측정하여 신경신호 데이터를 구축할 예정이다.
- 구축된 신경신호 데이터 베이스를 기반으로 자연신경망의 전전두엽피질 내 흥분성 및 억제성 신경세포, 특히 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성을 모사한 수리계산 모델을 구축하고, 구축된 시냅스 모사 수리계산 모델을 기반으로 학습과 기억에 대한 잠재공간을 해석할 수 있는 국소신경망 수리계산 모델을 개발할 예정이다.

[3. 접근]

a) 연구 1. 설치류 전전두엽 내 학습 및 기억에 관련된 신경신호 측정

- 학습 및 기억행동 중 다중신경회로에서의 시냅스 특성 측정 및 분석
 - 설치류의 전전두엽피질에서 기억 획득 전/후로 흥분성 및 억제성(SST 및 PV) 신경회로 내 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성 변화를 측정할 계획이다.

- 구체적으로 Patch clamp 및 광유전학적 기법을 이용하여 특정 신경세포의 단기 및 장기 시냅스 가소성의 변화를 측정하여 신경세포 수리계산모델개발에 사용할 예정이다.

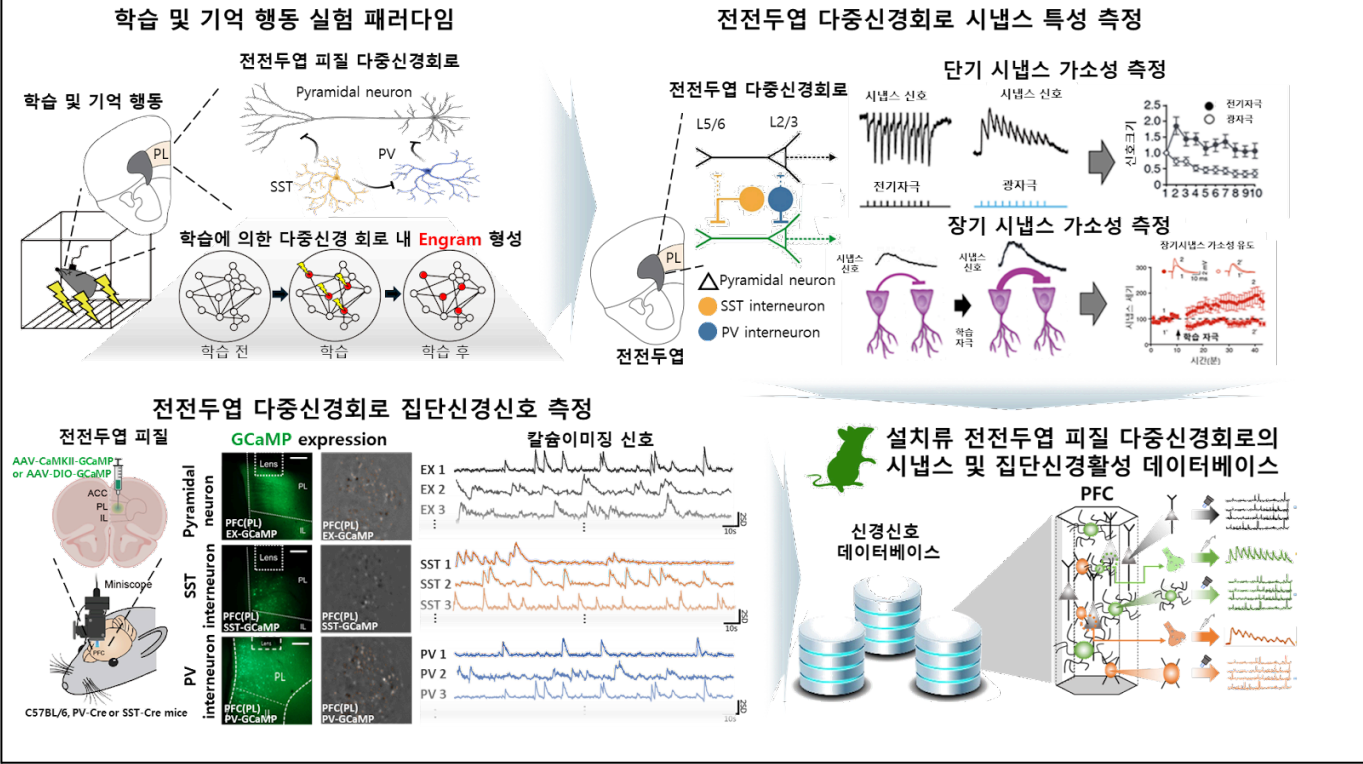


그림 6. 설치류 전전두엽 내 학습 및 기억에 관련된 신경신호 측정 및 데이터베이스 구축

- 학습 및 기억행동 중 다중신경회로에서의 집단신경신호 측정 및 분석
 - In vitro 환경이 아닌, 자유롭게 움직이는 쥐에서 학습 및 기억에 대한 행동을 보일때 여러 개의 개별 신경세포의 신경활성을 동시에 측정할수 있는 광유전학적 칼슘이미징 기법을 이용하여 전전두엽피질의 집단신경활성을 측정할 예정이다.
 - 위 행동실험 중 측정되는 데이터 또한 흥분성 신경세포의 집단신경신호 뿐만 아니라 자연신경망 모사 국소신경망 계산 모델을 개발하는 데 중요한 억제성 (SST, PV) 신경회로의 집단 신경신호 데이터베이스를 구축할 예정이다.

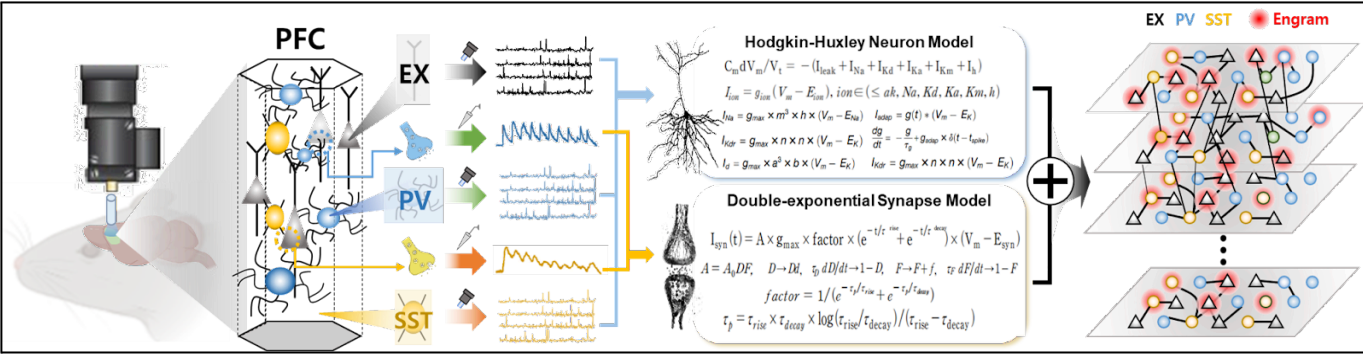


그림 7. 설치류 전전두엽의 학습 및 기억에 관련된 계산신경 모델

- b) 연구 2. 설치류 전전두엽의 학습과 기억에 관련된 계산신경 모델 개발
- 학습 및 기억 실험 결과 기반 설치류 뇌 신경세포와 시냅스 수리계산 모델 개발 (그림 2)

- In vitro 신경 세포 및 시냅스에 대한 전기생리학적 측정 데이터를 기반으로 실제 세포의 발화 특성, 시냅스 가소성 특성 등을 모사한 수리적 신경세포 및 시냅스 계산모델을 개발할 예정이다.
- 설치류 학습 및 기억 행동실험에서의 집단신경활성 데이터를 바탕으로 학습 시의 다양한 국소신경망 활성 패턴과 수리계산모델 비교할 예정이다.
- 계산신경모델 고도화
 - 개발한 신경세포 및 시냅스 모델을 바탕으로 실제 뇌 구조와 유사한 연결성을 갖는 네트워크 모델을 구축하고 실제 뇌에서 일어나는 다양한 학습규칙 (ex, hebbian rules)을 적용하여 보다 사실적인 자연신경망 모사 계산신경 모델을 구현하고 고도화할 예정이다
- c) 예상되는 난관 및 극복 방안
 - [난관]: 전전두엽피질이 학습과 기억 뿐만아니라 감정의 조절, 의사 결정등 다양한 역할을 복합적으로 수행하는 뇌영역으로써 다중신경회로의 시냅스특성 및 집단신경신호를 통하여 학습 및 기억의 기전에만 기반한 국소신경망 수리계산모델의 개발에 난관이 있을것으로 예상된다.
 - [극복방안]: 실제 실험 데이터와 자연신경망 모사 수리계산 모델의 학습에 대한 결과를 비교하여 실제 학습과 기억에 대한 국소신경망 모델을 최적화하는 방안으로 극복가능할것으로 보인다.

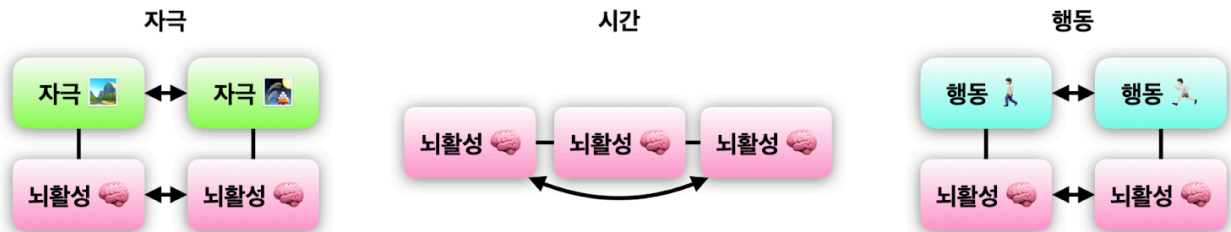
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 대표적인 고등인지기능인 학습과 기억에 대한 뇌신호의 잠재공간을 설치류 실험을 통하여 뇌 신경신호 데이터 베이스를 구축하여 수리계산 모델을 개발함으로써 검증하며, 이를 디코딩을 통해 증명한다.
- 본 연구를 통해 개발될 학습과 기억에 대한 수리계산 모델은 고등인지 동물의 인지과정에 대한 잠재 공간 해석에 기여할 뿐만 아니라 앞으로 고효율 AI 개발에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

연구 3) 뇌-믿음 잠재표상 모델 | 카이스트 - 캠브리지대학 - 뉴욕대학

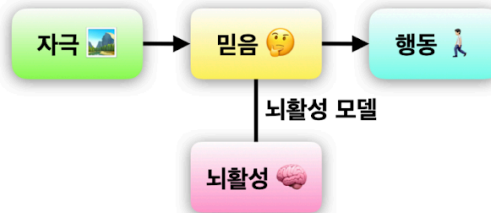
기존 뇌 잠재표상 모델

- 자극, 시간, 혹은 행동의 유사성에 따라 뇌활성에서 잠재표상 추출
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선형적 모델 불필요



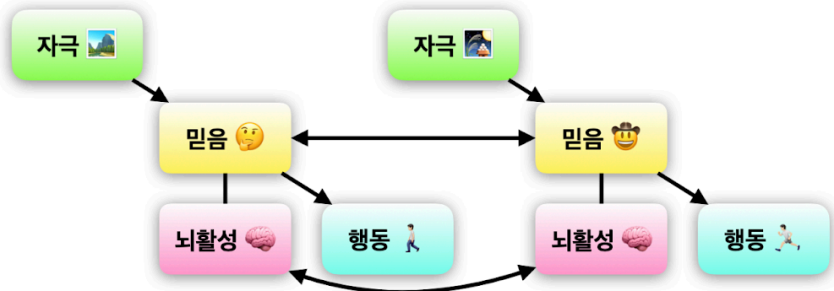
기존 인지 뇌과학 모델

- 자극에서 믿음을 거쳐 행동 설명
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선형적 모델 필요



뇌-믿음 잠재표상 모델 (본 세부목표)

- 자극에서 믿음을 거쳐 행동 설명
- 믿음의 유사성에 따라 뇌활성에서 잠재표상 추출
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선형적 모델 불필요



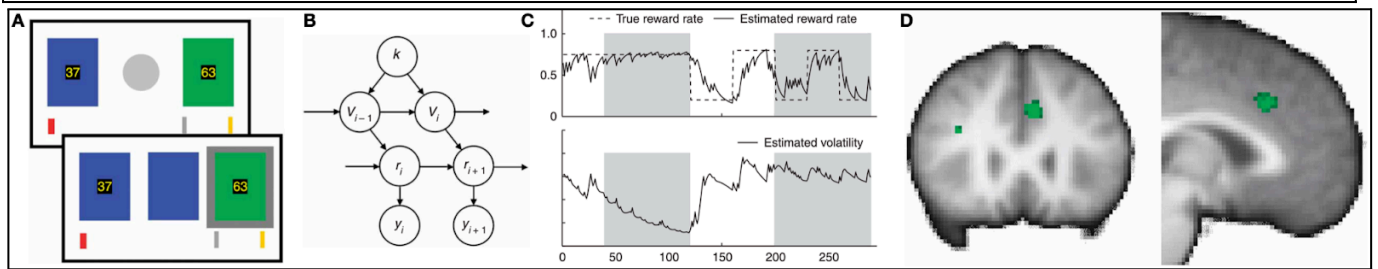
요약 그림. 뇌-믿음 잠재표상 모델과 기존 모델들의 비교 개념도.

[요약] 본 연구는 동물의 주관적 믿음을 뇌활성 패턴에서 디코딩하는 매우 도전적이고 혁신적인 시도이다. 이 모델은 개인이 경험하는 자극과 행동에 대해 갖는 다양한 주관적 믿음의 이해에 중점을 둔다. 길찾기의 예에서, 동물의 환경에 대한 믿음을 자율주행 모델로 추산하고, 뇌활성 패턴에서 이 믿음을 잠재표상으로 추출한다는 접근 방식을 설명한다. 이 연구는 행동과 뇌활성의 통합적 접근을 나타내며, 주관적 믿음을 통한 인간의 궁극적이고 철학적 질문에 대한 이해를 넓히며, 정신과 질환에 대한 깊은 이해에 기여할 것으로 기대된다.

[연구의 우수성 및 창의성] 동물의 뇌활성 패턴에서 주관적 믿음을 읽어내는 새로운 방식을 제안함으로써 기존 연구의 한계를 극복할 것이다. 개인이 같은 자극이나 행동에 대해 가질 수 있는 다양한 주관적 믿음을 포착하기 위해, 길찾기 과정 중 동물의 위치에 대한 믿음을 추산하고 뇌활성에서 이를 잠재표상으로 추출하는 방법을 사용한다. 이러한 접근은 주관적 믿음이 어떻게 행동과 뇌활성에 영향을 미치는지 보여주며, 인류의 오랜 철학적 질문에 대한 답과 정신질환에 대한 근본적인 이해 증진에 기여할 것이다.

[해외기관과의 협업] 동물 데이터 활용과 계산 모델링 부분에서 세계적으로 선도하는 캠브리지대학과 뉴욕대학과

협업할 것이다.



배경 그림. 기존 인지 뇌과학 모델. A. 슬롯머신 행동과제. B. 슬롯머신 각 선택지의 승률은 시간에 따라 변화하며, 승률의 불안정성 (변화의 빈도) 또한 시간에 따라 변화한다. C. 실선: 객관적 승률; 점선: 인지 모델로 추산한 주관적 승률과 승률의 불안정성. D. 주관적 승률의 불안정성에 양의 상관관계를 보이며 반응하는 전대상엽.

[1. 근거 및 배경]

- 기존 인지 뇌과학 모델
 - 기존 인지과학 모델에서는 감각이 어떻게 주관적 믿음으로 이어지고, 이 믿음이 어떻게 행동으로 이어지는지에 대한 연구가 이루어져 왔다. 예컨대 특정 자극이 주는 보상의 양이 얼마나 불안정한지에 대한 믿음이 다음에 그 자극을 선택하는 행동을 예측한다는 것이 보여진 바 있다.
 - 이렇게 추산한 믿음이 어떻게 뇌반응과 연결될지에 대해서는 대개 선형적 가정을 동반한 모델들이 필요했다 (많은 경우 선형적 관계 가정). 예컨대 위의 예에서 보상의 불안정성에 대한 믿음이 뇌의 반응과 선형적 관계를 보이는지 알아내기 위해 일반선형모델이 사용되었고, 불안정성이 크다는 믿음이 있으면 내복측전전두엽 등이 더 많이 활성화된다는 결과가 보고된 바 있다 (Behrens et al. 2007; 배경 그림).
- 기존 뇌 잠재표상 모델
 - 뇌활성과 감각자극 및 행동반응이 매 순간 보이는 관계를 최소한의 선형적 가정으로 알아내기 위해 잠재표상을 추출하는 모델들이 개발되어 왔다 (CEBRA, LFADS 등).
 - 현재 state-of-the-art 모델인 CEBRA는 서로 가까운 시점 (시간 기준), 서로 비슷한 자극이 주어진 시점 (자극 기준) 혹은 서로 비슷한 행동을 동물이 보인 시점 (행동 기준)의 신경 활성이 비슷한 잠재 표상을 나타내도록 하는 대조 학습 (contrastive learning)을 이용하여 잠재 표상을 발견한다.
 - 그러나 같은 감각이나 행동에 대해서도 동물은 서로 다른 믿음을 가질 수 있는데, 이러한 믿음과 뇌활성의 관계는 잘 알려져 있지 않다.
- 자율주행 모델을 이용한 길찾기 중 매 순간의 믿음 추산
 - 길찾기 중 동물들은 시각, 고유감각, 촉각 등 여러 감각과 직전 위치 및 목표 위치에 대한 기억을 매 순간 동적으로 통합하여 자신의 현재 위치를 추산해야 한다. 이때의 각 감각과 기억들에는 잡음이 있고 불완전한 정보만을 제공하므로, 각 정보의 불확실성을 고려하여 이들을 통합해야 한다.
 - 본 참여연구자는 자율주행 모델을 이용하여 길찾기 중 동적으로 추산한 위치에 대한 믿음으로부터 행동과 뇌활성을 동시에 설명하는 모델 “BION”을 개발하였다 (Bayesian Ideal Observer of Navigation; Kang et al.

2023)²⁰.

- 이 모델에서는 매 순간 일인칭 시각, 운동 감각, 촉각과 기억을 통합하여 환경내 좌표에 대한 믿음을 추산한다 (그림 8A, B). 또한 이러한 믿음을 확률적 신경군집 표상 모델을 최적화하여 표상하였다 (그림 8C).
- 이렇게 추산한 동물의 위치에 대한 믿음과 신경군집 활성 양상은 기존에 설명되지 않았던 길찾기 환경의 모양과 변화에 따른 길찾기 패턴 (그림 8D, E) 및 신경군집 활성 양상의 수축, 확장 및 비등방성 변형을 설명하였다 (그림 8F, G).
- 믿음의 뇌활성 모델
 - 길찾기 중 동물의 위치와 같이 연속적 값에 대한 믿음을 표상하려면 수학적으로는 가능한 모든 위치에 대한 사후 확률을 표상해야 하므로, 최악의 경우 무한 개의 숫자가 필요할 수 있다.
 - 이러한 난제를 해결하기 위해 뇌에서 믿음을 어떻게 근사적으로 표상할 수 있는지에 대한 이론들이 제시되어 왔다 (Koblinger et al. 2021). 그러나 기존 모델들은 비교적 강한 선형적 가정에 근거하고 있다.

²⁰ Kang, ... Lengyel. *bioRxiv* (2023)

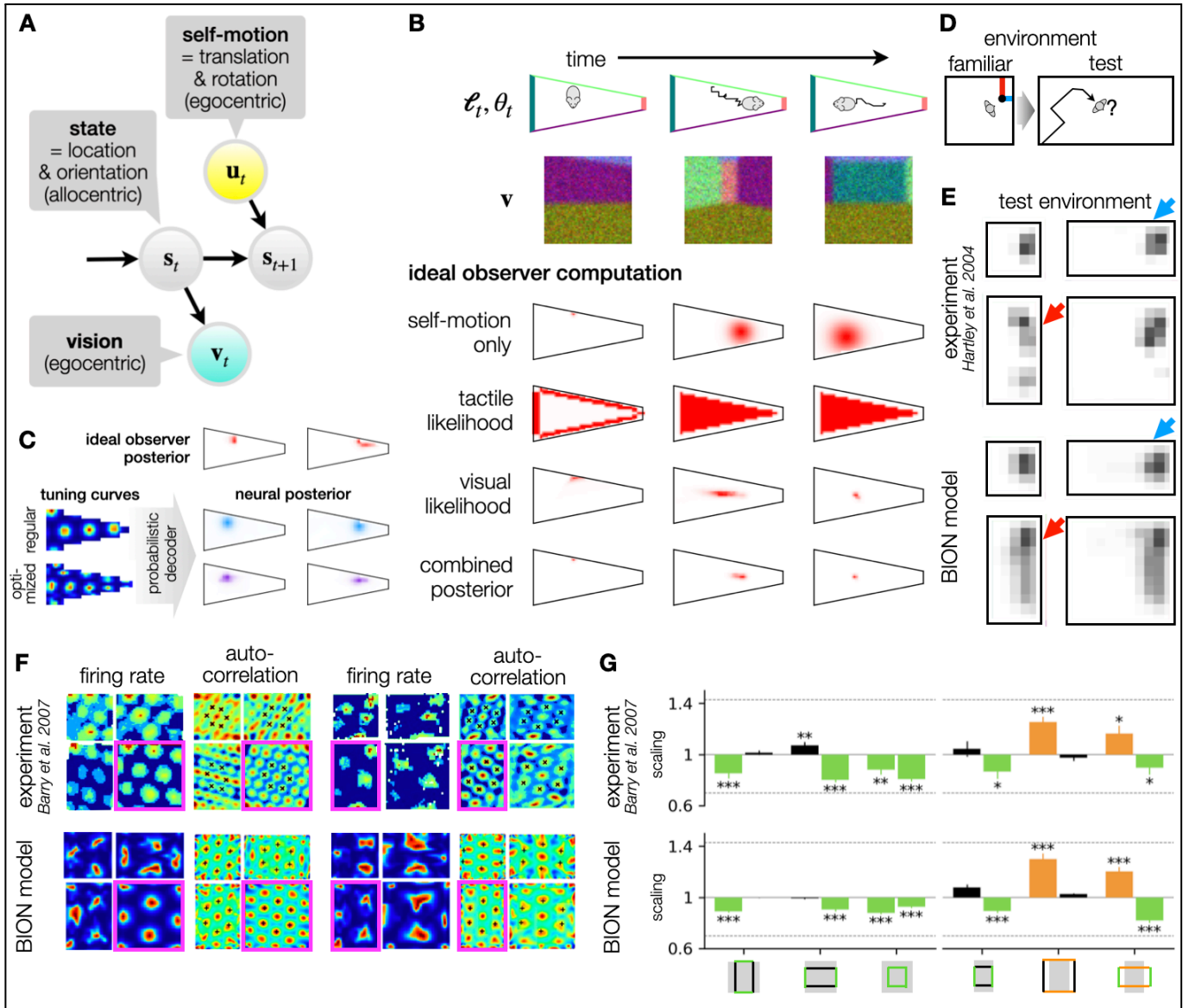


그림 8. 참여연구자-강형률교수팀이 자율주행 모델을 응용하여 개발한 길찾기의 베이지안 이상적 관찰자 모델 BION (Bayesian Ideal Observer of Navigation; Kang et al. 2023).

A-B. BION 모델은 일인칭 시점의 시각과 촉각, 고유감각 및 직전 시점의 믿음을 기준으로 현재 위치와 방향에 대한 믿음을 추산한다. C. 이후 이러한 믿음을 확률적 신경군집표상 모델을 최적화하여 표상한다. D-G. BION 모델은 길찾기 환경 모양의 변화에 따른 길찾기 행동의 편향(D, E) 및 신경군집 활성 패턴의 비등방성 변화를 설명한다 (F, G).

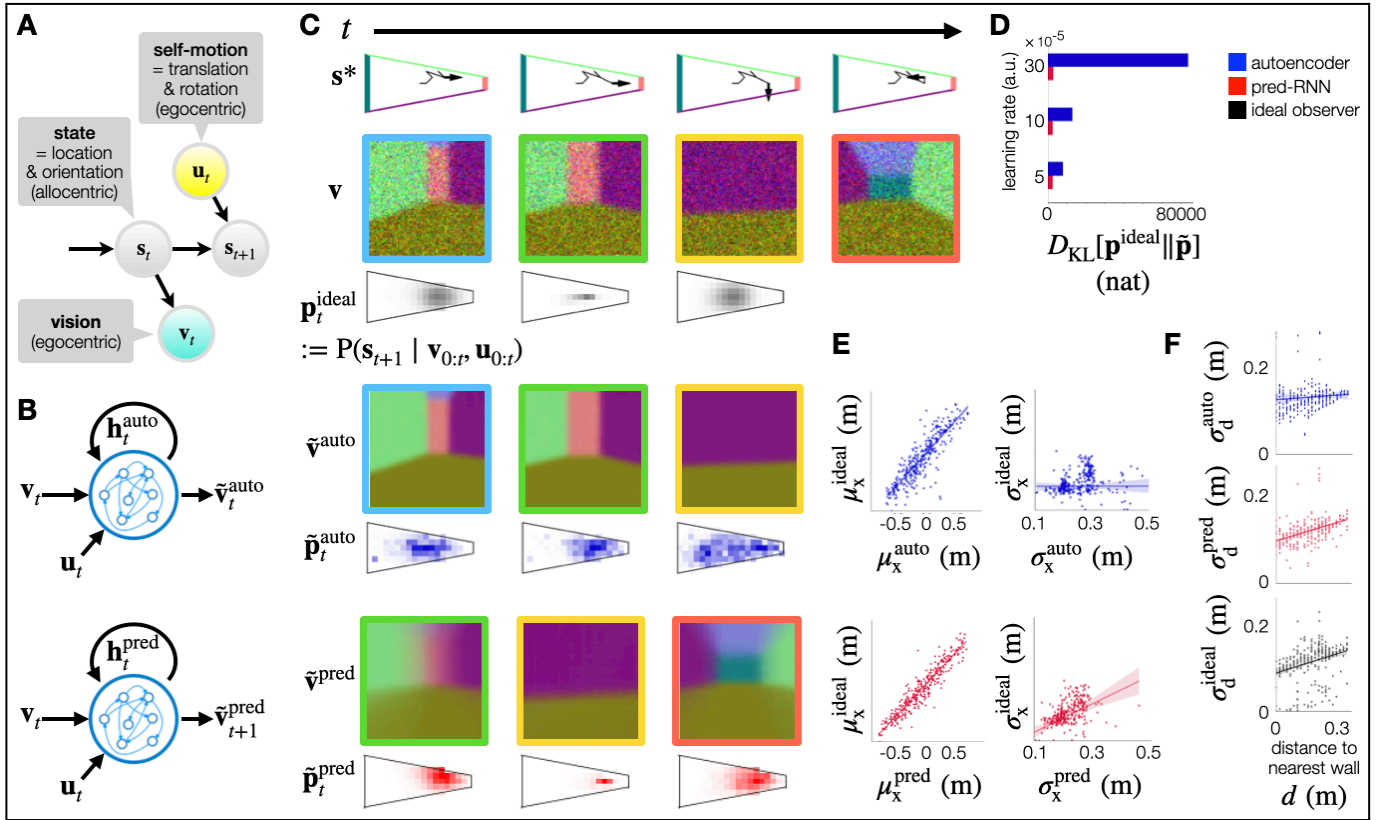


그림 9. BION 모델(A)을 보다 확장 가능하게 모사하는 예측적 순환신경망 (pred-RNN; Kim & Kang 2024; B, 아래). 이 신경망은 다음 순간에 오는 시각 자극을 예측하며(C), 현재의 시각 자극을 재현하는 autoencoder(B, 위)에 비해 이상적 관찰자를 더 잘 모사하는 양상을 보였다(C-F: 빨간색은 pred-RNN, 파란색은 autoencoder).

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 길찾기 중 추산된 매 순간의 믿음에 해당하는 뇌의 잠재 표상을 찾아내고 뇌활성을 예측함을 교차 검증하는 것이다.
- 이를 위해 길찾기 중 추산된 매 순간의 믿음을 고려했을 때, 해당 순간의 객관적 자극이나 행동만 고려했을 때보다 뇌활성을 더 안정되게 예측할 수 있을 것이라는 가설을 검증할 것이다.

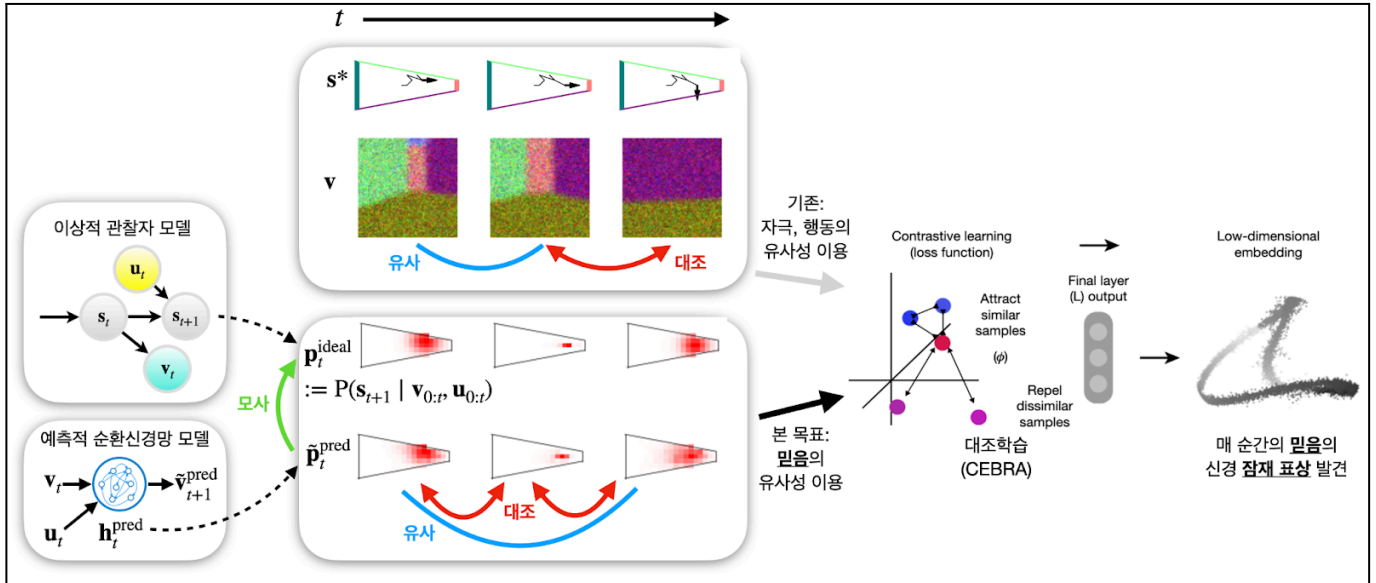


그림 10. 접근 방법의 모식도. 예측적 순환신경망으로 먼저 이상적 관찰자를 모사하고 (왼쪽), 시공간적으로 고해상도의 믿음을 추산한다 (가운데 아래). 이렇게 추산한 자신과 목표물의 위치에 관한 믿음의 유사성을 기준으로 대조학습을 하여 (가운데 아래) 매 순간 믿음의 신경 잠재 표상을 발견한다 (오른쪽: CEBRA; Schneider et al. 2023). 이러한 방법으로, 기존에 객관적 자극이나 행동의 유사성을 이용하여 잠재 표상을 추출했던 것 (가운데 위)에서 한 걸음 나아가, 주관적 믿음의 잠재 표상을 얻을 것이다.

[3. 접근]

a) 자율주행 모델을 이용한 길찾기 중 매 순간의 믿음을 고해상도로 추산

- 먼저 BION 모델을 확장하여 감각과 기억의 불확실성이 보다 높은 시공간적 해상도로 ($\sim 100\text{ms}$, $\sim 1\text{cm}$; 기존에는 수 분간의 평균을 이용하였으며, 2.5cm 해상도 이용) 어떻게 고려되고 통합되어야 하는지 알아낼 것이다. 이러한 확장성은 이상적 관찰자를 모사할 수 있는 예측적 순환신경망을 훈련하여 구사할 것이다 (preliminary results: 그림 9; Kim & Kang 2024).

b) 주관적 믿음과 뇌활성 사이의 관계 발견

- 위와 같이 순환신경망으로 확장된 BION 모델로 추산한 매순간의 믿음의 유사성에 기반하여 대조학습을 수행하고, 이를 통해 매 순간 믿음의 잠재 표상을 발견할 것이다 (그림 10).
- 이에 필요한 길찾기 중의 행동 및 신경군집 기록 데이터는 본 연구에 협력하는 Prof. György Buzsáki 연구실의 데이터베이스에서 확보할 것이다.
- 이렇게 발견한 잠재 표상이 뇌활성과 상응하는 정도를 교차 검증하여 자극과 행동의 역사로부터 추산된 믿음을 고려했을 때의 잠재 표상이, 매 순간의 객관적 자극과 행동만 고려했을 때의 잠재 표상보다 뇌활성과 더 잘 상응하는지를 검증할 것이다.

c) 예상되는 난관과 극복 방안

- BION 모델의 계산 복잡도
 - [난관]: BION 모델이 길찾기 중의 일인칭 시각 및 고유감각 자극을 고려할 수 있다는 것은 장점이지만, 이를

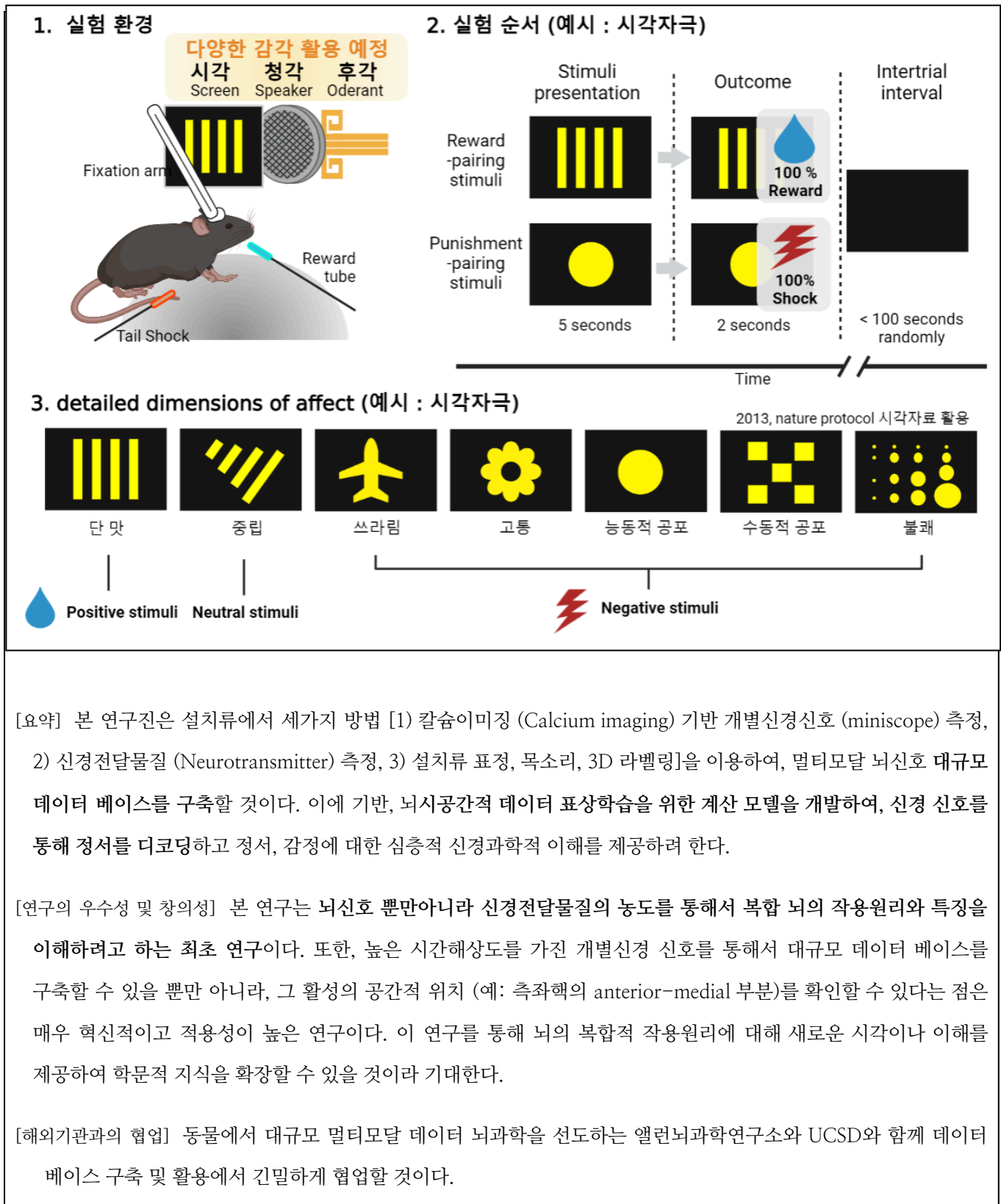
고해상도로 고려하면서 모델의 파라미터를 최적화하는 데는 많은 계산적 자원이 필요하다.

- [극복방안]: 본 연구에 협력하는 Cambridge University의 Prof. Guillaume Hennequin은 긴 시간 동안의 신경군집 활동을 고해상도로 예측하는 모델을 최적화하는 세계 최고의 전문성을 가지고 있다.
- 믿음의 잠재 표상에 대한 해석
 - [난관]: 불확실성을 동반한 믿음은 수학적으로 무한대의 차원을 가지므로 이의 신경 표상은 모사를 동반할 것이며, 본 세부과제에서처럼 최소한의 선험적 가정으로 신경 잠재 표상을 발견하더라도 이를 해석하는 노하우가 필요하다.
 - [극복 방안]: 본 연구에 협력하는 Cambridge University의 Prof. Máté Lengyel은 불확실성의 시간적, 공간적 표상 모델 구축과 해석에 대한 권위자로 노하우를 가지고 있다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 뇌활성에서 매 순간의 불확실성과 주관적 믿음을 읽어내는 일은 복잡한 과제의 수행이라는 뇌의 궁극적 기능의 기작을 이해하는 데 중요한 단서가 될 것이다.
- 본 연구는 대규모 뇌모델이 객관적 현실만이 아닌 주관적 “생각”을 기반으로 인류 지식을 체계화할 수 있는지 검증하는 궁극적 고난이도 테스트 과제가 될 것이다.
- 많은 신경정신과적 질환이 이러한 복잡한 과제의 수행에 가장 먼저 영향을 끼치므로, 그러한 질환을 진단하고 이해하는 데에도 중요한 도움을 줄 수 있을 것이다.
- 뇌활성에서 읽어낸 믿음은 다음 자극에 어떤 행동 반응이 나올지를 보다 잘 예측하게 함으로써 뇌-기계 인터페이스의 성능 향상에 도움을 줄 수 있다.
- 뇌가 불확실성을 가진 믿음을 어떻게 표상하는지는 불확실성 아래에서 작업을 수행해야 하는 인공지능 시스템의 개발에 영감을 줄 것이다.

연구 4) 설치류 meso-scale 단일신경세포 시공간적 활성 데이터와 행동데이터 생성 및 정서 디코딩
연구 | 서울대 - UCSD - Allen Brain Institute



[1. 근거 및 배경]

- 정서 디코딩의 중요성
 - 정서 (affect)는 뇌-환경의 상호작용에서의 예측 코딩 모델의 업데이트 과정에서 결정적인 역할을 수행한다. 하지만 지금까지 연구된 대부분의 디코딩 연구들은 외부환경에 대한 지각이 정서 상태에 의해 맥락화 된다는 점을 반영하지 못하고 있다. 따라서 본 연구에서는 기존의 디코딩 과제가 함축하던 지각에 대한 수동적 이해를 극복하기 위해, 두뇌의 능동적 추론 작용이 형성하는 정서, 그리고 이에 의해 맥락화 되는 지각 작용을 반영하는 인공지능망을 개발하여 디코딩 연구의 패러다임을 전환할 것이다.
- 개별 신경세포의 대량 데이터의 중요성
 - 사람의 fMRI 방법은 특정 뇌 영역의 신경세포 집단 population 의 평균적 bulk 활동을 측정하는 방법이다. 이러한 집단 평균적 측정 방법은 서로 다른 방향으로 활성이 변화하는 개별 신경의 활성변화를 내포할 수 없다. 예를 들어, 전체 신경세포 중 절반은 활성화되고 동시에 나머지 절반은 억제되면 전체적 평균 측정으로는 신경활성의 변화가 없다는 결과를 얻게 된다. 이를 극복하고자, 개별 신경세포 활성 측정 (Miniscope)방법을 통해 집단내 이질적 하위 집단 (subpopulation) 들의 각기 다른 활성 변화를 측정할 것이다. 동물모델의 경우에는 실시간 카메라 동영상을 통해 직접 신경세포의 Ca 농도 변화를 측정하는 침습적 방법으로 개별 신경세포의 신경활성 대량 시계열 데이터를 측정할 수 있다.
- 대량의 행동 데이터에서의 표준화된 정서의 특징 추출의 중요성
 - 동물의 행동을 객관적으로 정량화하는 것은 뇌 신호와 행동 사이의 관계를 이해하는 데 매우 중요하다. 설치류의 경우, 행동 특징의 차원이 높고 (high-dimensionality) 시간적 변동성도 크기 (large temporal variability) 때문에, 특정 행동 특징을 객관적이고 정확하게 추출하여 분석하는 것은 매우 도전적이다. 이를 위해, 본 연구진은 딥러닝 기반의 DeepLabCut 기술을 사용하여, 동물의 원하는 신체부분의 좌표계 위치 정보를 파악하고, 이를 통해 동물의 움직임을 정확하게 예측할 것이다. 더불어 설치류의 행동 분석만이 아니라, 설치류의 표정, 울음소리 또한 인공지능을 이용하여 종합 정보 기반, 쥐의 행동을 판별하는 기술을 활용/개발할 것이다.
- 디코딩의 고도화를 위한 다양한 감각 실험의 중요성
 - 고도화된 디코딩은 단일 감각이 아닌 다양한 감각에 활용될 수 있어야 하므로, 단일 감각 자극이 아닌 다양한 감각 자극에 대한 일반화 검증이라는 도전적이며 혁신적인 과정이 필수적이다. 그러나 사람의 fMRI에서는 피실험자를 시/청각 외의 다른 감각 자극에 노출시키는데 한계가 있다. 이를 극복하고자, 동물 모델을 이용하여 복합 감각 자극 (시각, 청각, 후각)에 대한 정서지각의 신호를 측정할 것이다. 이를 통해 정서지각 디코딩의 고도화를 진행할 예정이다.

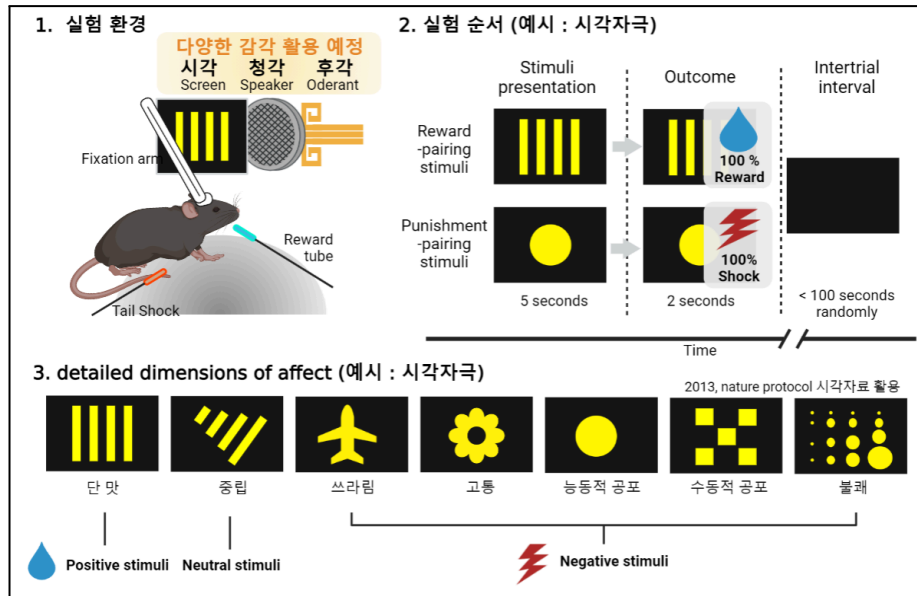
[2. 최종 목표]

- 본 연구진은 설치류모델을 이용하여, 뇌의 개별신경신호, 신경전달물질 등 멀티모달 뇌신호 데이터 베이스를 구축하고, 이와 상응되는 대량의 행동 데이터 베이스를 구축할 예정이다.
- 이를 통하여 뇌 내의 신경신호를 통해 정서를 역추적함으로써 정서 및 감정에 대한 심층적 이해를 제공할 예정이다.

[3. 접근]

a) 고정된 환경에서의 정서 자극 실험 진행

- [시각 감정 자극 실험] 정서에 맥락화된 시각자극을 보았을 때의 신경신호와 행동데이터를 획득할 예정이다. 이를 위해서 긍정적 보상이 100% 나오는 시각패턴 1과 부정적 처벌이 100% 나오는 시각패턴 2로 학습 세션과 테스트 세션을 구성하여 활용할 예정이다.
- [청각 및 후각 감정 자극 실험] 다감각적 자극에 대한 검증을 위해서, 시각자극 뿐만 아니라, 청각/후각 자극을 사용하여 위의 실험과 동일하게 진행할 예정이다.

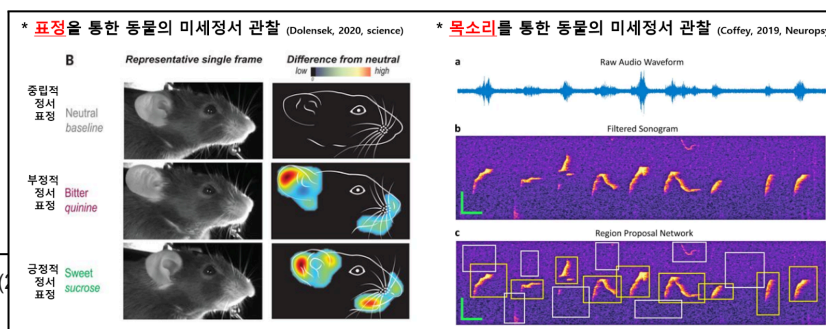


b) 신경신호 측정 및 신경 전달물질 측정 (Calcium imaging & Neuromodulator)

- [개별 신경 활성 측정] 수십-수백 개의 meso-scale 단일 신경세포들의 신경 활성 변화를 간접적으로 나타내는 지표인 형광의 세기 변화를 이용한다. 특정 뇌 부위에 해당 바이러스를 주입 및 형광을 측정할 수 있는 초소형 현미경을 삽입하여 관찰한다.
- [신경전달물질 측정] 특정 신경전달물질에 특이적인 수용체를 사용하여, 수용체와 신경전달물질이 결합하였을 때 측정 형광을 방출하는 방법을 활용하여, 실시간으로 신경전달물질 농도를 측정한다.

c) 행동 측정

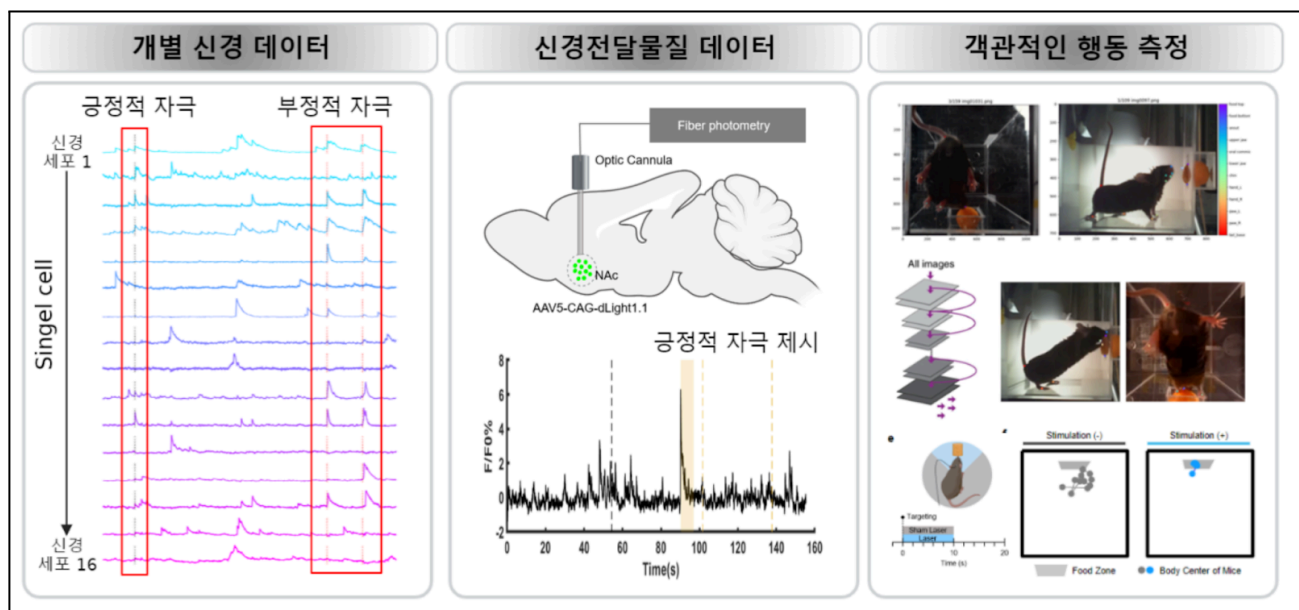
- [얼굴 표정 근육 움직임 분석] 머리를 고정하고 고성능 카메라를 이용하여 얼굴 표정 근육 움직임 데이터 획득할 계획이다. 이 데이터를 통해, 사람이 분석하지 못하는 동물의 미세 정서를 객관적으로 분석할 것이다.
- [목소리 분석²¹⁾] 동물의 미세 정서 분석을 위해, 딥러닝 기반 소프트웨어인 DeepSqueak 분석을 추가한다.



²¹ Coffey, ..., Neumaier, (

d) 예비 결과

- [개별 신경 데이터 - 뇌 삽입형 미세현미경 (Miniscope)]: 변화하는 자연스러운 환경에서 개별신경 활성 데이터의 획득과 설치류의 다양한 행동을 표지하는 인프라를 구축하였다. 편도체(Amygdala)의 특정 신경이 긍정적 감각과 부정적 감각 신경신호에 모두 반응하였으며, 개별신경의 군집이 나뉘는 것을 관찰하였다. 이는 정서에 맥락화된 지각에 따라 신경신호가 달라진다는 것을 시사한다.
- [신경전달물질 데이터 - 신경전달물질의 농도를 형광 밝기로 변환시켜주는 특수 단백질 (GRAB biosensor)]: 긍정적 자극이 주어졌을때, 보상중추 측좌핵 (Nucleus accumbens)에서 도파민 농도가 급격히 증가하는 것을 관찰하였으며, 부정적 감각에는 도파민 농도가 내려가는 것을 확인하였다. 이는 정서에 맥락화된 지각에 따라 신경전달물질의 분비가 달라진다는 것을 시사한다.
- [객관적인 행동 측정 - 딥러닝 기반 신체 부위 분석 도구 (DeepLabCut)]: 본 연구진은 DeepLabCut이라는 딥러닝 기반 인공지능을 이용한 행동 분석 시스템을 구축하였으며, 이를 통하여 사람이 분석하지 못하는, 정서의 미세한 행동에 대한 객관적인 분석을 실현하였다. 실제 음식을 평가하는 행동과 음식을 먹는 행동의 미세한 차이를



성공적으로 규명한 바 있다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 두뇌의 능동적 추론 작용을 반영하는 인공신경망을 개발하여 뇌신호 디코딩 연구의 혁신을 기대한다.
- 앨런연구소, UCSD등 세계최고 뇌과학기관과의 협업을 통해 대규모 멀티모달 (개별신경 신호 및 신경전달물질) 뇌신호 데이터베이스를 통하여 정서지각 디코딩의 고도화 할 예정이다.
- 데이터들 사이에 잠재되어 있는 뇌 신호-정서지각 프로세스 관계를 이해하여, 복잡한 뇌 신호의 심층적 이해에 도움이 될 것이다.

연구 5) 설치류/영장류/인간에서 고밀도다채널전극 사회인지 다중간 비교연구 | 성균관대 - 베일리의대

[요약] 본 세부목표는 세 동물시스템 (설치류, 영장류, 인간)에서 사회인지와 관련된 행동과제를 수행하는 동안 상동성이 높은 뇌영역에서 대용량 데이터를 얻고, 이를 통해 신경기전을 이해하는 것이다. 또한 동물이 문제를 해결하는 방법을 설명하는 생성모델을 도입하여, 각 동물이 문제를 해결하는 원리를 이해하고 신경군집이 어떻게 해당 원리를 구현하는지 이해할 것이다. 신경 군집이 해당 원리를 구현하는 방법을 거대 언어모델에 이식할 수 있는 방식을 연구함을 통해 거대 언어모델을 향상시킬 수 있는 방법을 연구할 것이다. 최종적으로 거대 언어모델이 동일한 행동과제를 해결할 때 나타나는 표상 및 연산기작을 이해하여, 해당문제를 해결하는 각 동물의 방식과 비교하고 각 동물이 문제를 해결하는 방식이 최적화 혹은 충분화되었는지 이해할 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 본 연구는 인지신경과학 연구에서 최초로 두 종류의 동물시스템이 아닌 세 종류의 동물시스템 사이에서 동일하거나 유사도가 높은 행동과제를 통해 종간비교를 시도한다는 점에서 의의를 가진다. 특히 측정기술의 한계로 인해 수행할 수 없었던 단일세포수준에서 대용량 데이터를 확보한다는 측면에서 혁신적인 연구가 될 수 있다. 또한 현상비교가 아니라 원리이해를 통해 거대 언어모델을 개선시키는 방향과, 거대 언어모델을 통해 문제해결방식의 최적도를 분석하는 방향을 결합한 양방향 연구를 진행한다는 점에서 사회인지연구에서는 진행된 적이 없는 혁신적인 방법이다.

[해외기관과의 협업] 동물 및 사람에서 단일세포레벨의 전기생리학 데이터를 얻는 희귀 기술과 샘플링을 위해 베일리의대와 긴밀하게 협업할 것이다.

[1. 근거 및 배경]

“인공지능 학습효율 향상을 위해 발달심리학의 아동학습 원리를 적용한 '자연학습' 연구가 주목받고 있으며, 이는 신경세포에 최적화된 알고리즘 연구에 새로운 관점을 제시한다”

- 최근 인공지능 연구에서는 발달심리학 등에서 발견된 아동학습의 원리를 적용하여 인공지능의 학습효율을 높이는 연구 방향이 관심을 받고 있다. (본 연구제안서에서는 이를 ‘자연학습’이라고 명명). 인공지능에서 모방하고자 하는 자연학습의 알고리즘은 많은 부분 연구가 되어있고 앞으로도 점점 연구가 깊어질 수 있는 가능성은 상당히 있다. 이런 흐름 속에 오랜 진화의 결과를 통해 신경세포라는 하드웨어에 최적화된 자연학습 알고리즘과 이와 관련된 신경기전을 총괄적으로 파악하는 것은 이런 연구흐름에 새로운 관점을 더할 수 있다.
- 본 연구는 자연학습의 방대한 분야 중, 제한된 양의 정보를 기반으로 환경에서 상호작용하는 다른 개체의 의도를 파악하고 적합한 행동을 만들어내는 사회인지의 신경생물학적 기전을 설치류, 영장류, 인간에서 종간연구를 진행할 것이다. 제한된 양의 정보를 기반으로 다른 개체의 의도를 파악하는 것은 예로부터 발달심리, 사회심리, 생태학 등에서 큰 관심을 받아온 주제이자, few-shot learning 등을 연구하기 적합한 테스트베드가 될 수 있다.
- 생명체의 자연학습 알고리즘에 대한 연구를 선도하는 연구실들에서는 발달심리, 사회심리 등에서 제시하는 다양한

사회인지를 보통 한 종에서 연구한다. 이런 경우 계산모델을 개발하여 사회인지문제를 해결하는 알고리즘 수준의 연구를 진행하지만, 뇌 연구를 통한 신경기전 연구를 깊은 수준에서 진행하지 않는다 (하버드 Tomer Ulman, 스탠포드 Tobias Gerstenberg). 따라서 특정 알고리즘을 연구할 수 있는 사회인지 행동과제와 묶인 대용량 신경군집 데이터는 제한되어 있다.

- 동물에서 사회인지를 연구하는 연구실들에서는 복잡도가 높은 사회인지 행동과제를 동물에게 제시하는 것이 어려워 많은 경우 복잡도가 낮은 사회인지 행동과제를 제시하거나 (NIPS Masaki Isoda), 상대를 바라보거나 사회적 상황을 담은 동영상상을 수동적으로 바라보는 동물의 안구운동을 추적 (예일 Steve Chang, 아리조나 Kathy Gothard)하는 사회인지를 연구가 많이 진행되고 있다. 이런 복잡도가 낮은 과제를 이용하여 알고리즘 수준의 연구를 수행하는 것은 제약이 있다.
- 다중 연구를 수행하는 연구실들에서는 다종이 해결할 수 있는 과제의 개발이 어려워 종간비교 연구에 제약이 있다.

[2. 최종 목표]

본 연구는 거대 뇌 파운데이션 모델 구축에 있어 다음과 같은 세 가지 측면에서 기여하는 것이 목표이다.

- 첫 번째는 현대 신경과학에서 가장 많이 쓰이는 세 종류의 동물시스템 (설치류, 영장류, 인간)에서 고밀도 다채널 전극을 통해 시간적 해상도가 높은 대용량 정보를 수집하는 것이다. 특히 아예 동일하거나 유사한 과제를 해결하도록 함과 동시에 상동성이 높은 영역의 데이터를 이용해 Brain Foundation 모델을 고도화시킬 수 있을 것이라 기대한다 (전체 연구 목표 1).
- 두 번째는 거대언어모델 (LLM)을 생명체가 수행한 것과 동일한 행동과제에 훈련을 시켰을 때 인코딩 유닛에서 나타나는 정보처리 방식[예: 개체의 궤적에 대한 정보를 처리하는 신경부분공간 (neural subspace)는 재활용(re-use)하되, 개체의 정체성에 대한 정보를 처리하는 신경부분집합은 factorize하는 등의 연산방식]을 대용량 신경세포의 군집에서도 발견하여 생명체 정보처리에 대한 통찰력을 얻고자 한다 (전체 연구 목표 3).
- 세 번째는 위에서 발견한 정보처리 부분집합을 형성을 촉진할 수 있는 정규화 장치 (reguralizer), 구조 (architecture) 등을 거대언어모델에 이식하였을 때 기존에 훈련되지 않은 새로운 사회인지 과제에서의 일반화 된 문제해결을 연구하는 것이다. 이는 신경과학적 원리 (neural principle)을 이식하여 거대 언어모델을 향상시키고자 하는 연구방향에 부합할 수 있다 (전체 연구 목표 2).

[3. 접근]

a) 사족보행로봇을 이용한 다른 개체의 의도를 파악하는 설치류의 신경연산기작 연구

- 실험자의 용도에 따라 프로그램이 가능한 사족보행 로봇 (시판되는 Hiwonder사의 PuppyPi 혹은 유사제품 이용)을 이용하여 가까이 가서 위협을 하거나 보상을 획득하는 길을 막는 행동을 보이는 로봇 ('악당')과 설치류들과 무관하게 움직이는 로봇 ('방관자')을 형성할 것이다.
- 다수의 고해상도 근적외선 카메라의 동시촬영을 통해 설치류의 움직임을 추적하여 동일한 외관을 가진 로봇을

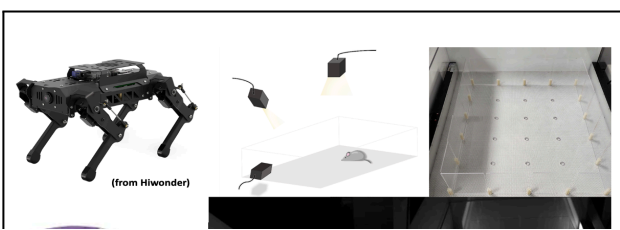


그림 13. 프로그램이 가능한 사족보행로봇 (좌상): 다중 카메라의 동시촬영을 통해 설치류를 추적하는 셋업 (700 x 600mm x 400mm; 우상), 뉴로픽셀을 통해 전기생리학을 진행할 전대상회 및 주변영역들 (좌하): 해당 셋업에서 실제로 자유롭게 행동하는 설치류의 3D 관절좌표를 추출해주는

적과 방관자로 구분하여 반응하는 행동의 차이점을 연구할 것이다.

- 행동을 추적함과 동시에, 고밀도 다채널 뉴로픽셀(Neuropixel)-2.0 전극을 중간 상동성이 높은 전대상회 (Dorsal Anterior Cingulate Cortex)에 삽입하여 시간적 해상도가 높은 전기생리학 데이터를 획득하여 로봇의 정체성과 의도를 파악하는 과정과 개체의 의도가 서서히 바뀌는 과정을 학습하는 신경기전을 연구할 예정이다.

b) 비디오 게임을 이용한 다른 개체의 의도를 파악하는 설치류의 신경연산기작 연구

- 참여연구자-유승범교수연구팀이 2020년 Nature Neuroscience에 출판한 행동과제의 기본형태에서 사회적 의도학습을 연구할 수 있는 모듈을 추가한 비디오 게임 제작과 영장류 훈련이 완료되었다.
- 시각적으로 동일하지만 수식을 통해 물체의 친밀도 ('먹이를 빼앗거나 몰아주는 정도')가 결정되는 게임에서, 짧은 2초 (120프레임) 동안 얻는 제한된 정보 중 1) 어떤 측면에 기대 개체의 의도를 추론하는지, 2) 결정에 따라 먹이 추적과정에서 사용하는 예측모델이 바뀌는지 생성형계산 모델을 제작하여 이해할 것이다.
- 2023년 후반에 처음 시판된 영장류용 45mm 고밀도 다채널 뉴로픽셀 (Neuropixel) 전극을 통해 시간적 해상도가 높은 전기생리학 데이터를 다수의 뇌영역에서 획득하여 시각적으로 동일한 물체의 의도를 유추하는 과정과 개체의 의도가 매 수행마다 바뀌는 과정, 그리고 기대에 반하는 결과를 얻었을 때 개체에 대한 내적 모델을

업데이트하는 과정에서 나타나는 신경군집을 분석할 예정이다.

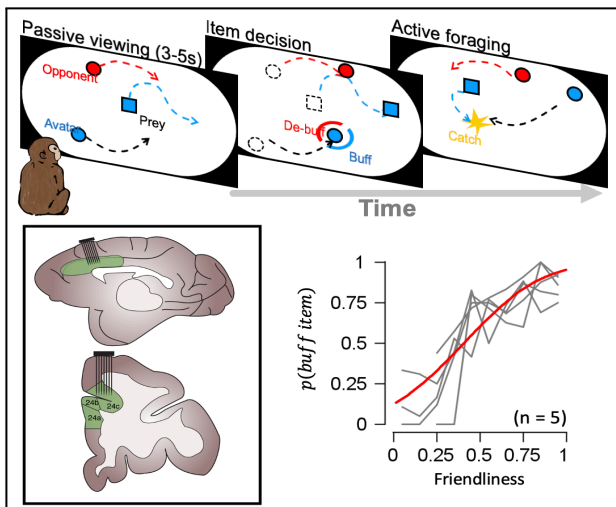


그림 14. 영장류의 사회인지 기능 연구 행동과제 패러다임(상) 및 영장류용 뉴로픽셀을 통해 전기생리학을 실험을 진행할 전대상회 (좌하), 동일한 실험의 타당도를 검증하기 위해 인간 정상군 피험자 예비 실험을 통한 획득한 사이코메트릭 커브 (우하)

c) 영장류와 동일한 비디오 게임을 이용해 다른 개체의 의도를 파악하는 뇌전증 환자군의 신경연산기작 연구

- 영장류의 사회적 의도파악을 이해하기 위한 연구에서 사용한 동일한 행동과제를 다양한 상태의 인간 피험자들 (정상군, 뇌전증 환자군)이 수행하는 환경을 만들 수 있다.
- 이를 위해 베일러 의과대학과의 공동연구를 통해 전대상회, 해마 (Hippocampus)등에서 뇌전증을 모니터링하는 환자들을 대상으로 다수의 단일신경세포 (Single-unit) 데이터를 확보할 수 있다.
- 현재까지 본 연구자의 2020년 Nature Neuroscience 페이퍼에서 제안한 행동과제를 수행하는 10명의 인간의

전대상회, 해마 등에서 신경군집 데이터를 얻은 상태, 따라서 새로운 과제를 수행하는 인간의 데이터를 얻는 것이 용이할 것으로 사료된다.

- 인간과 영장류 사이의 문제해결 방법의 공통점과 차이점을 행동수준에서 분석하는 결과들은 같은 문제를 해결할 수 있는 알고리즘에 대한 통찰력뿐만 아니라, 문제해결의 최적도 및 제약 등을 연구하여 인공지능에 이식하기에 좋은 연구방향이 될 수 있다.
- 또한 전대상회는 설치류, 영장류, 인간 사이에서 상동성이 높게 유지되는 뇌영역임. 따라서 대용량 신경데이터를 확보하여 해당문제를 풀기위해 상동성 높은 뇌영역이 사용되는 양태를 비교하는 중간연구를 통해 알고리즘을 구현하는 구조의 중요성을 연구할 수 있다.

d) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 의도 학습의 어려움
 - [난관]: 본능에 의해 사회성을 발현하는 설치류의 특성상 로봇에 대한 공포형성 이후 의도학습이 안될 수도 있다.
 - [극복방안]: 시간에 따른 미확인 물체에 대한 반응변화를 보고한 논문들이 있어 실험 파라미터를 잘 설정하여 극복이 가능할 것이라 예상된다.
- 자유롭게 이동하는 동물에서의 전기생리학 신호 측정의 어려움
 - [난관]: 자유롭게 이동하는 동물에게서 전기생리학 신호를 측정할시, 움직임에 따른 신호오염—(motion artifact)가 문제가 될 수 있다.
 - [극복방안]: 이를 해결하기 위해 베일러 의대와 인접한 라이스 대학교의 의공학과와 최신 전극 개발 연구진 (PI: Chong Xie)이 개발한 NETs 전극 (머리고정 동물 최대 3084채널, 자유롭게 이동하는 동물 최대 1024채널 동시 레코딩)을 이식받는 협동연구를 진행하기로 하였다. 해당 전극은 동물의 움직임으로 인한 노이즈에 따른 신호오염에 대해 매우 견고한 것을 확인하였다.
- 최신 영장류용 뉴로픽셀의 안정화
 - [난관]: 영장류용 뉴로픽셀은 최근에 출시가 되어 안정화까지에는 일정 소요시간과 시행착오가 예상된다.
 - [극복방안]: 최근 뉴로픽셀 등의 고채널 다밀도 전극에 대한 영상강의 및 워크샵 등이 활발하게 개최되고 있고, 커뮤니티 수준에서 지식이 전달이 되고 있어 난관 극복에 도움이 될 것이라고 기대한다. 또한 본 연구자가 속한 뇌과학이미징 연구단에는 한국 최고의 영장류 연구팀 (교수급 5명)이 전기생리학에 대한 지식 및 수술 기술을 공유 중에 있어 큰 도움을 받을 수 있고, 베일러 의대와 인접한 라이스 대학교의 의공학과와 최신 전극 개발 연구진 (PI: Chong Xie)과 협력연구를 통해 뉴로픽셀 외 플랜 B에 대한 지식공유 가능성을 확보하였다.
- 전대상회를 모니터링할 수 있는 뇌전증 환자의 확보
 - [난관]: 뇌전증 환자, 특히 원하는 영역에서 신경신호를 모니터링 하는 환자의 획득이 극히 제한되어 왔다.
 - [극복방안]: 미국 최대의 병상수를 보유한 텍사스 메디컬 센터에 위치하였고 Level 4 뇌전증 모니터링 병원인 베일러 의대의 병원에서 극복이 가능할 것으로 사료된다. 또한 이미 본 연구자의 2020년 출판물과 동일한 행동과제를 구행하는 환자 10명 (18개월 소요)의 전대상회 데이터를 확보하여 공동연구 차원에서 분석을 진행중에 있음.

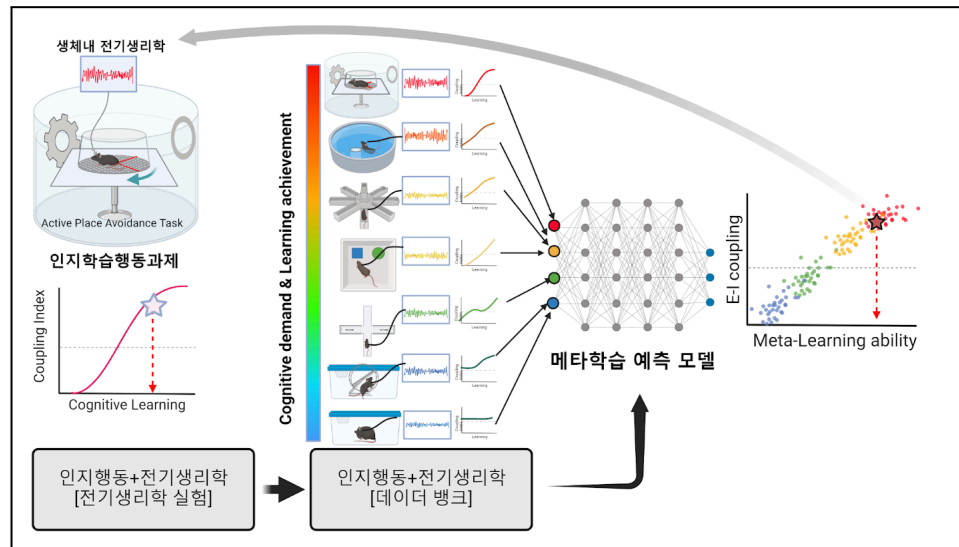
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 기존의 강화학습은 마르코프 결정 과정(MDP) 혹은 부분관찰 마르코프 결정과정(POMDP)에서 단일개체가 최적정책 (Optimal Policy)를 찾는 과정을 의미한다. 반면에 많은 상황에서 하지만 자신 외에 자율적 의지를 가진 개체들이 모여있는 환경에서 마르코프 결정과정의 최적정책을 찾는 다개체 강화학습 (Multi-Agent RL)이 나타난다. 이때 불완전한 관측값 (Observation)을 만들어내는 다른 개체의 의도를 효과적으로 파악하는 사회인지는, 관측값을 만들어내는 상태값 (State)에 대한 향상된 추론을 가능하게 만드는 중요한 요소가 될 수 있다. 따라서 자연학습의 관점에서 제한된 정보를 통해 다른 개체의 의도를 파악할 수 있는지 검증하는 연구는 기존 인공지능연구에 추가적 통찰력을 제공할 수 있다.
- 기존에 극소수의 연구실에서 진행된 종간 연구는 두 종 사이의 비교가 대다수였다. 하지만 본 연구에서 유사하거나 동일한 행동과제로 진행될 세 종간비교는 전혀 새로운 차원의 혁신적 종간연구이다. 이런 연구는 종간연구를 선도할 수 있는 기회를 제공할 것이다.
- 다종간 서로 다른 방식의 측정방법 (예: 영장류 - 전기생리학 vs. 인간 - fMRI)이 아니라 통합된 데이터 모달리티를 사용한 세계 최초 연구이다. 이는 종간비교연구에 새로운 이정표를 제시할 것이다.

세부목표 1) 멀티스케일의 뇌 시공간적 데이터 표상 학습을 위한 계산모델과 트레이닝 프로토콜 개발/검증.

목표 1-2) 메타인지과제 데이터에 학습된 트랜스포머 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구:

연구 6) 메타 학습의 신경생물학적 표상 연구 | 카이스트 - 뉴욕대



요약 그림. 메타학습의 신경생리학적 기전과 표상을 발견하기 위한 연구

[요약] 인지조절 과정에서 얻어지는 해마의 신경가소적 억제-흥분 신경세포의 상호적 활성패턴 변화가 인지조절 과제 수행으로 인한 메타학습의 습득을 설명할 수 있는지 연구한다. 인지조절 과제 실험수행중 얻어진 생쥐의 신경세포활성 데이터와 함께 뉴욕대학교의 Fenton lab과 Buzski lab 과의 글로벌 협력연구로, 큰 범주의 전기생리학-인지행동 과제수행 빅데이터 분석을 통해 메타학습을 예측하는 모델을 구축한다. 이러한 인지행동과 관련된 뇌활성데이터 분석을 통하여 메타학습의 신경생리학적 기제를 밝힐것이다.

첫 단계는 생쥐가 인지적인 요구도가 높은 인지조절과제를 수행할 때 특이적으로 관찰되는 해마의 전기생리학 신경 활성데이터를 분석하여 억제-흥분 신경세포 활성간의 가소적인 활성 패턴변화가 인지조절 능력의 증가에 어떤식으로 관련하는지를 실험할 것이다. 두 번째로 데이터뱅크에서 얻어진 인지행동과제와 휴지기신경활동의 신경활성 패턴을 바탕으로 광범위의 인지조절능력과 이에따른 메타학습을 표상하는 신경활성 패턴을 탐색한다. 마지막으로 데이터를 메타학습모델에 적용하여 모델이 표상하는 메타학습능력 추정의 정확성을 검증한다.

[연구의 우수성 및 창의성] 두뇌는 한가지 학습에서 얻은 정보를 다른 학습에 유연하고 빠르게 적용이 가능하여 추상적이고 적은 정보로도 효율적인 학습이 가능한데, 이를 가능하게 하는 두뇌 메타학습은 신경과학과 뇌공학 연구들에서 중요한 주제이다. 그러나 이제까지 신경과학 연구들은 소수의 행동과제분석으로만 학습과 기억에 기전을 설명하였기에 메타학습을 설명하기 힘들다. 본 연구 과제에서 글로벌 협력을 통한 전기생리학-인지행동 데이터 뱅크를 이용한 설치류 메타학습의 기전 연구는 한 연구실의 데이터에서 벗어나 광범위한 전기생리학 데이터를 인지-신경활동 수준에서 연결하려는 노력으로, 두뇌인지활동의 유연성과 역동성의 신경생물학적

기전을 밝힐 수 있는 매우 독창적인 연구가 될 것이다.

[1. 근거 및 배경]

“인지 조절 학습은 흥분-억제 신경세포 상호 활성 변화를 통해 메타 학습을 유도하고 인지 기능을 향상시킬 수 있는 가능성이 있지만, 그 정확한 신경생물학적 기전은 아직 밝혀지지 않았다.”

- 기존 연구에서 인지조절학습과제시 학습곡선과 상관관계를 보이는 패턴은 해마의 공간표상 세포의 활성의 변화가 아니라 흥분-억제 신경세포간의 coupling 증가 현상으로 나타난다는 것이 보고 되었다²² 또한 인지 조절 과제를 수행시에 Dentate spike라는 특징적 동기화된 신경활성 이후 CA1 신경활성신호의 동조 (coherence) 가 높아지고 이러한 동조현상은 해마에서 적극적인 정보의 사용이 일어날 때 집중적으로 일어나고 있음을 보여주었다²³.
- SWR이 일어날 때 Lateral septum과 prefrontal에서 synchronized activity가 일어나는 것은 SWR의 기억의 응고화 과정에서 해마에서 시작된 특이 파장신호의 전뇌적 propagation이 일어나고 있음이 시사되었다²⁴.
- 또한 억제성 신경세포의 활성이 학습중의 SWR을 조절 한다는 최근 연구 결과들이 보고되었다²⁵.
- 이러한 기존 연구를 바탕으로 억제성 신경세포와 흥분성 신경세포의 상호적 활성이 인지조절과제에서 가소적으로 변화하며 기억의 응고화 과정이나 전뇌적 인지 기능수행에 영향을 줄 것이라 예측할 수 있다.

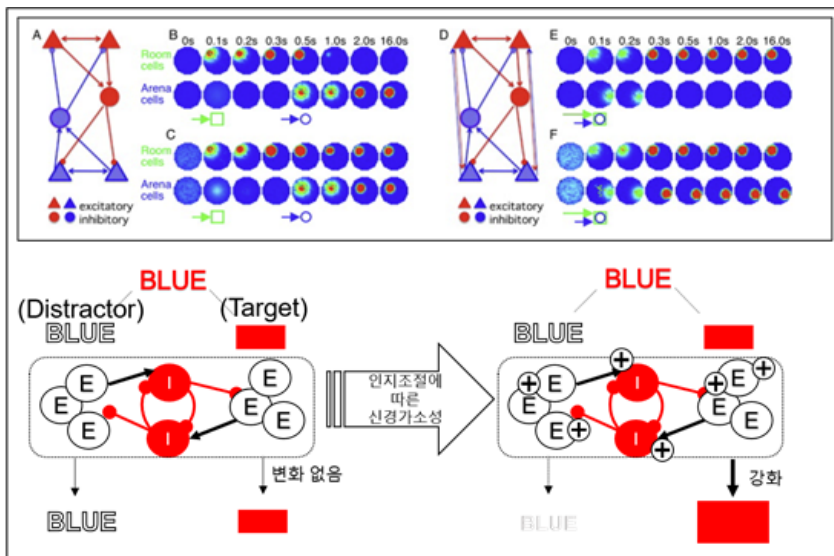


그림 15. 인지조절에 의한 신경가소성증가 가설 (위) 흥분-억제성 신경세포의 균형적 구성으로 이루어진 경쟁적네트워크는 두가지 경쟁적 정보의 처리를 효율적으로 처리 가능하다. (아래) 신경가소성에 따른 인지학습의 기능강화 가능성에 대한 도식: 흥분적 뉴런연결성 이외에도 억제성신경세포의 신경가소성은 정보 처리의 효율성을 증가시킬 수 있다.

- 기존의 연구에서 인지 조절과제를 수행할 때 두가지 독립적인 정보들이 서로 경쟁적으로 처리되고 있으며 흥분-억제성 신경세포의 균형적 구성으로 이루어진 경쟁적 네트워크는 두가지 경쟁적 정보의 처리를 효율적으로 처리 가능하다는 점이 기존의 해마 신경망 모델링 연구를 통해 보고되었다²⁶.
- 본 연구자는 실제로 선행 연구들을 통해 인지조절과제의 수행으로 인한 억제성신경세포의 신경가소성은

²² van Dijk, M. T., & Fenton, A. A. (2018). Neuron.

²³ Dvorak, D., Chung, A., Park, E. H., & Fenton, A. A. (2021). Cell reports.

²⁴ Tingley, D., & Buzsáki, G. (2020). Neuron.

²⁵ Vancura, B., ... Losonczy, A. (2023). Nature Neuroscience.

²⁶ Kelemen, E., & Fenton, A. A. (2016). Neurobiology of learning and memory.

정보처리의 효율성을 증가시킬 수 있다는 점을 보고하였다²⁷. 또한 이렇게 증가한 억제성 신경세포의 가소성은 학습의 효과가 다른 학습으로 전이되는 경우에만 특징적으로 나타나는 것을 보여준다. (그림 15 참조)

- 즉, 인지조절학습이라는 선택적 정보처리의 인지경험이 개별 정보의 기억에 의존적이지 않은 광범위한 메타학습을 일으켜 차후에 새로운 학습의 능력을 증가시킬 수 있다는 것이 동물, 인간에서의 행동실험을 통해서 증명되었다²⁸.
- 특히, 인지조절학습은 메타학습효과를 일으켜 노화에 의한 인지감소를 예방할 수 있고 장기적인 뇌활성변화 또한 가져올 수 있다는 결과들이 보고된 바 있다²⁹. 그러나 이러한 인간 대상 연구들은 신경회로망 수준에서 정확히 언제, 어떻게 메타학습이 습득되고 저장되는지 자세한 신경생물학적 기전을 밝히지 못하였다.
- 이제까지의 동물모델을 바탕으로 한 신경과학의 학습과 기억 연구는 단순한 형태의 공간자극이나 공포자극을 이용한 조건화 등의 단순경험기억에 의한 두뇌의 신경세포 활성화와 시냅스 가소성, 분자적 변화기전을 단기간, 국소부위에서 집중 관찰하였기 때문에 메타학습의 광범위한 인지적 변화를 다양한 인지행동과제 간 추적 관찰한 연구는 없었다.

[2. 최종 목표]

- 본 제안 과제에서는 경쟁적 신경네트워크 (Network Competitor Model)의 흥분-억제성 신경세포간 신경가소성 증가가 재사용 가능한 형태의 유연한 인지적 기억을 일으킬 수 있음 가정하고, 생쥐의 두뇌에서 얻어진 신경활성 데이터를 기반으로, 인지조절학습의 수행이 억제-흥분신경세포의 상호활성관계 신경가소적 변화를 통해 두뇌의 정보처리 기능을 향상시켜 메타학습을 일으키는 과정을 분석하고, 광범위한 인지데이터 분석을 기반으로 메타학습의 습득을 모델링하여 광범위한 인지적 향상이 억제-흥분 신경세포의 활성변화로 설명되는지 검증할 것이다.

[3. 접근]

a) 인지조절 과제에서 흥분-억제성 신경세포의 결합적 신경 활성 표상 연구

- Dr. Fenton 연구실과 협업하여 인지조절 과제에서 생쥐를 과제에 학습시키는 과정에서 얻어지는 다양한 억제-흥분 신경 활성 신호를 탐지하여 흥분-억제성 신경세포의 결합적 신경 활성 표상이 어떻게 과제를 수행하고, 재탐색할 때 쓰이는지 분석할 것이다.
- 또한 한 가지 학습 후 물이 바뀌거나 정보가 바뀌는 다른 과제를 학습시 수행과정에서 분석된 표상이 어떻게 변화하여 나타나는지 탐색할 것이다.
- 이 연구를 통하여 억제-흥분 신경세포의 결합적 표상이 인지행동과제의 메타 학습 인덱스와 연관성을 가지는지를 파악할 것이다. 또한 이후 인지과제의 정보값이 바뀌었을 때 얻어진 신경활성 패턴이 정보값과 함께 재구성되는지를 파악하여 개별 정보가와 상관없는 메타적 학습습득 관련 신경활성 패턴을 정의할 것이다.
- 인지활동을 수행하고 있는 생쥐의 두뇌에 이식된 생체내 전기신경생리학으로 얻어진 신경 활동 분석을 통해서 inhibitory interneuron을 추출하고, 흥분성 신경활성과 억제성 신경활성패턴의 관계를 파악한다.

b) 메타학습 모델링 및 메타학습관련 인덱스 추출

- 연구 1에서 얻어진 통합적 뉴럴넷 모델의 신경표상을 근거로 Dr. Buzsaki 연구실과 Dr. Fenton 의 연구실에서

²⁷ Chung, A., ... Fenton, A. A. (2021). Nature.

²⁸ Chung, A., ... & Fenton, A. A. (2021). Nature, 600(7889), 484-488.

²⁹ Anguera, J. A., ... & Gazzaley, A. (2013). V. Nature, 501(7465), 97-101.

여러 가지 신경 활성 과제를 설치류가 학습하는 과정에서 얻어진 데이터 뱅크 안에서 억제성 신경 세포와 흥분성 신경세포들의 상호 활성 패턴 분석을 실시하여 공통된 형태의 신경표상이 나타나는지 검증할 것이다.

- Fenton 랩과 Buzsaki 랩에서 보유하고 있는 다양한 형태의 인지 행동 과제들과 인지조절을 사용하지 않는 형태의 비목적성 탐색행동 데이터를 추출하고, 인지적 조절능력 사용과 관련된 신경활성 패턴에 대해 대규모데이터를 분석, 이때 메타 학습의 달성 패턴과 인지의 사용 정도를 수치화하여 모델에서 메타학습 관련 신경활성 표상을 추출한다.

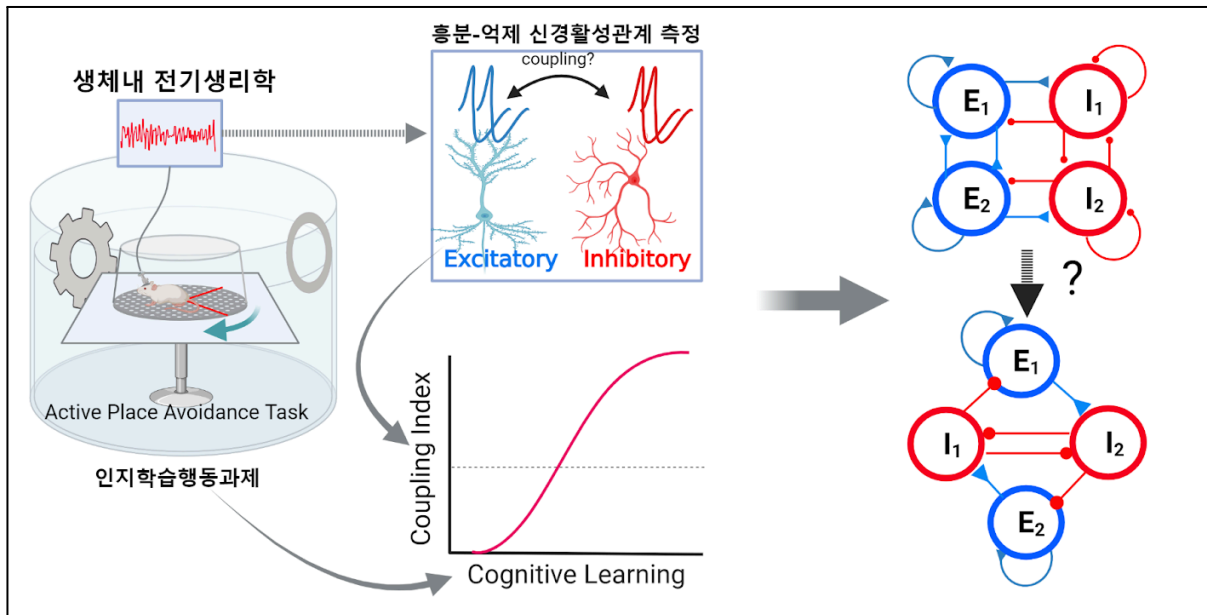


그림 16. 인지조절 과제과정에서 나타나는 흥분-억제 신경활성관계변화 파악과 인지학습관련 가소적 신경활성변화양상 특징.

- 특히 여러 가지 과제 기억을 습득하는 과정에서 나타나는 범 과제적인 억제-흥분 신경세포 활성 패턴이 있는지 알아보고 억제-흥분 신경활성 패턴이 개별 정보의 습득 과정에서 어떤 행동 학습 단계에서 형성이 완료되는지 알아볼 것이다.
 - 억제성-흥분성 신경신호의 결합 현상이 일어나는 인지과제의 수행이 있다면 해당 과제의 학습 정보 요소와 뉴럴 시그널을 feed 하여 머신러닝 최적화를 하고, 이를 통해 학습과정에 따라 일어나는 활성 결합 패턴을 모델화하여 메타학습이 일어날 수 있는 학습 정도를 신경활성 신호에 따라 예측할 수 있는 패턴분석을 목표로 한다.
- c) 메타학습 인덱스 모델 검증 및 고도화
- 내용 a)와 b)를 바탕으로 얻어진 정보를 통해서 실제로 생쥐에서 기존의 인지조절 과제 이외에 다른 인지 훈련을 연속으로 실시할 때 관찰된 억제-흥분 결합 활성패턴을 추출하여 연구내용 2에서 얻어진 메타학습 인덱스 모델에서 학습의 정도를 예측가능한지 검증하고 전기생리학적 신경 활성 패턴 이외에도 칼슘이미징, voltage imaging 등의 다양한 종류의 뇌 신호를 분석에 활용하여 모델의 정교화를 달성한다.
- d) 예상되는 난관 및 극복 방안
- 설치류 대상의 멀티 태스크 데이터 풀 에서 mouse와 rat 간의 공통적인 인지학습 커브 추출의 어려움
 - [난관]: mouse와 rat가 공통의 과제를 학습한다고 해도, 과제수행의 방식이나 종간의 특징이 다를 수 있고, 같은 과제라 하더라도 학습의 속도와 효율성이 차이날 수 있어 과제에 공통적인 학습커브의 추출이 어려울 수 있다.

- [극복방안]: 서로 다른 종간의 차이를 극복하기 위해서 중간 분석시 인코딩 신경망의 가중치를 설정하여 학습에서의 차이를 극복하도록 한다. 또한 실제적으로 두 종간의 데이터를 다룬 경험이 있는 랩과 협동과제를 수행 하기때문에 문제를 실제적으로 해결하는 과정에서 도움을 받을 수 있을것으로 예상한다.
- 인지과제간의 인지요구사항 차이 및 과제에 따른 인지적 요구도의 차이
 - [난관]: 서로 다른 인지과제간에 요구되는 인지적 수행 스킬이 다르고 또한 학습정도에 따라 가변적으로 변화하는 복합적인 정서, 주의력, 기억력, 인지조절, 의사결정력등의 인지요소가 유기적으로 결합된 과제의 경우에는 인지학습곡선의 추출이 어렵고, 이 경우 인코딩 신경망에서 학습보상을 결정하기 어려울 수 있다.

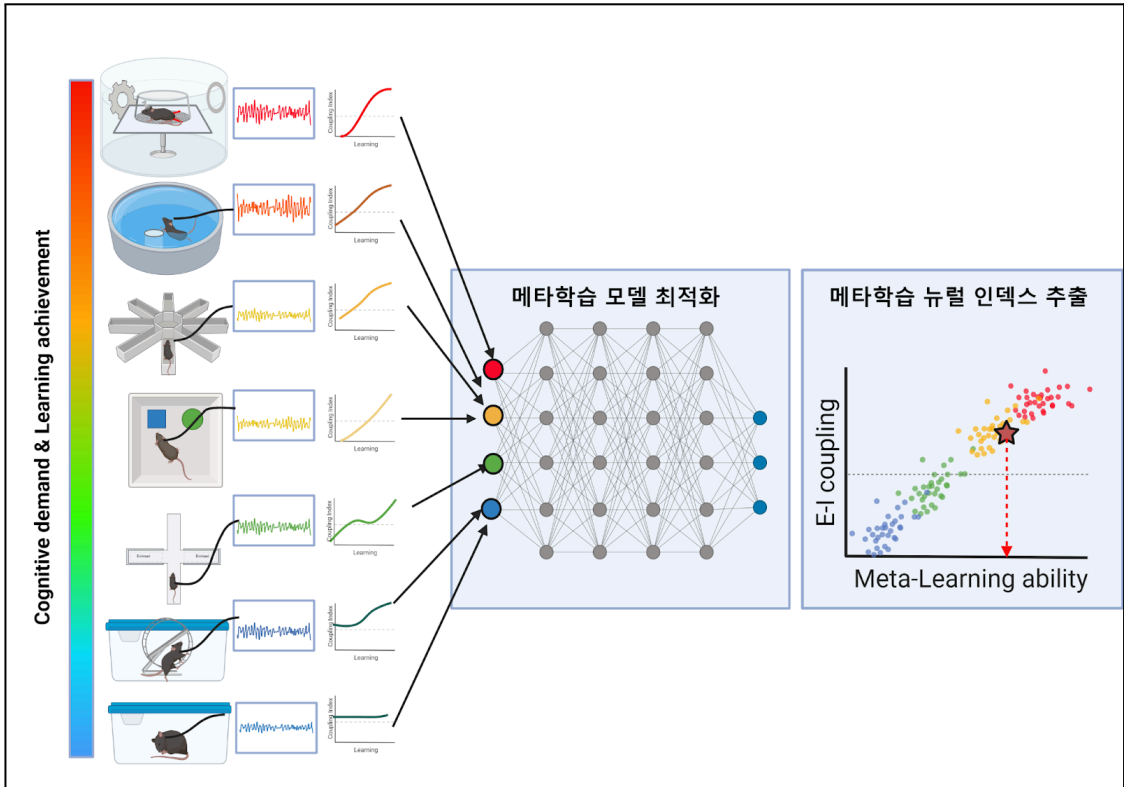


그림 17. 메타학습 모델링과 메타학습관련 인덱스 추출에 관한 개념도

- [극복방안]: 각 인지과제에서 가장 중요하게 요구되는 소수의 인지요소를 추출하여 타겟인지요소를 결정하고 신경망 설계시 소수의 인지요소에만 초점을 맞추어 계산하도록 함. 세부목표 3단계에서 복잡한 과제요소 중 공통되는 요소를 다층구조로 추가하여 모델의 정교화에 이용하도록 한다.

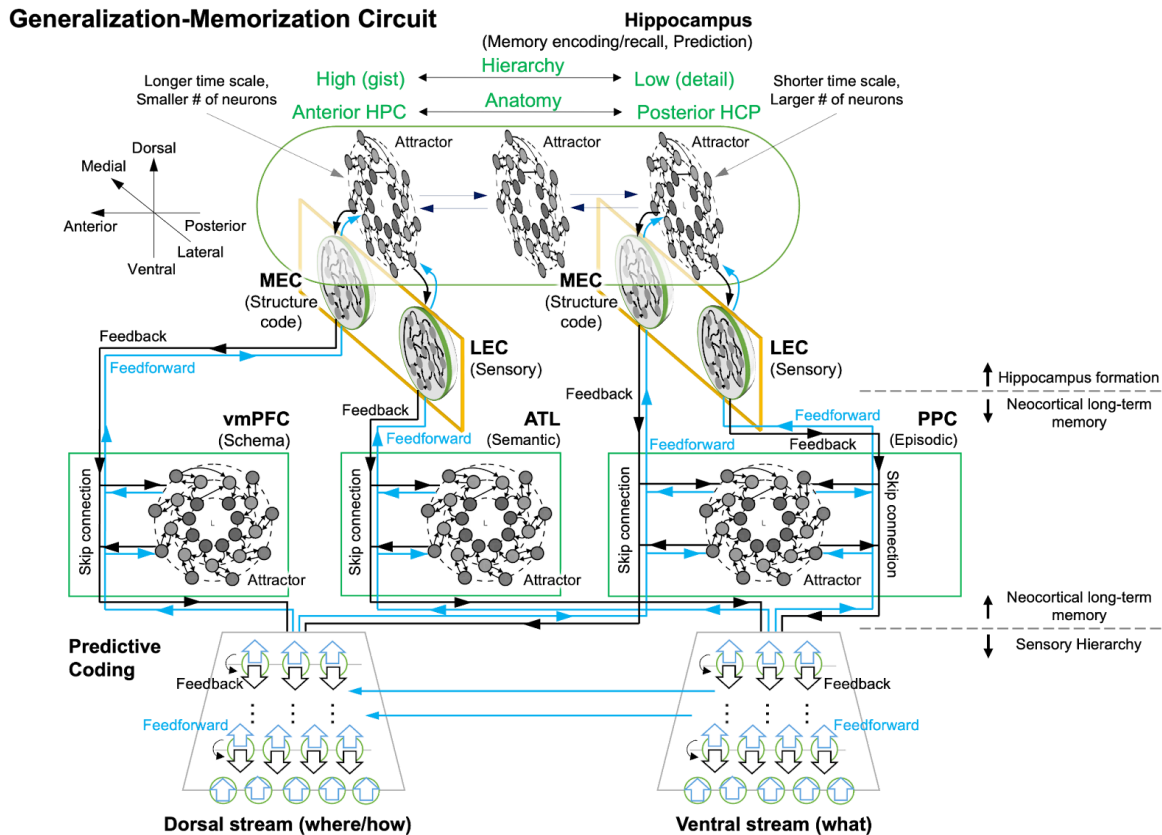
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구는 설치류의 두뇌를 타겟으로 하여 인지행동을 수행하는 자유행동 생쥐의 두뇌의 특정 신경활성 정보를 고밀도 다채널 전극을 이식하여 행동과제와 함께 분석할 것이다. 이를 통해 특정 신경활성이 인지행동과 어떠한 관련성을 보이는지에 관한 인지행동-신경활성 데이터의 대규모 수집과 분석을 달성함으로써 Brain Foundation Model 개발에 기여할 것이다.
- 글로벌 공동연구자의 데이터 뱅크가 보유하고 있는 다양한 인지행동-신경활성 데이터의 분석을 통해서

인지조절능력의 증강에 의한 메타학습의 습득과정과 이러한 학습능력의 증가의 신경 생물학적 기저를 설명하는 신경활성 패턴의 가소적 변화를 예측하는 모델을 만듦으로써, 거대 뇌 모델 (Large Brain Foundation Model)의 인지적 측면의 학습에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

연구 7) Brain – inspired foundation model 일반화 & 기억화 관련 인지기능 모델링 및 성능 개선

연구 | 성균관대학교-CMI-MNI



요약 그림. 뇌 인지기능의 신경생물학적 기전에 기반한 대규모 언어 모델의 메커니즘 이해 및 성능 개선

[요약] 해마와 신피질간의 상호작용을 모델링하여 대규모언어모델의 고차원 인지기능인 “일반화와 기억화”를 모델링 하고, 뇌생물학적 요소를 거꾸로 언어모델에 주입하여 알고리즘 개선을 목표로 한다.

- 세부계획 1: 해마, 신피질, 내후각피질, 앞시상하부, 전두엽 피질 등을 포함하는 Schema 신경회로 모델을 개발 할 것이다. 이 모델은 고해상도 diffusion MRI를 사용하여 각 영역의 구조적 연결성을 추출하여 1차 회로를 구현하고, 이를 생물학적 inductive bias로 삼아 인공 신경망의 물리적 뼈대를 설정한다. 재귀적 인공신경망 (recurrent neural network)를 각 영역의 local dynamic을 생성하는 attractor 모델로 장착한다.
- 세부계획 2: 해마, 후두정엽 PPC, Angular gyrus 등을 포함하는 Episodic 장기기억 신경회로 모델을 개발한다. Schema모델과 같은 방식의 inductive bias가 주입되고 인공신경망 알고리즘이 장착된다. 특별히 이 회로는 기억의 초기 형성부터 장기 기억에 이르기까지 다양한 뇌 영역의 동적 상호작용을 대규모 언어 모델에 통합하는 것을 목표로 한다. 특히, EC-HP-PPC 회로의 하위 구조를 병렬적으로 작동시켜 여러 시점의 기억을 동시에 처리할 수 있도록 할 계획이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 해마-신피질 모델링을 통해 “일반화와 기억화”에 해당하는 계산 메커니즘을 밝힘으로써, 거대 언어모델의 in-context learning (few- and zero-shot learning)의 원리를 파악하고, 이를 구현하는 데 있어 해마의 종축 (longitudinal axis)에 걸쳐있는 계층적 모델이 in-context learning 기능을 발휘하는 데 있어 얼마나

유용한지 알아보는 것이 본 연구의 핵심이다. 이를 통해 해마 계층적 알고리즘의 대규모 언어 모델에서의 구현 가능성을 타진하고 성능 개선의 단초를 마련할 것이다.

[1. 근거 및 배경]

“대규모 언어 모델의 발전은 놀라운 성과를 거두었지만, 해석 가능성 부재, 계산 효율성 문제, 파괴적 망각 현상 등 여전히 해결해야 할 중대한 문제들이 남아 있다.”

- 최근 인공지능에 해성처럼 등장한 대규모 언어 모델은 여러가지 도메인에서 놀라운 기록을 만들고 있다. 특히, 다양한 태스크에서 문맥기반 학습 (in-context learning)을 발휘하여, 인간수준의 연속학습 능력을 보여주는 데 있어 큰 성공을 거두었다. 이는 대규모 언어 모델이 주어진 문맥을 이해하고 그에 맞춰 적절한 반응을 생성할 수 있음을 의미한다.
- 이런 유의성에도 불구하고 대규모 언어모델은 몇 가지 아직 풀지 못한 문제를 지니고 있다.
 - 첫번째, 인공지능의 고질적인 한계로 거론되어 온 ‘블랙박스 문제’이다. 블랙박스 문제란 언어모델이 내린 결론이 어떤 과정과 방법을 거쳐 나온 것인지 설명이 불가능하다는 것을 의미한다. 이는 결국 모델의 타당성과 신뢰도의 문제로 이어지므로, 인공지능을 의료분야와 같은 특수 도메인에 적용하는 것을 어렵게 만드는 요인이 되었다.
 - 두번째, 계산 효율성에 관한 문제인데, 현재 산업계에서 서비스되는 대규모 언어모델은 수천억 개 (또는 그 이상)의 매개변수로 이루어져 있으며, 이를 학습시키는 데는 고성능 컴퓨팅 자원을 통한 복잡한 계산과 수백에서 수천 kWh의 전력을 요하게 된다.
 - 세번째, 파괴적 망각 (catastrophic forgetting) 문제, 즉 여러 과제를 순차적으로 학습할 때, 이전 과제에 대한 정보를 급격하게 잃게되는 현상이다. 이는 모든 인공지능 모델이 마주하게 되는 한계점으로 (대규모 언어모델에서는 많이 개선되었음에도 불구하고) 여전히 이 알고리즘들이 실제 일상생활에서 범용적으로 사용되는데 있어 여러가지 애로점을 만들어내고 있다.
- 우리 뇌는 각 영역 별로 대략적으로 어떤 종류의 정보처리가 일어나는 지에 대해 거시적으로 밝혀져 있고 (e.g., 해마와 후두엽은 각각 기억 형성, 시각정보 처리를 하는데 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있음; 따라서 블랙박스가 아니라고 할 수 있음), 에너지 측면에서도 평균 약 20Wh의 전력만으로 다양한 과제를 처리할 수 있다고 알려져 있다. 이뿐 아니라, 우리는 큰 망각없이 다양한 과제를 순차/병렬적으로 학습할 수 있다.
- 최근 대규모 언어 모델을 비롯한 인공지능 시스템이 직면한 중대한 문제들 - 해석 가능성의 부재, 계산 효율성의 제한, 그리고 파괴적 망각 현상 - 을 해결하기 위해 인공지능 분야에서는 활발한 연구가 진행되고 있지만 아직까지 이들 이슈를 완벽히 해결한 알고리즘은 존재하지 않는다. 본 연구진은 신경과학의 관점에서 뇌의 구조적 및 기능적 메커니즘에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 대규모 언어 모델의 기능을 개선하고 확장하는 것을 목표로 하고 있다.
 - 향상된 해석 가능성을 통한 신뢰성 강화

- Spens et al. (2024)^[1]은 인간 뇌의 핵심 구조인 해마와 신피질이 어떻게 장기기억을 형성하고, 이를 통해 일반화 및 맥락화에 기여하는지 밝혀내고, 이러한 매커니즘 기반으로 작동하는 인공지능 모델을 개발하는 데 성공했다.
- 일반화 및 맥락화는 인간 뇌의 핵심적인 정보처리 능력으로, 해마와 신피질이 중심 역할을 담당한다. 해마는 신규 기억을 인코딩하고 이를 신피질로 전달하여 장기기억으로 전환시키는 역할을 한다. 신피질은 다양한 경험에서 추출한 공통 패턴, 즉 스키마 (schema) 를 학습한다. 새로운 정보가 들어왔을 때, 해마를 통해 빠르게 인코딩 된 표상과 신피질의 스키마가 통합되어 효율적인 맥락화가 이루어진다.
- 해마와 신피질 사이의 이러한 상호작용은 인공지능의 홉필드 네트워크 (Hopfield network) 와 변분 오토인코더 (variational autoencoder; VAE) 를 통해 모델링되었으며, 이 모델은 실제 해마와 신피질 간의 정보 처리 흐름과 일반화 및 맥락화 기능을 재현하는데 성공했다.
- 해당 모델은 기존 인공지능 모델에 준하는 성능을 보이면서도, 모델 학습이 진행되면서 해마와 신피질에 해당하는 홉필드 네트워크와 변분 오토인코더 사이의 상호작용이 어떻게 변화하는지를 보여줌으로써 모델의 결정 과정과 그 해석 가능성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 기회를 제공한다.

○ 계산 효율성의 극대화

- 최근 인간 뇌의 고유한 특성을 모방하여 인공지능 모델의 계산 효율성을 극대화시키려는 연구가 큰 주목을 받고 있다. 특히, George et al. (2021)^[2] 는 인간 뇌의 해마가 동일한 정보라도 전후 상황에 따라 다른 맥락 정보로 해석하는 것을 가능케 하는 핵심 중추임을 강조했다. 해당 연구진은 이러한 해마의 기능을 모방하여, 계산 복잡도가 획기적으로 감소된 인공지능 모델을 제안했다.
- 이 연구에서 제안한 clone-structured cognitive graph (CSCG) 는 기존의 시계열 데이터 처리 모델과는 달리, 관찰된 데이터를 처리할 때 필요한 매개변수만을 선별적으로 활용하는 접근법을 채택한다. 전통적인 시계열 처리 모델이 전체 매개변수 집합을 동일하게 활용하여 패턴을 추출하는 반면, CSCG는 맥락에 따라 변화하는 정보의 해석을 위해 특정 매개변수들만을 동원한다. 이러한 접근은 데이터 처리 과정에서 필요한 계산량을 대폭 줄임으로써 인공지능 모델의 계산 효율성을 극적으로 향상시킨다.
- CSCG 모델은 인간의 해마 기능을 모사하여, 동일한 입력에 대해서도 상황에 따라 다른 해석을 가능하게 하는 뛰어난 유연성을 제공한다. 이를 통해 인공지능 시스템은 보다 적은 계산 자원으로 복잡한 데이터 패턴을 효과적으로 분석하고 해석할 수 있게 되며, 이는 대규모 언어모델을 비롯한 인공지능 모델의 계산 효율성을 극대화 시키는데 있어 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

○ 파괴적 망각 극복

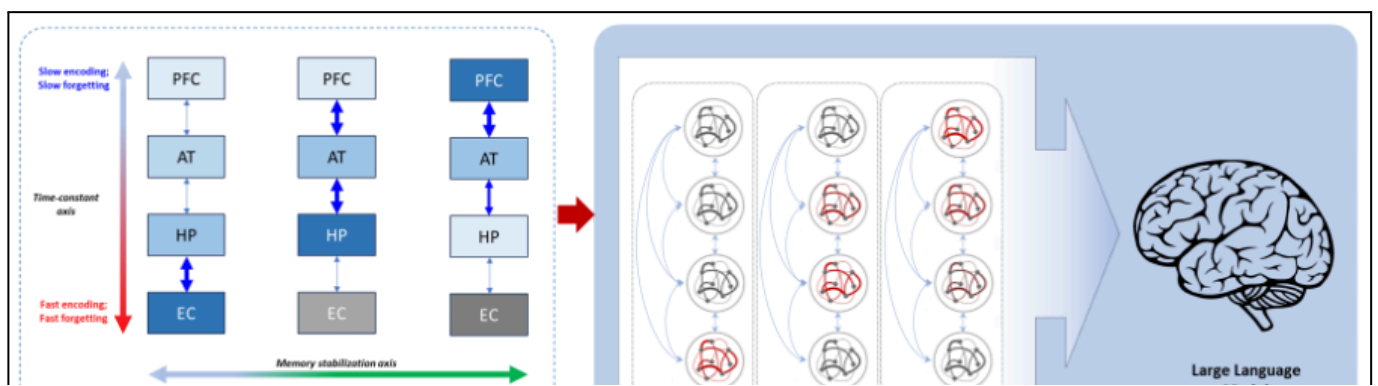
- 대규모 언어모델을 비롯한 인공지능 모델은 새로운 학습 시 이전에 학습한 내용을 빠르게 잊어버린다는 파괴적 망각 문제를 겪는다. 이와 대조적으로, 인간의 뇌는 과거 정보를 장기기억으로 보존하여, 순차적인 학습을

가능케하는 기능을 가지고 있다.

- 인간 뇌의 장기기억을 보존하는 핵심적인 메커니즘으로 ‘리플레이 (replay)’ 현상이 주목받고 있다. 이는 뇌가 과거에 경험한 활동이나 학습한 정보를 잠재적으로 재활성화시켜, 지속적인 재학습을 가능하게 하며, 단기 기억의 장기 기억으로의 변환을 지원한다. 특히, 잠자는 동안 또는 휴식 시 해마에서 나타나는 이러한 리플레이 현상은 새로운 학습과 기존의 지식 사이의 통합을 촉진하며, 파괴적 망각을 방지하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 연구된바 있다.
- Van de Van et al. (2020)^[3] 을 비롯한 많은 연구진들은 이러한 리플레이 현상을 인공지능 모델에 적용함으로써, 순차적인 학습상황에서도 인공지능 모델로 하여금 파괴적 망각을 겪지 않고 안정적인 과제 해결 능력을 보이도록 하는데 성공했다.
- 이러한 연구는 인공지능 모델이 새로운 과제를 학습하고 있는 단계에서, 이전 과제의 잠재 표상을 학습 데이터로 제공함으로써, 해마의 리플레이 현상을 모사했다. 특히, Van de Van et al. (2020) 연구에 따르면, 이전 과제의 잠재 표상을 단 한 개만 학습 데이터로 꾸준히 제공하더라도, 파괴적 망각 현상을 비약적으로 해소할 수 있음을 보였다. 이러한 연구결과는 대규모 언어모델이 다양하나 과제를 연속적으로 학습하면서도, 중요한 정보를 장기간 보존할 수 있도록 하는 새로운 방향을 제시한다.

[2. 최종 목표]

- 기존의 뇌과학 기반 인공지능 연구들은 주로 해마와 신피질 같은 특정 뇌 영역의 기능에 초점을 맞추어, 기억 형성 및 재현 과정을 모델링하였다. 그러나 이러한 접근법은 인간 뇌의 복잡한 상호작용과 다양한 영역 간의 연결성을 완전히 반영하기에는 한계가 있다. 실제로, 일반화 및 맥락화 과정에는 해마와 신피질을 넘어 다양한 뇌 영역이 복잡하게 상호작용한다.
- 뿐만 아니라, 기존 연구들은 인간의 장기기억 형성 과정을 아주 단순한 두 단계 프로세스로 상정했다: 1. 단기 기억 형성, 2. 장기 기억으로의 이전이 바로 그것인데, 실제 기억은 시간의 흐름에 따른 좀 더 세분화된 안정화 프로세스를 요하며, 각 단계별로 관여하는 핵심 뇌 회로가 다른 것으로 밝혀져 있다.
- 이러한 기존 연구의 한계를 극복하고자, 본 연구는 전체 뇌 회로의 상호작용을 포괄하는 보다 정교하고 통합적인 인공지능 모델을 개발할 것이다. 이를 통해 대규모 언어 모델이 인간 뇌와 유사한 방식으로 정보를 처리, 저장, 재현할 수 있도록 하는 것이 최종 목표이다. 특별히, 기억 초기형성부터 장기 보존에 이르는 과정까지 뇌의 다양한 영역과 그들 간의 상호작용을 바탕으로 대규모 언어 모델 내에 구현함으로써, 해석 가능성의 부재, 계산 효율성의



제한, 그리고 파괴적 망각 문제를 극복한다.

그림 18. 통합적 뇌 회로 모델 개발과 거대언어모델의 개선

[3. 접근]

- 본 연구는 해마와 신피질을 넘어서 뇌의 일반화와 맥락화 기능에 관여하는 전체 회로의 상호작용을 모델링하여, 대규모 언어 모델의 한계를 극복할 것이다. 이를 위해 두 가지 세부 목표를 제안하고, 각각에 대한 접근방식 및 예상되는 난관과 그 해결책을 제시한다.
- a) 통합적 뇌 회로 모델의 개발
 - 해마와 신피질을 포함하여 인간의 일반화 및 맥락화 능력에 기여하는 내후각피질 (entorhinal cortex; EC), 해마 (hippocampus; HP), 앞시상하부 (anterior thalamus; AT), 전두엽 피질 (prefrontal cortex; PFC)^[4] 등으로 이루어진 복잡한 뇌 회로의 상호작용을 포괄하는 대규모 언어 모델을 개발한다.
 - 위의 뇌 회로를 모델링 하기 위해 고해상도 diffusion MRI 기술을 사용해 인간 내에서 각 영역을 seed 삼아 매우 구체적 구조적연결성 네트워크를 추출할 것이다.
 - 이렇게 형성된 EC-HP-AT-PFC의 회로를 기반으로 거대 recurrent neural network (RNN) 구조로 구현하고, 이를 대규모 언어모델의 메인 아키텍처로써 융합시킨다.
- b) 장기기억 형성의 세부 단계별 뇌 영역간 상호작용 모델링
 - 통합적 기억형성 모델 개발: 기억의 형성과 보존 과정 전반에 걸쳐, 인간 뇌의 다양한 영역 간 상호작용을 정밀하게 모델링하여, 대규모 언어 모델이 정보를 더 정확하고 효율적으로 처리하고 저장할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.
 - 단계별 뇌 회로 상호작용의 모델링: 기억의 초기 형성, 최근 기억, 장기 기억의 각 단계에서 중요한 뇌 영역 (EC, HP, AT, PFC)의 동적인 상호작용을 대규모언어모델에 통합한다. 이는 각 단계에서 다른 회로의 활성화를 통해 구현된다.
 - 뇌 회로의 병렬적 작동 구현: EC-HP-AT-PFC 회로의 하위 구조 (EC-HP, HP-AT, HP-AT-PFC)를 병렬적으로 작동시켜, 과거와 현재의 과제에서 형성된 다양한 시점의 기억이 동시에 처리될 수 있도록 한다. 이는 인간 뇌의 학습 및 기억 형성 메커니즘을 모방하여, 장기 기억의 효율적 형성과 활용을 달성한다.
 - 계산 자원의 효율화: 복잡한 뇌 회로의 상호작용을 모델링하는 데 필요한 상당한 컴퓨팅 및 계산 자원을 최적화하기 위해, 인간 뇌의 정보 처리 메커니즘을 모방한 학습 기술을 통합적으로 발전시켜 적용한다. 이를 통해 학습된 표상의 효율적 인코딩 및 저장, 그리고 연산 시 특정 매개변수의 선택적 활성화를 통한 계산 효율성을 추구한다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

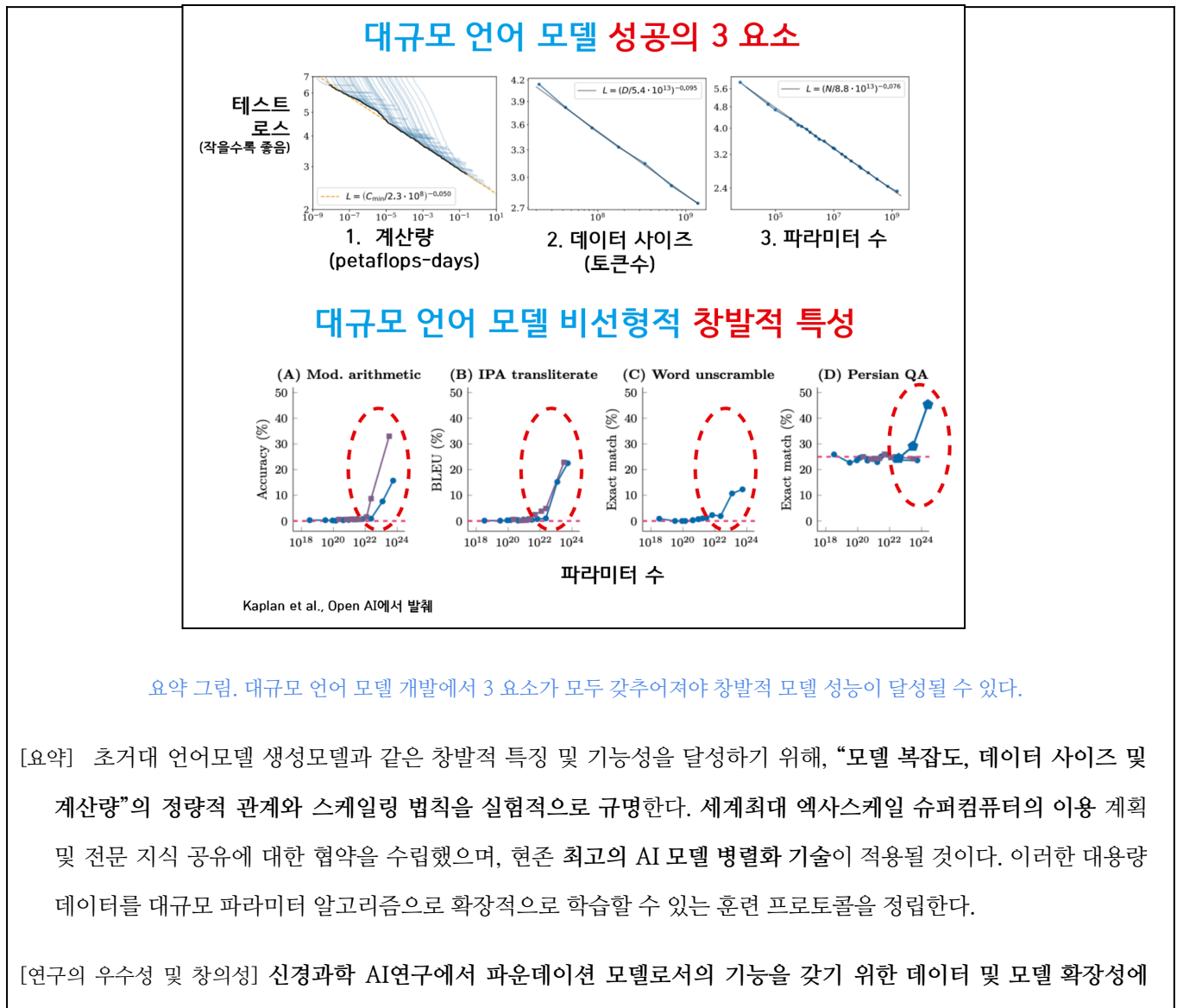
- 본 연구를 통해 개발될 대규모 언어 모델은 뇌의 일반화-문맥화 정보처리 메커니즘을 모방함으로써, 기존 모델들이 당면한 문제들을 다음과 같이 극복할 수 있을 것으로 기대된다.
- 향상된 해석 가능성: 뇌의 구조와 기능에 기반한 모델링 접근 방식은 결정 과정의 해석 가능성을 크게 향상시킬 것이다. 이는 모델이 내린 결정의 근거를 사용자에게 명확하게 설명할 수 있게 하여, 신뢰성과 투명성을 제고한다.
- 계산 효율성의 증대: 인간 뇌의 효율적인 정보처리 방식을 모방한 계산 효율화 기법의 적용은 모델의 에너지 소비를

줄이고, 더 적은 컴퓨팅 자원으로 더 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 할 것이다. 이는 환경적 지속 가능성과 경제적 비용 측면에서도 큰 의미를 가진다.

- 파괴적 망각 극복: 기억의 다양한 단계와 관련된 뇌 영역 간의 상호작용을 모델 내에 통합함으로써, 연속적인 학습 과정에서의 파괴적 망각 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 모델이 새로운 정보를 학습함과 동시에 이전에 학습한 정보를 효과적으로 보존할 수 있게 하여, 지속적인 학습과 지식의 축적을 가능하게 할 것이다.
- 인간 뇌의 작동 원리에 대한 깊은 이해: 본 연구는 인공지능 기술의 발전뿐만 아니라, 인간 뇌의 작동 원리에 대한 이해를 심화시키는 데에도 기여할 것이다. 뇌과학 기반의 모델링 접근 방식은 뇌의 정보처리 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공하고, 인지 과학과 신경과학 분야의 연구에 중요한 시사점을 줄 것이다.

세부목표 2) 초거대 수준의 파운데이션 모델 개발 및 최적의 적용을 위한 파이프라인 개발

연구 8) 초거대 뇌 모델 개발 및 검증: 창발적 성능 및 기능성과 관련한 스케일링 연구 | 서울대 - 브룩헤이븐, 아르곤국가연구소



대한 체계적인 연구가 전무하다. 본 연구 과제에서는 글로벌 협력을 통해 대규모 뇌데이터와 슈퍼컴퓨팅 리소스 및 전문 기술을 확보하고, 딥러닝 모델 구조와 훈련 프로토콜을 최적화하여 세계 최대 인간-동물 파운데이션 모델을 개발할 것이다. 이 연구는 뇌과학 및 인공지능의 경계를 허물며, 연구자들에게 인간과 동물의 뇌 기능을 이해하고 모사하는 새로운 차원의 학습 패러다임을 제시함으로써, 이 분야의 지식과 기술 발전에 혁신적인 전환점을 마련할 것이다.

[해외기관과의 협업] 브룩헤이븐, 아르곤국가연구소와 함께 6만장의 GPU가 장착된 세계최고 엑사스케일 슈퍼컴퓨터와 관련 기술을 활용하여 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 개발을 협업한다. 세계최대 규모 인간 기능 뇌영상과 Neuro-X 글로벌 연구단을 통한 대규모 동물 뇌데이터가 사용된다.

[1. 근거 및 배경]

- 최근 AI 발전을 이끄는 거대언어모델의 연구들은 언어 모델의 획기적 성능 향상과 창발적 특성을 이끄는 핵심 요소가 (1) 모델 크기 (파라미터수), (2) 데이터 크기, (3) 계산량이라는 것을 실증적으로 보여주고, 각 요소와 모델 성능간의 관계가 먹금수 법칙을 따른다는 스케일링 법칙을 발견했다³⁰. 2020년의 이러한 정량적 연구는 OpenAI와 같은 연구진이 이후 혁신적인 성능의 AI연구를 위해 정확한 compute budget을 추산할 수 있게 하고, 본격적인 AI 성능 향상의 시대를 열었다. 따라서, 이러한 모델의 핵심 요소와 성능간의 정량적 관계를 규명하는 것은 대규모 AI 모델 연구에서 가장 먼저 이뤄져야할 과정이다.
- 현재 뇌과학에서 이와같은 AI 모델의 확장성에 대한 의미있는 문헌은 전무하다. 본 Neuro-X 연구단은 수백TB에 이르는 인간 기능 뇌영상 및 동물 뇌 데이터의 “모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 정량적 관계를 신경과학에서 최초로 규명할 것이다.
- 이러한 대규모 실험을 위해 충분한 컴퓨팅 자원과 대규모 데이터를 효과적으로 학습할 수 있는 기술이 필요하다. 이를 위해, 세계최대 엑세스케일 슈퍼컴퓨터의 이용 계획 및 전문 지식 공유에 대한 협약을 수립했으며, 최신의 AI 모델 병렬화 기술이 적용될 것이다 (아르곤국가연구소-Aurora, 오크리지 국가연구소-Frontier; 기술지원은 미국 국가연구소의 HPC 전문가들과 NVIDIA의 GPU 전문가들로부터 협업 및 리소스 공유를 서면 약속받음). 이들 연구자 및 기관과의 협력을 통해, 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘에 기반하여 안정적으로 학습할수 있는 훈련 프로토콜을 정립할 것이다.

[2. 최종 목표]

- 거대 뇌언어 파운데이션 모델의 스케일 연구 및 창발적 기능성 연구.

[3. 접근]

a) 모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 정량적 관계 규명을 통한 최적 학습 전략 도출

- 이 실험에서는 오크리지 국가연구소의 Frontier에서 제공받을 15만 달러의 노드 시간으로 Frontier를 사용할 계획임. 다음 범위 중에서 최적의 구성을 찾는 것을 목표로 한다.
- 모델 크기: 100만 파라미터에서 1조 파라미터 (GPT-4: 1조 7000억 파라미터로 추정)
- 토큰 수: 1억 개에서 2200억 개 토큰
- 계산 리소스: GPU 메모리, GPU 수/유형(NVIDIA, AMD, Intel)에 따라 최고 ~5000억 FLOPS 범위에서 탐색

b) 엑사스케일 규모의 대규모 사전 학습

- 접근 a)에서 확인한 최적의 학습 파라미터를 바탕으로 접근 b)에서는 최대 1조 (Trillion) 규모의 대규모 모델 사전 학습을 진행할 계획이며, 이를 위해 다음의 학습 전략을 활용할 것이다.
- Hybrid parallelism: 대규모의 fMRI 데이터를 효과적으로 학습하기 위해서는 데이터 및 모델 병렬화 기술이

³⁰ Kaplan, et al, Arxiv 2020 (OpenAI 연구)

필요하다. 이를 위해, 마이크로소프트의 DeepSpeed 모듈의 파이프라인 병렬화 기능을 활용하여 트랜스포머 레이어를 병렬로 처리할 수 있는 모델 병렬화를 구현할 것이다. 이 기능을 통해 메모리 사용량과 컴퓨팅 효율성을 최적화하면서 대규모 모델을 효율적으로 훈련할 수 있다. 또한 DeepSpeed의 ZeRO 메모리 최적화는 슈퍼컴퓨팅 인프라에서 중요한 문제인 모델 크기로 인한 한계를 효과적으로 극복할 수 있다. DeepSpeed는 Frontier를 포함한 엑사스케일 클러스터에서도 최적의 확장 효율성을 보여줌으로써 연구를 위한 컴퓨팅 처리량을 극대화한다.

- 대규모 데이터로 대규모 모델을 훈련하려면 훈련과 데이터 효율성을 고려해야 한다. 훈련과 데이터 효율성을 달성하면서 정확한 모델을 얻기 위해, 본 연구는 DeepSpeed에 기반한 Curriculum learning과 Random Layer-wise Token Dropping을 사용할 계획이다.
- Curriculum learning: Curriculum Learning은 쉬운 데이터에서 어려운 데이터로 점진적으로 샘플링하여 데이터 효율성을 개선함으로써 학습한다. 본 연구에서 일부 데이터는 잘 사전 처리된 반면 그렇지 않은 데이터(예: 모션 보정, 링잉 효과 제거 등)도 있다. 따라서 Curriculum Learning은 fMRI 영상 촬영 중 발생하는 오류에 관계없이 모델이 최적의 솔루션을 찾도록 도와주어 중요한 데이터 샘플에 집중하여 고품질의 모델 구축이 가능하다.
- Random Layer-wise Token Dropping (Random-LTD): Random-LTD는 모든 딥러닝 중간 계층에서 입력 토큰의 하위 집합 계산을 생략하여 계산 비용을 절감한다. 각 fMRI 이미지에는 모델 훈련에 도움이 되지 않는 배경값이 상당 부분 포함되어 있다. 따라서 Random-LTD는 이미지의 배경 값만 있는 일부 토큰을 무작위로 삭제하여 모델의 품질을 유지하면서 모델 훈련에 필요한 계산 비용을 줄일 수 있다.

c) 예비 결과

- 뇌기능 영상에 특화된 범용성 있는 기계학습 트랜스포머 개발 (SwiFT)
 - 대규모 인간 기능 뇌영상 데이터를 학습하기 위한 모델로써 4차원 영상 처리를 위한 4차원 Swin Transformer 기반의 기계학습 모델 개발을 완료하였다. (NeurIPS 2023; Top CS 학회에 게재, 그림 19 참조)

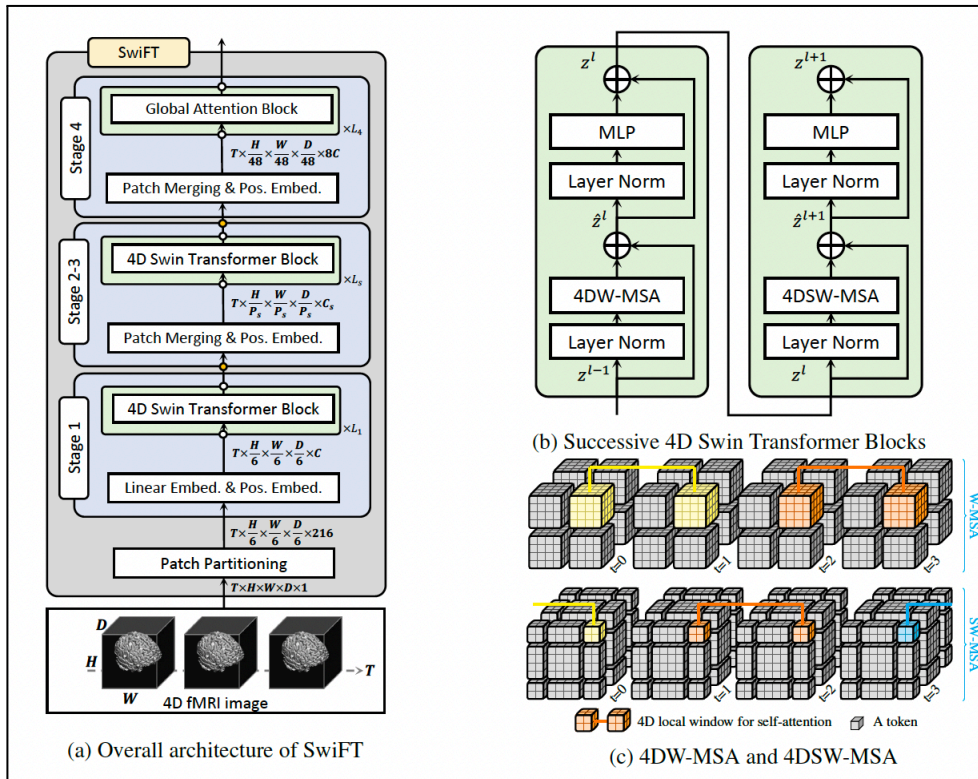


그림 19. 본 연구진이 개발한 FMRI 트랜스포머인 SwiFT 모델의 구조.

(S)W-MSA: (Shifted) Window-based Multi-head Self Attention; SwiFT: Swin 4D fMRI Transformer.

- SwiFT 모델 성능의 정량적 평가 실험 및 검증
 - 비교 대상 모델: BrainNetCNN, BNT (Brain Network Transformer) 기존 학계에서 사용되던 기계학습 모델
 - 평가 항목: 성별 예측, 나이 예측, 지능 수치 예측 총 3가지 항목
 - 사용된 데이터: HCP (Human Connectome Project, 1,084명), ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development, 9,128명), UKB (UK Biobank, 5,935명)
 - 실험 결과 모든 데이터와 모든 평가 항목에서 비교군에 비해 월등한 성능을 보임 (아래 표)

Method	ABCD				HCP				UKB			
	Sex		Intelligence		Sex		Age (year)		Sex		Age (year)	
	ACC	AUC	MSE	MAE	ACC	AUC	MSE	MAE	ACC	AUC	MSE	MAE
XGBoost	69.5	76.7	0.977	0.770	68.5	75.5	14.3	3.12	0.991	0.813	79.5	87.6
BrainNetCNN[30]	80.1	87.9	0.969	0.767	77.1	84.9	12.6	2.97	0.984	0.805	86.8	93.8
VanillaTF[12]	77.4	85.1	0.961	0.764	77.9	85.2	12.5	2.95	0.987	0.812	87.0	95.1
BNT[12]	79.1	88.9	0.955	0.767	81.0	88.0	12.8	2.98	1.001	0.830	87.0	94.8
TFF[17]	73.8	80.2	0.968	0.768	92.5	97.5	13.8	3.11	0.953	0.795	96.8	99.5
SwiFT (ours)	79.3	87.8	0.932	0.756	92.9	98.0	8.6	2.36	0.903	0.786	97.7	99.8

표 2. SwiFT 모델의 성능 비교 검증

ABCD: Adolescent Brain and Cognitive Development; HCP: Human Connectome Project; UKB: UK Biobank.

- SwiFT 모델의 전이 학습을 위한 자기 지도 사전 학습 방법 개발
 - 학습 가능한 데이터의 수가 적은 제한적인 환경에서 효율적으로 SwiFT 모델을 학습시킬 수 있도록 전이 학습이 가능한 사전 학습 방법 적용.
 - 주어진 입력 영상이 같은 사람에서 나왔는지 구별하는 항목, 그리고 주어진 입력 영상이 같은 위치에서 나왔는지 구별하는 항목으로 이루어짐. (그림 20 참조)
 - 사전 학습 후 모델의 성능 평가 결과 모델의 성능 향상이 관찰되어 추후에 이와 같은 방법론이 유용하게 적용될

수 있을 것으로 기대됨

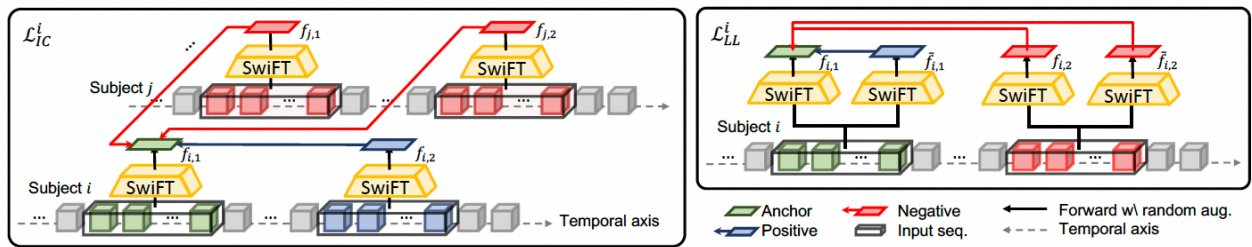


그림 20. SwiFT 모델을 활용한 자기 지도 사전 학습 방법

(좌) Instance-Contrastive Loss, (우) Local-local Loss의 작동 원리; 기준 fMRI (Anchor)가 Positive와는 유사하게, Negative와는 구분되도록 모델을 학습함.

- [SWIFT 모델의 확장성 검증 및 확장적인 모델 성능 확인] 연구단장-차지욱 교수 연구팀이 브룩헤이븐국가연구소 팀과 함께 최근 엑사스케일 슈퍼컴퓨터를 이용한 연구에서 fMRI 트랜스포머인 SWIFT가 GPU 수에 따른 확장적인 처리 속도의 향상함을 실험적으로 확인했다 (그림 21). 이는 본 연구팀이 개발한 SwiFT 모델이 엑사스케일 슈퍼컴퓨터에서 효과적으로 학습될 수 있음을 시사한다.

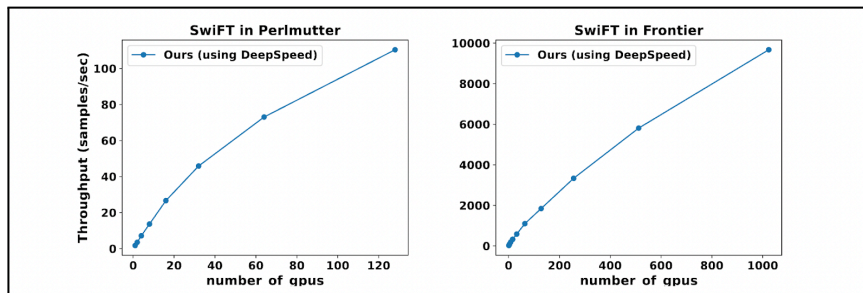


그림 21. 컴퓨팅 리소스의 증가에 따른 SwiFT 모델과 DeepSpeed 기술의 처리 속도 평가.
(좌: NERSC Perlmutter, 우: OLCF Frontier)

- 모델의 확장성 검증

- NERSC의 슈퍼컴퓨터인 Perlmutter와 OLCF의 Frontier에서 컴퓨팅 리소스를 늘림에 따라, fMRI 데이터의 처리 속도가 얼마나 향상되는지를 평가하였다. Perlmutter에서는 22억 개의 파라미터를, OLCF에서는 1억 개의 파라미터인 SwiFT 모델이 사용되었음. 병렬화 모듈로 DeepSpeed가 활용되었으며, 정확한 측정을 위해 GPU 워밍업 단계와 동기화된 타이밍을 사용하고, 50회 반복했다. 그 결과, 두 컴퓨터 환경 모두에서 노드와 GPU 수를 늘림에 따라 처리 성능이 확장 가능한 수준으로

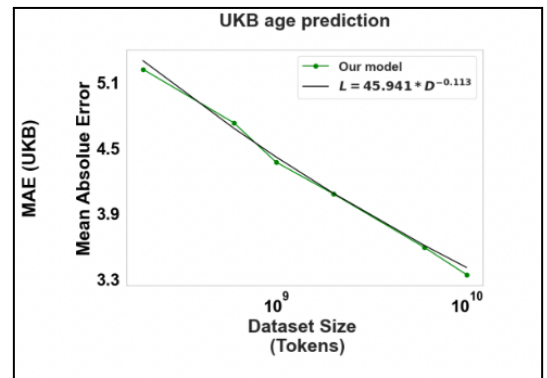


그림 22. 데이터 양과 SwiFT 모델의 UKB 나이 예측 성능 간 비례 관계. MAE: Mean Absolute Error; UKB: UK Biobank

- 데이터의 양과 모델 성능 간 확장성 법칙 (scaling law) 규명

- UK Biobank 데이터의 나이 예측 태스크를 통해, 데이터 세트 크기(즉, 총 훈련 토큰 수)를 늘리면 모델의 나이 예측 성능이 향상되는 점을 관찰하였음. 특히, 우리는 훈련 토큰 수와 예측 성능 간의 관계가 멍급수 법칙을 따른다는 것을 발견하였으며, 이는 OpenAI의 2020 연구와 일치하는 결과이다³¹. (그림 6 참조)

- fMRI 파운데이션모델을 위한 데이터 큐레이션 및 전처리 완료

- 파운데이션 모델 구축을 위한 대규모 사람 fMRI 데이터를 확보한 후 모델 개발을 위해 자동화된 전처리 파이프라인 (fMRIPrep)을 활용하여 데이터를 전처리 완료하였다.
- 큐레이션 완료된 fMRI 데이터: 총 54,584,956 볼륨 (=약 2,200억 토큰: 2023년 기준 최대규모 오픈엑세스 거대언어모델의 토큰수인 1760억을 넘어섬³²).

데이터	명수	총 볼륨수	용량 (TB)
ABCD task (MID)	6,493	5,337,246 (411 개/인 x 2개 run)	12.6
ABCD task (SST)	6,334	5,637,260 (445 개/인 x 2개 run)	13.2
ABCD task (EN-back)	5,002	3,701,480 (445 개/인 x 2개 run)	8.6
ABCD rest	9,456	14,373,120 (380 개/인 x 4개 run)	33.8
UKB rest	44,045	21,582,050 (490개/인)	50.8
HCP rest	1,084	1,300,800 (1200개/인)	3
HBN rest	1,732	1,299,000 (375개/인 * 2개 run)	3
HBN movie (a)	1,930	482,500 (250개/인)	1.2
HBN movie (b)	1,662	871,500 (750개/인)	2.0

³¹ Kaplan, et al, Arxiv 2020

³² <https://bigscience.huggingface.co/blog/bloom>

총합	77,738	54,584,956	128.2
----	--------	------------	-------

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 이러한 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘에 기반 안정적으로 학습할수 있는 훈련 프로토콜을 정립함으로써 차후 뇌-언어 모델과의 연결을 위한 대규모 학습을 위한 토대를 할 것이다.
- 사전 학습된 대규모 모델을 공개함으로써 전이학습을 통해 정신 질환 예측, 시지각 디코딩 등 다양한 연구 문제 해결을 위해 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

연구 9) 초거대 뇌언어 모델에 신경생물학적 지식 주입하여 신경과학에 최적화된 미세조정 (fine-tuning) 및 신경과학연구-맞춤형 파이프라인 개발 | 서울대학교 - Mila

[요약] 이 연구는 초거대 뇌언어 모델의 새로운 다운스트림 과제에의 적용성을 최적화하기 위해 신경생물학적 지식을 주입하여 뇌언어 파운데이션 모델을 개선하는 혁신적 AI 방법론을 제안한다. 이는 뇌과학 데이터에 대한 보다 정확하고 실제적인 해석을 가능하게 함으로써, 뇌과학자와 의료인들이 사용할 수 있는 향상된 도구를 개발하는 것을 목표로 한다.

[우수성과 창의성] 이 연구는 기존의 거대 언어 모델의 한계를 인식하고, 생물학적 지식과 인과적 구조를 모델에 주입함으로써 뇌과학 데이터에 대한 이해도를 획기적으로 높일 수 있는 창의적 접근 방식을 제시한다. 이는 다양한 뇌데이터 간의 공통된 기능적 표상을 보장하고, 통계물리적 법칙을 따르는 모델을 생성하는 등의 혁신적인 방법론을 포함한다. 또한, 지식 주입(Knowledge Injection)을 통해 준지도학습의 새로운 방법을 개발하고 적용하며, 이는 뇌언어 모델의 성능 향상과 강인함을 대폭 개선할 것으로 기대된다. 서울대학교 데이터사이언스대학원의 이재운 교수는 자연어처리-지식주입 연구를 선도하는 세계적인 연구자이다.

[해외기관과의 협업] 자연어처리-지식주입 연구의 신경과학 적용에 있어 세계 최고 AI연구소인 Mila와의 긴밀한 협업을 통해 강력한 시너지가 기대된다.

[1. 근거 및 배경 Rationale]

“거대언어모델의 오류는 데이터 중심 학습의 한계 때문이며, 복잡한 신경과학 데이터의 효과적 학습을 위해 뇌생물학적 지식과 인과적 구조의 주입이 필요하다”

- 트랜스포머 기반의 거대언어모델은 높은 성능과 대비되게 모델이 틀릴 때는 사람의 간단한 상식에 위배되는 결과를 종종 도출하곤 한다. 예를 들어 1조가 넘는 모델 파라미터를 사용하는 데도, 질문과 상관없는 내용을 대답한다든가 (hallucination), 외국어 번역을 했을 때 간단한 문법을 못 지킨다든가 하는 문제가 발생한다. **바이오 분야에서도 트랜스포머를 이용한 단백질의 3D 구조를 생성할때, 물리화학적 법칙을 위배하는 결과가 종종 등장한다.**
- 거대언어모델처럼 데이터 중심으로 배운 모델은, 확률적으로 데이터를 잘 모사하지만, 사람이 태스크에 갖고 있는 지식 자체를 잘 표현하진 못 하곤 한다³³. 학습 데이터에는 우리가 갖고 있는 지식들을 모두 만족하는 입출력 값들의 모임들만 주로 있고, 우리가 아는 과학적 지식을 따르지 않는 모델의 예측값들에 대해서는 딱히 penalty를 주기가 힘들기 때문이다.
- 특히 세포에서 시스템 레벨까지 방대한 스펙트럼의 뇌과학데이터에서 성공적으로 표상 학습을 하기 위해서는 많은 양의 데이터와 복잡한 모델만으로는 부족할 것으로 예상된다. 따라서 딥뉴럴넷이 복잡한 신경

³³ Lee, 2020. PhD Thesis. Carnegie Mellon University.

과학데이터를 잘 학습하도록 선형적 (a priori) 생물학적 지식과 인과적 구조를 주입하는 연구가 필수이다. 예를 들어 서로 다른 종류의 뇌 데이터라도 (예. 전기생리적신호, 칼슘이미징신호, fMRI 신호) 동일한 뇌영역에서는 공통된 뇌기능적 표상을 보이도록, 또는 생성된 뇌 신호 데이터가 통계물리적 법칙을 따르도록 제약을 주입 (예, scale-free network)할 수 있다. 앞선 연구 결과들을 보면 이는 딥뉴럴넷의 학습 성능을 효과적으로 향상시킬 것으로 기대되며, 뉴럴넷 해석에도 핵심적인 역할을 할 수 있다.

- 참여연구자인-이재윤교수가 자연어처리 분야에서 언어모델에 인간의 지식을 주입하는 연구를 진행하여 모델의 강인함과 성능의 향상을 보였듯³⁴, 뇌언어 파운데이션 모델에 뇌과학자/의사들의 지식이 주입되면 더 이해하기 쉽고, 현실의 연구나 임상에 쓰이기 더 적합한 모델이 될것으로 기대한다.

[2. 최종 목표 및 가설]

- 뇌과학자/의사들이 사용할 수 있도록 트랜스포머 기반의 뇌언어 파운데이션 모델에 신경생물학적 지식을 모델에 주입하는 방법론을 개발한다.
- 대규모 데이터에 사전학습된 뇌언어 파운데이션 모델을 새로운 신경과학 데이터에 적용할때에 미세조정 (fine-tuning)하는 방법론으로서 사전 신경생물학적 지식을 효과적으로 이용하여, 라벨 데이터는 소량만 사용하고, 라벨되지 않은 대량의 뇌 신호를 학습에 사용할 수 있는 준지도학습의 혁신적 “지식 주입 (Knowledge Injection)” 방법을 개발하고 적용한다.

[3. 세부 목표 및 접근]

- 기존에 알고 있는 생물학적 지식을 초거대 뇌언어 파운데이션 모델에 반영
 - [뇌언어 파운데이션 모델에 생물학적 지식 반영] 다양한 뇌 관련 시공간적 데이터를 아우르는 레이블 정보가 없기 때문에, 생물학적 지식에 의거한 다양한 시공간적 데이터 사이의 일관성을 향상시키는 방향으로 모델을 학습한다. 세부2-연구10의 멀티모달 연합학습에도 이런 생물학적 지식이 모달리티 간의 적합한 관계를 학습하게 있을 것으로 기대된다.
 - 뇌언어 파운데이션 모델에 지식을 적극 사용하여, 보편적으로만 좋은 뇌언어 모델이 아닌, 해당 태스크에 실용적으로 사용 가능한 모델로 개발할 것이다.
- 에너지 모델을 이용한 정의되지 않은 내재된 생물학적 지식의 반영
 - 본 연구에서는 다양한 종의 데이터, 다양한 종류의 생체신호를 사용하여 무수한 종류의 생물학적 지식이 존재할 수 있다. 이에 사용자가 정의한 생물학적 지식도 중요하지만, 미처 정의하지 못한 여러 상관관계가 내재되어 있을 수 있다.
 - 에너지 모델을 (structured energy network) 이용하여 이런 내재된 상관관계를 학습하고, 이를 학습된 목적함수로 이용하여 뇌언어 파운데이션 모델에 내재된 상관관계를 반영코자 한다. 이는 파운데이션 모델 자체에도, 또 세부 태스크에도 모두 적용이 가능하다.
- 예상되는 난관 및 극복방안

³⁴ Lee, ..., Carbonell, 2019. AAAI. <https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014147>; Lee, ..., Carbonell, 2018. EMNLP. <https://doi.org/10.18653/v1/D18-1538>

○ 목적 함수 개발의 어려움

- [난관] 일반적인 머신러닝의 목적함수는 미분 가능한 형태여야 모델 학습에 이용이 가능함. 그러나 여러 생물학적 지식은 미분 가능한 함수의 형태인 경우가 적고, 더 나아가서는 수치화되지 않은 법칙 또는 가능하고 가능하지 않은 경우의 단순 나열일 가능성도 있다.
- [극복방안] 상기한 미분 불가능한 함수들을 다루기 위해 강화학습의 일종인 REINFORCE 알고리즘³⁵을 이용하여 난관을 극복 시도 할 것이다. 즉, 모델이 생물학적 지식을 만족하거나 위반하는 경우를 직접 경험하고 이에 대해 모델의 경험이 좋고 나쁨을 가르침으로써 생물학적 지식을 주입한다. 목적함수가 스코어링 함수의 형태가 아닐 때에는, 통계적으로 얼마나 자주 에러가 발생하는 지 등을 이용하여 우회적으로 수치화 함으로써 난관을 극복할 수 있을 것으로 예상된다.

○ 여러 제약조건을 함께 다루는 어려움

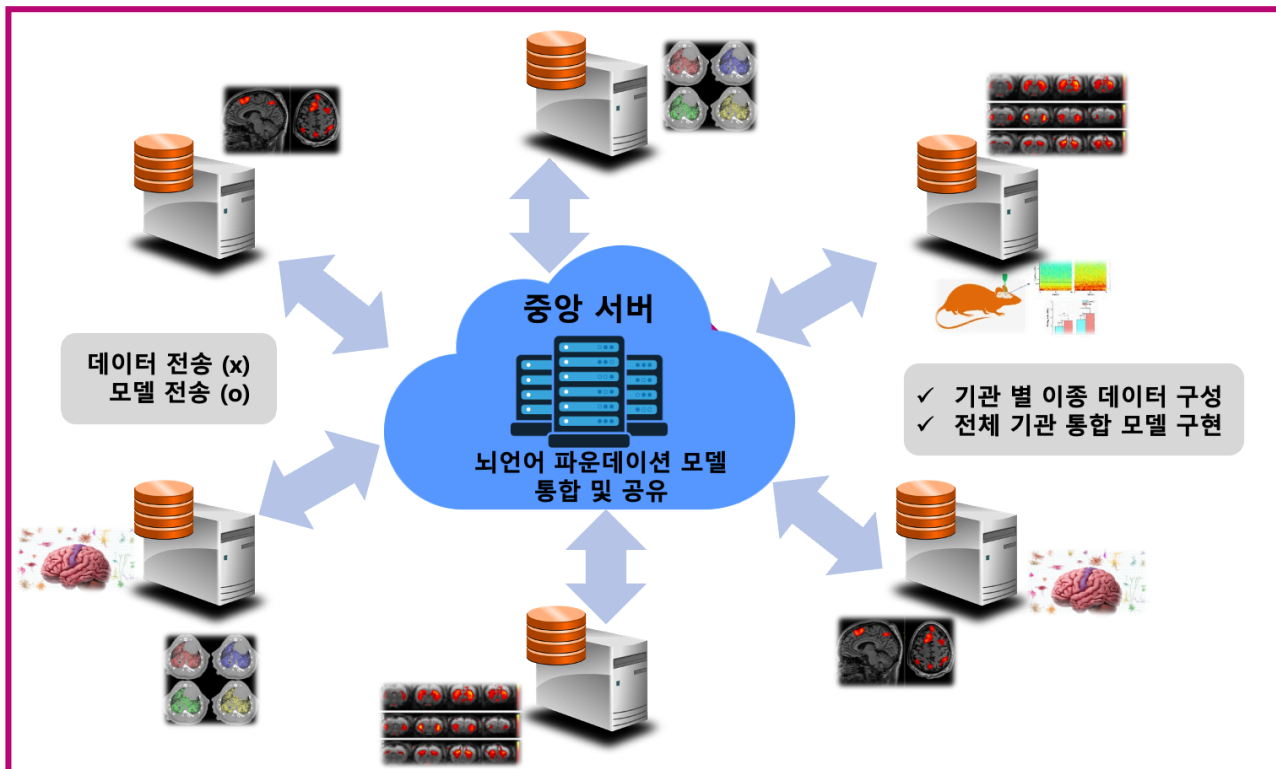
- [난관] 본 연구에서는 다양한 종의 데이터, 다양한 종류의 생체신호를 사용하는 것을 목표로 한다. 그러기에 사용자가 정의할 수 있는 많은 수의 생물학적 제약조건이 있을 수 있고, 이들을 균형있게 반영시키는 것이 쉽지 않을 수 있다.
- [극복방안] 목적에 따라 다양한 목적함수를 밸런싱하는 pareto-optimal 기법 등을 이용하여, 여러 생물학적 지식의 균형을 태스크에 따라 재정의 할 것이다. 또는 여러 목적함수를 밸런싱하기보다는, 여러 생물학적 지식을 반영할 수 있는 하나의 에너지 모델을 학습함으로써 하나의 재정리된 에너지 모델을 이용할 것이다.

○ 거대 뇌언어 파운데이션 모델의 효율적인 미세조정

- [난관] 거대 뇌언어 파운데이션 모델은 현재 거대언어모델들과 같이 거대한 모델 파라미터를(100억-1조) 가지고 있기에, 이런 모델을 더 학습하거나 다양한 방식으로 미세조정하는 것은 막대한 컴퓨팅 자원 및 학습시간, 저장공간 등을 소요하므로 어려울 수 있다. 슈퍼컴퓨터를 이용할 수 있는 기회가 있겠지만, 다양한 생물학적 지식과 각각의 태스크들로의 미세조정은 다양한 방향으로의 발전이 가능하므로 많은 수의 실험을 수행하기 위한 효율적인 방안이 필요하다.
- [극복방안] 첫번째로는, 각 미세조정에 맞게 1-3%의 모델 파라미터만 추가하는 parameter-efficient tuning(PEFT)을 통해 여러 실험과 여러 버전의 미세조정된 모델을 도출할 것이다. 두번째로는 거대 뇌언어 파운데이션 모델 자체를 경량화한 뒤, 다양한 생물학적 지식의 주입을 시도해 보고자 한다.

³⁵ Williams, R. J. (1992). Machine learning, 8, 229-256.

연구 10) 탈중앙화 기반의 뇌 언어 모델 개발을 위한 연합학습 연구 | 서울대학교 - Mila



요약 그림. 분산화 되어 있는 데이터 서버 간의 연합학습을 통한 대규모 뇌 모델 개발 및 고도화

[요약] 본 연구는 중앙 서버에 데이터를 집중시키지 않고, 각 기관에서 개별 데이터를 활용하여 인공지능 모델을 학습하는 “연합 학습(Federated Learning)” 방법론을 개발 적용하여, 개인 정보 및 보안 문제를 해결하고 다양한 기관의 데이터를 활용할 수 있는 인공 지능 모델 학습 프레임워크를 개발할 것이다. 더 나아가, 멀티모달 연합 학습을 통해 뇌언어 파운데이션 모델을 개발하고자 하며, 이를 통해 각기 다른 형태의 뇌신호 데이터를 효율적으로 통합하고 활용할 것이다.

[연구과제의 우수성 및 창의성] 다기관에서 수집되는 다양한 형태의 데이터를 중앙화하여 관리하는 것은 비용 및 보안적인 어려움이 있다. 뇌언어 파운데이션 모델을 지속적으로 학습하고 발전시키기 위해 “연합학습” 방법론을 개발하고 적용하는 연구는 대규모 뇌 모델의 범용적 활용을 위해 매우 중요하고 혁신적인 시도이다. 또한 기존 연합 학습에서는 고려하지 않은 새로운 한계점들이 존재하고 있는데, 이를 본 연구에서 해결 하여 연합학습 기반의 대규모 뇌 모델 기술을 고도화할 것이다.

[해외기관과의 협업] 뇌영상임상데이터의 탈중앙화 연합학습 방법론 개발을 위해 Mila와 긴밀히 협업할 것이다.

[1. 근거 및 배경 Rationale]

"뇌데이터의 보안 및 효율적 활용을 위해 연합학습 방법론을 적용".

- 본 연구에서는 동물 혹은 사람에서 얻은 single/multi-unit electrophysiology, 칼슘이미징, BOLD fMRI 등의 다양한 뇌 관련 시공간적 데이터를 활용하여, 멀티스케일 다중간 뇌신호에 숨어있는 저차원의 잠재신호를 학습하는 것을 최종 목표로 한다. 하지만 여러 기관이나 연구소에서 독립적으로 수집되는 다양한 형태의 데이터를 통합적으로 중앙화하여 수집하고 관리하는 것은 비용 및 보안적인 측면에서의 어려움을 가지고 있다. 이로 인해, 다양한 데이터를 중앙 서버에 집중시키지 않고, 각 기관/연구소에서의 개별 데이터를 효율적으로 활용하여 인공지능 모델을 학습하는 방식인 연합 학습(Federated Learning) 방법론이 필요하며 중요하다.
- 연합학습(Federated Learning)은 다양하게 발생하고 수집되는 데이터를 중앙 서버에 집중시키지 않고, 각 기관이나 장치에서 개별적 데이터를 사용하여 인공지능 모델을 학습시킨 후, 여러 기관이나 장치에서 개별적으로 학습된 모델만을 공유하는 형태로 최종적 인공지능 모델을 학습시키는 방법론이다.
- 본 연구에서는 연합학습 방법론을 기반으로 하여, 다양한 멀티스케일 다중간 뇌신호를 모두 처리할 수 있는 뇌언어 파운데이션 모델을 개발할 것이다. 연합학습 방법론을 통해서 데이터 보안에 대한 문제점을 해결할 수 있으며, 이는 잠재적으로 다양한 기관이나 장치에서의 데이터를 적극적으로 활용할 수 있는 학습 프레임워크를 제공하게 된다. 결론적으로 뇌언어 파운데이션 모델을 초거대의 규모로 확장하는데 있어서 꼭 필요한 방법론이다.
- 이에 본 세부연구에서는 초거대 뇌언어 파운데이션 모델을 학습하기 위해서 연합 학습 방법론을 적용하고, 다 기관/연구소에 개별적으로 존재하는 멀티스케일 다중간 뇌신호 데이터에 적합한 연합 학습 방법론을 개발하고 고도화할 것이다.
- 멀티모달 기반의 인공지능 모델 학습 방법론에서는 형태가 다른 두가지 이상의(다중간) 데이터를 활용하여 학습을 진행한다. 이를 기반으로 하는 연합 학습에서는 일반적으로 모든 기관이나 로컬에서 모두 동일한 구성의 다중 데이터를 사용하는 가정하에 문제를 정의한다. 이는 데이터의 구성이 다중인 것을 제외하고는 일반적인 연합 학습 방식과 동일하다. 예를 들어, 모든 기관이나 로컬에서 동일하게 fMRI와 함께 수집된 EEG를 같이 활용하여 학습을 진행하는 상황으로 이야기 할 수 있다. 이러한 경우에는 연합 학습을 통해서 얻게 되는 인공지능 모델이 멀티모달의 형태일 뿐, 특별한 연합 학습 방식을 필요로 하지 않는다. 우리는 이를 수평 멀티모달 연합 학습(horizontal multi-modal federated learning) 방법론으로 분류할 수 있다.
- 하지만 현실세계에서 멀티모달을 고려할 경우에는 각 기관이나 로컬이 개별적 구성의 데이터를 사용하는 경우가 종종 발생한다. 예를 들어, 한 기관에서는 fMRI기반의 뇌신호 데이터를 수집해서 사용을 하고, 다른 기관에서는 칼슘 이미징 기반의 뇌신호 데이터를 수집해서 사용할 수도 있다. 이러한 상황에서는 서로 다른 기관에서 서로 다른 구성의 데이터를 활용하되, 모든 기관의 공통 모델을 학습해야 하는 어려움이 존재한다. 이를 위해서는 멀티모달

연합 전이 학습(multi-modal federated transfer learning)과 하이브리드 멀티모달 연합 학습(hybrid multi-modal federated learning) 방법론이 존재한다.

- 멀티모달 연합 전이 학습 방법론은 모든 기관이 다중 데이터를 사용하되 최소한 하나의 공통된 데이터를 사용하는 것을 가정한다. 다중 데이터를 다루되, 기준이 되는 공통 데이터를 중심으로 멀티모달 연합 학습을 진행하게 된다. 이러한 세팅에서 기준이 되는 공통 데이터가 없을 수 있음을 가정하고, 각 기관이 하나의 데이터만 활용할 수 있음을 가정하는 방법론이 하이브리드 멀티모달 연합 학습이다.
- 하지만, 대부분 멀티모달 연합 학습은 하나의 특정 태스크를 위해서 학습을 진행하는 방식을 활용한다. 하지만 본 연구에서는 특정 태스크를 위한 인공지능 모델을 학습하기 보다는 일반적인 상황을 고려한 파운데이션 모델을 학습하는 것을 목표로 한다.

[2. 최종 목표 및 가설]

- 본 연구에서는 최종적으로 멀티모달 연합 학습을 활용하여 뇌언어 파운데이션 모델을 효율적으로 학습하는 것을 목표로 한다.
- 연합학습에 참여하는 각 기관에서는 개별적 구성의 다중 데이터를 수집하고 이를 학습에 활용하는 것을 가정한다. 더 나아가 특정 기관에서는 하나의 데이터만을 수집하고 활용하는 것도 가정한다. 그리고 뇌언어 파운데이션 모델을 학습하기 위해서는 특정 태스크에 기반하지 않고 자기지도 학습 방식을 사용하는 것을 가정한다.

[3. 세부 목표 및 접근]

- 자기지도 학습 방식 기반의 멀티모달 연합학습 방식을 통한 뇌언어 파운데이션 모델 학습
 - 동물 혹은 사람에서 얻은 single/multi-unit electrophysiology, 칼슘이미징, BOLD fMRI 등의 다양한 뇌 관련 시공간적 데이터를 모두 활용하여 뇌언어 파운데이션 모델을 학습하기 위해서는 자기 지도학습 방식을 활용하여야 한다.
 - 모든 데이터를 아우르는 특정 태스크 혹은 관련 레이블 정보가 없기 때문에 지도학습 방식을 활용할 수 없다. 그리하여, 본 연구에서는 멀티모달 연합학습에서 각 기관이 개별적 자기지도 학습을 수행하는 형태로 문제를 해결할 것이다.
- 기관마다 다른 형태의 다중 혹은 단일 데이터가 수집되어 활용되는 상황을 고려한 멀티모달 연합 학습 방법론 개발
 - 본 연구에서는 각 기관 별로 서로 다른 데이터 구성을 가지는 것을 가정한다. 그리고 더 나아가 모든 기관이 공통적으로 수집하는 데이터가 존재하지 않는 경우가 존재하지 않을 수 있다. 예를 들어, 기관 별로 single/multi-unit electrophysiology, 칼슘이미징, BOLD fMRI 중 한 종류 혹은 두 종류의 데이터를 수집하고, 이러한 기관들의 학습을 효율적으로 통합하는 것이 중요하다.
- 예상되는 난관 및 극복방안
 - 기관별 데이터의 이질성을 반영하는 자기지도 학습 기반의 목적 함수 개발의 어려움

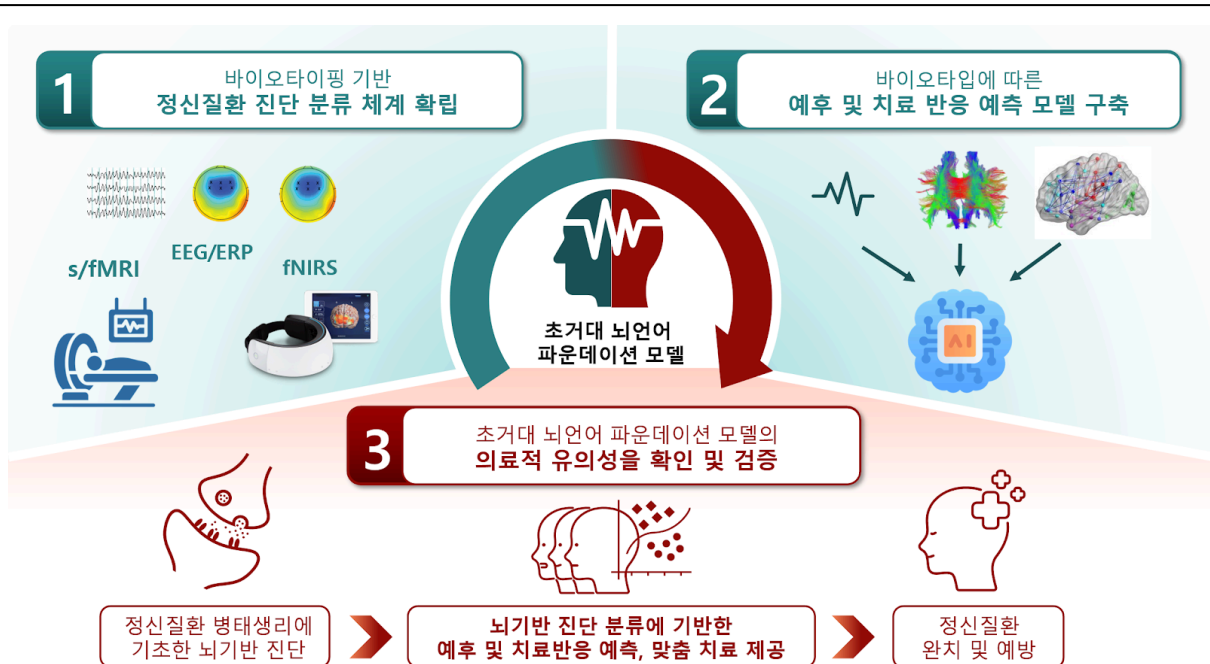
- [난관] 일반적인 멀티모달 연합 학습 방식은 모든 데이터를 아우르는 특정 태스크와 레이블 정보를 활용하는 지도학습 방식을 기반으로 한다. 하지만 본 연구에서는 자기지도 학습 방식으로 변경해야하는 어려움이 존재한다. 각 기관 혹은 로컬 별로 사용하는 데이터 구성이 다르게 존재하므로, 그에 맞는 자기지도 학습 기반의 목적 함수를 정의해야한다. 이는 결국 모든 기관이 개별적인 목적 함수를 갖게 되고, 이를 바탕으로 연합 학습을 진행해야 한다. 이로 인해 각 기관에서 개별적이고 독립적인 방식으로 얻은 모델을 중앙에서 통합할 때, 문제가 발생할 수 있다.
- [극복방안] 하나의 공통 뇌언어 파운데이션 모델을 학습하기 위해, 여러 구성의 멀티모달 데이터와 그에 알맞는 개별적 목적 함수를 사용하는 것은 멀티태스크 학습(multi-task learning) 방법론과 유사한 면이 존재한다. 멀티태스크 학습 방법론에서는 서로 다른 데이터 구성과 목적 함수를 효과적으로 통합하여 인공지능 모델을 학습의 어려움을 극복하는 것을 목표로 한다. 그리하여, 멀티태스크 학습 방법론을 멀티모달 연합학습에 적용하여 문제점을 해결할 것이다.
- 기관별로 이질적인 데이터의 구조를 통합하여 뇌언어 파운데이션 모델을 학습하는 것의 어려움
 - [난관] 서로 다른 데이터 구성을 가지고 있는 기관들을 효과적으로 통합하기 위해서는 기준이 되는 데이터가 있어야 한다. 하지만 모든 기관에 동일하게 적용할 수 있는 기준이 없는 현실적인 어려움이 존재한다. 여러 기관들에서 서로 다르게 학습된 모델들을 하나의 뇌언어 파운데이션 모델의 형태로 통합하는데 있어, 구조적 어려움과 학습적 어려움이 존재한다.
 - [극복방안] 하나의 공통 뇌언어 파운데이션 모델을 효과적으로 구성하기 위해서, 모델의 구조자체를 모듈화하고 한다. 이를 통해, 기관별로 특화된 로컬 모듈들이 존재하고, 이를 연결해주는 공통 모듈을 정의할 것이다. 그리하여, 연합학습을 통해서 공통 모듈을 학습하는 것을 최종 목표로 할 수 있고, 이를 다양한 데이터 구성에 맞게 재활용 혹은 확장하는 방식으로 접근할 것이다.

[4. 기대 결과와 유의성]

- 본 연구에서는 여러 기관들의 다양한 데이터를 통합적으로 중앙화하여 수집하고 관리하지 않고, 뇌언어 파운데이션 모델을 효율적으로 학습할 수 있는 새로운 멀티모달 연합 학습 방법론을 제안하고 개발한다. 이를 통해, 다기관 데이터를 효율적으로 활용할 수 있는 인공지능 모델 학습 프레임워크를 제공할 수 있을 것이다.
- 다기관의 참여를 증진시킬 수 있는 좋은 조건(예, 데이터 보안, 모델의 성능 및 유용성)들을 제공함으로써, 뇌언어 파운데이션 모델의 지속적 성능을 가능케 하고 이를 통해 다양한 뇌 관련 시공간적 데이터를 기존보다 더 다양한 형태로 효율적으로 활용할 수 있다.

세부목표 3) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용.

연구 11) 임상 뇌영상 데이터에 적용, 의료적 유의성 검증 | 서울대학교병원 - 하버드의대
맥클레인병원 - Child Mind Institute



요약 그림. 임상 뇌영상 데이터에 적용, 의료적 유의성 검증

[요약] 정신과환자의 뇌영상, 전기생리학, 임상데이터에 초거대 뇌언어 파운데이션 모델을 적용하여, 1) 바이오타이핑 (클러스터링) 기반 정신질환 진단 분류 체계를 확립하고, 2) 바이오타입에 따른 예후 및 치료 반응 예측 모델을 구축하고 검증함으로써, 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 의료적 유의성을 확인하고 검증할 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 이 연구는 정신의학 진단의 패러다임을 전통적인 범주적 접근에서 벗어나, 생물학적 이질성과 진단 간 증상 중복 문제를 해결하기 위한 차원적 접근을 제안하며, 이를 위해 초거대 뇌언어 파운데이션 모델을 활용한다는 점에서 기존 연구와 차별화된다. 또한 뇌영상, 전기생리학, 임상 데이터를 바탕으로 한 바이오타이핑 기반 진단 분류 체계의 개발과 예후 및 치료 반응 예측 모델의 구축은 창의적인 접근이며, 이는 개인화된 치료

접근을 가능하게 하여 정신질환 치료의 정밀도를 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 이 연구는 임상 진료에 신경과학적 근거를 마련하고, 정신질환의 유병률 감소 및 질병 부담 경감에 기여할 수 있는 혁신적인 접근법을 제시할 것이다.

[해외기관과의 협업] 임상 신경정신과에서 혁신적 기술 연구를 선도하는 하버드의대 맥클레인 병원과 뉴욕의 Child Mind Institute에서 본 Neuro-X 연구단의 초거대 뇌 모델의 임상적용 연구에 매우 큰 관심을 보였으며, 뇌영상과 임상데이터를 활용한 긴밀한 국제 협업 연구를 진행할 계획이다.

[1. 근거 및 배경]

“정신의학적 진단의 범주적 체계는 생물학적 이질성과 증상 중복 문제를 가지고 있어, 정신질환의 차원적 접근과 뇌영상 기반 바이오타이핑 기반 진단으로의 전환을 필요로 한다.”

- 전통적으로 정신의학적 진단은 일정 기간 동안 지속되는 특정 범주의 증상군의 존재 여부에 따라 질환군을 묶고 분류하는 범주적(categorical) 진단 체계가 사용되어 왔다. 전 세계적으로 정신의학 임상 및 연구에서 사용되고 있는 DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorder) 또한 범주적 진단 체계에 기반하고 있다.
- 범주적 진단 체계는 의학적 의사 소통 및 표준화 측면에서 장점이 있지만, 동일한 진단을 받은 환자군 내에서도 생물학적 이질성(heterogeneity)이 발생하여, 범주형 진단에 따라 제공되는 획일적 치료에 만족스럽지 못한 치료 반응을 보이고 있다.³⁶ 예를 들어, 조현병 환자의 약 50%는 표준 항정신병제 치료에 충분한 반응을 보이지 않으며,³⁷ 주요우울장애 환자의 최대 50%는 항우울제 치료에 저항성을 보이는 것으로 보고되었다.³⁸
- 범주적 진단 체계는 또한 서로 다른 진단 간 증상의 상당한 중복으로 인해 치료 전략 수립 및 예후 예측에 혼란을 일으키는 경우가 많다.^{39,40} 예를 들어 조현병(schizophrenia) 환자에서뿐만 아니라 양극성 장애(bipolar disorder) 또는 주요우울장애 환자에서도 정신병적 증상을 보일 수 있고, 기분장애(mood disorder) 환자가 아닌 강박증(obsessive-compulsive disorder)이나 섭식장애(eating disorder) 환자에서도 우울 증상을 보일 수 있다.
- 따라서 범주적 진단 체계가 가지고 있는 생물학적 이질성 문제와 진단 간 증상 중복의 문제를 해결하기 위해서는 정신의학 분야의 차원적(dimensional) 접근이 필요하다. 미국 NIMH에서 제안하는 RDoC (Research Domain Criteria)에서도 인간 행동 장애의 스펙트럼이 유전, 뇌영상, 전기생리학 및 임상 데이터로 구성된 생체 특징에 따라 설명 및 치료가 가능하다고 믿기 때문에 정신질환에 대한 차원적 접근 방식을 장려하고 있다.⁴¹ 다시 말하면 정신질환에 대한 차원적 접근은 유전, 뇌영상, 전기생리학 및 임상 데이터로 구성된 생체 특징에 따른 바이오타이핑(biotyping) 기반(생물학적 분류 기반) 진단을 근거로 한다.
- 뇌영상, 특히 휴지기 기능적 뇌자기공명영상(resting-state functional MRI)을 이용하여 주요우울장애 환자의 치료 반응에 따른 뇌연결성 기반 분류 연구가 이루어졌으며, 정신질환의 초진단적(transdiagnostic) 뇌연결성 기반 바이오타이핑 연구도 소수 존재한다.⁴² 그러나 현재까지의 연구는 소수의 진단 그룹에서만 이루어진 것이 대부분이며 그 수가 많지 않고, 근본적으로 무수한 다양성을 가지는 정신질환을 생물학적 분류 기반으로 재배열, 분류할 초거대 파운데이션 모델이 부재하다는 한계를 가지고 있다.
- 이에 본 연구진은 본 연구를 통해 개발될 초거대 뇌언어 파운데이션 모델에 정신과 환자의 뇌영상, 전기생리학, 임상 데이터를 적용하여 모델을 검증 및 고도화 하고, 바이오타이핑 기반 정신질환 진단 분류 체계를 확립하며,

³⁶Clementz BA, Sweeney JA, Hamm JP et al. Am. J. Psychiatry 2016; 173: 373-384.

³⁷Birchwood M, Todd P, Jackson C. Br. J. Psychiatry Suppl. 1998; 172: 53-59.

³⁸Fava M. Biol. Psychiatry 2003; 53: 649-659.

³⁹Dwyer DB, Kalman JL, Budde M et al. JAMA Psychiatry 2020; 77: 523-533.

⁴⁰Pelin H, Ising M, Stein F et al. Neuropsychopharmacology 2021; 46: 1895-1905.

⁴¹Insel TR. Am. J. Psychiatry 2014; 171: 395-397.

⁴²Chang M, Womer FY, Gong X et al. Mol. Psychiatry 2021; 26: 2991-3002.

바이오타입에 따른 예후 및 치료 반응 예측 모델을 구축하고 검증함으로써, 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 의료적 유의성을 확인하고 검증할 것이다.

[2. 최종 목표]

- 초거대 뇌언어 파운데이션 모델에 정신과 환자의 뇌영상, 전기생리학, 임상 데이터를 적용하여, 1) 바이오타입 기반 정신질환 진단 분류 체계를 확립하고, 2) 바이오타입에 따른 예후 및 치료 반응 예측 모델을 구축하고 검증함으로써, 3) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 의료적 유의성을 확인하고 검증할 것이다.

[3. 접근]

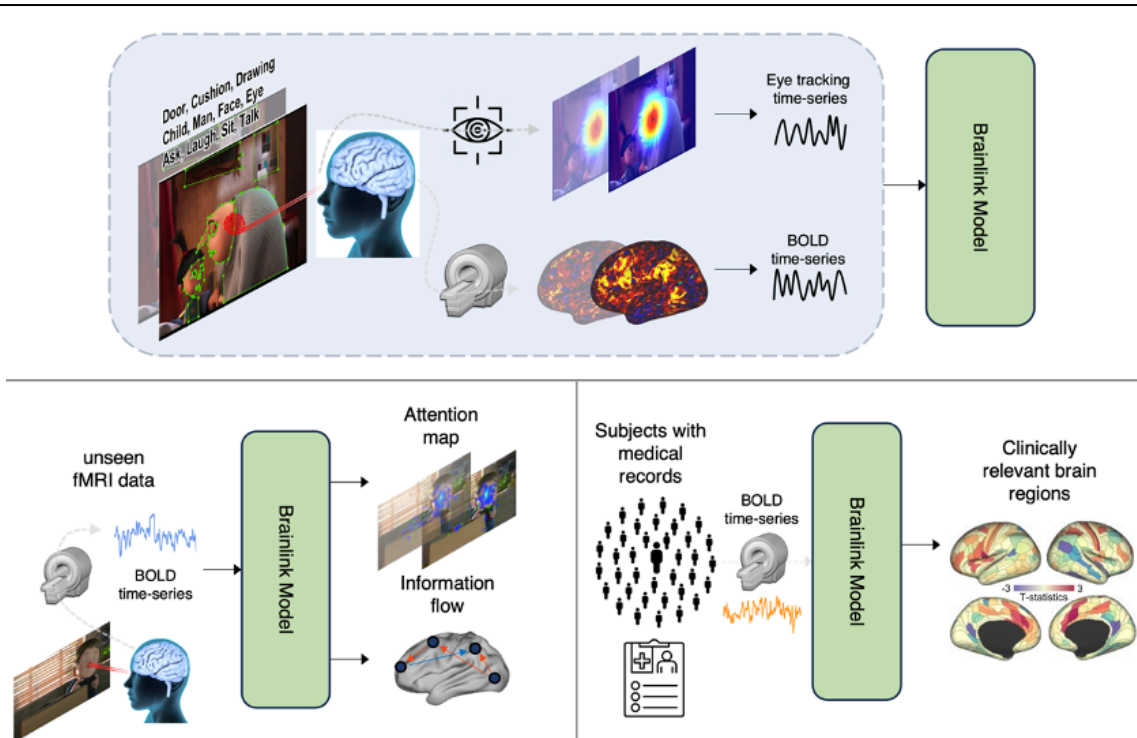
- 거대 뇌언어 파운데이션 모델에 정신질환 환자들의 뇌영상, 뇌파, 임상 데이터를 적용하여 바이오타입 기반 진단 분류 체계 확립
 - 사전 학습이 완료된 초거대 뇌언어 파운데이션 모델에 정신질환 환자들의 뇌영상, 뇌파, 임상 데이터를 적용하여 학습 및 진단 분류하도록 한다.
 - 학습 및 진단 분류에 사용 가능한 뇌영상 데이터는 서울대학교병원에서 수집한 조현병, 강박증, 기분장애, 불안장애 등 다양한 정신질환 환자들과 정상 대조군을 포함한 1000여 명의 T1 구조적 MRI 영상, 확산 텐서 영상, 휴지기 자기공명영상 데이터 등이 있다.
 - 학습 및 진단 분류에 사용 가능한 뇌파 데이터는 서울대학교병원에서 수집한 다양한 정신질환 환자들 2000 여 명의 휴지기 뇌파 데이터 및 1000 여 명의 사건관련전위 데이터 등이 있다.
- 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 기반 바이오타입에 따른 진단 분류 시스템을 실제 환자의 진료에 적용하여 임상 예후 및 치료 반응 예측과 확인을 통해 의료적 유용성을 검증
 - 임상 예후 및 치료 반응 예측과 확인을 위해서는 초기 뇌영상, 뇌파, 임상 데이터가 있는 환자의 장기 추적 관찰 임상 데이터의 확보가 필수적이다.
 - 서울대학교병원에서 수집한 다양한 정신질환 환자들의 장기 추적 관찰 임상 데이터를 초거대 뇌언어 파운데이션 모델에 적용하여 의료적 유용성을 검증할 수 있다.
- 예상되는 난관과 극복 방안
 - 임상데이터의 부족 문제
 - [난관]: 단일 센터에서 데이터를 수집할 경우, 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 의료적 적용 및 의료적 유용성을 검증하기 위해 충분한 수의 데이터를 모으는 데에 어려움이 존재한다.
 - [극복방안]: 국내/외 타 기관과의 협력을 통해 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 의료적 적용을 위한 데이터 베이스를 확장 구축할 것이다. 협력을 위해 준비되어 있는 기관들은 다음과 같다. ENIGMA Schizophrenia, CHR, OCD consortium, ACMP consortium, PSYSCAN, ProNET consortium
 - 장기 추적 관찰 임상 데이터의 수집 기간 부족 문제
 - [난관]: 장기 추적 관찰을 통해 임상 데이터를 수집을 위해서는 오랜 시간이 소요된다.

- [극복 방안]: 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 성능을 향상시킴으로써 적은 수의 데이터로도 임상적 적용이 가능하도록 만들고자 한다. 한편으로는 서울대병원에서 이미 수집된 데이터를 활용하고, 국내/외 타 기관과의 협력 관계 구축을 통해 확보한 데이터를 활용하여 문제를 극복할 것이다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 바이오타입에 따른 새로운 정신질환 진단 분류 체계를 제공함으로써, 임상 진료시 생물학적 기반에 따른 치료를 제공할 수 있는 신경과학적 근거를 마련할 수 있다.
- 바이오타입에 따른 새로운 정신질환 진단 분류 체계 및 치료 가이드라인을 제공함으로써, 국제적 정신의학의 진단 분류와 치료 가이드라인을 선도할 수 있다.
- 바이오타입에 따른 정신질환 예후 및 치료반응 예측을 통해, 정신질환 치료와 예방 성적을 증진함으로써, 정신질환 유병률을 낮추고 정신질환으로 인한 개인적, 사회적, 국가적 질병부담을 낮출 수 있다.
- 바이오타입에 따른 신경회로 국소조절 기법을 개발하는 근거를 제공할 수 있으며, 이는 전자약, 웨어러블 디바이스, 두뇌자극기 등 정밀의료기 개발에 필수적인 기술로, 의료기기 시장의 성장동력을 창출할 뿐만 아니라 미래형 정밀의학의 상용화 기간을 단축할 수 있을 것으로 기대된다

연구 12) 인간 영화시청 시선추적, fMRI 데이터용 foundation model 기반 large-scale network information flow 연구 | 성균관대 - CMI



요약 그림. 안구운동과 뇌신경 활성화로부터 통합적으로 뇌의 정보처리 기능을 해석할 수 있는 대규모 언어 모델 개발

[요약] 본 연구는 영화 시청 중 생성되는 뇌 신호 데이터를 종합적으로 처리하고 해석할 수 있는 대규모 파운데이션 모델을 개발하는 것이 최종목표이다. 이를 구현하기 위해 기능적 자기공명영상, 눈동자 추적 데이터, 그리고 행동 및 임상 특성 데이터를 결합 훈련하여 뇌의 기능적 활동과 행동 간의 관계를 고해상도로 이해할 수 있도록 설계할 계획이다. 구체적으로, 1) 트랜스포머와 같은 문맥학습기를 통해 눈동자 추적, 인지/임상 메타데이터 및 뇌 영상 자료를 통합하여 뇌의 정보 처리 패턴 및 행동 반응을 동시에 이해할 수 있는 파운데이션 모델을 개발한다. 2) 또한 이를 통해 뇌의 기능적 연결성, 주의 집중도, 정보 처리의 흐름을 상세하게 매핑한다. 3) 눈동자 추적과 뇌 영상 데이터 간의 시간적, 공간적 동기화를 위한 통합 프로토콜을 개발하고, 이를 통해 데이터 소스 간의 상호 보완적 특성을 최대화한다. 마지막으로 4) 새로운 뇌 영상 데이터에 적용하여 결과 재현성도 검증할 예정이다. 궁극적으로 확립된 영화 시청 파운데이션 모델은 임상 집단에 적용하여 특정 질병 상태와 관련된 뇌 영역 및 정보 처리 메커니즘을 식별하는 데에도 활용될 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 다중 모달리티 (뇌 영상, 시선추적, 정신건강 지표 메타데이터) 기반 영화 시청 파운데이션 모델은 영화를 보는 도중 벌어지는 복잡한 인지신경과학적 현상을 동기화된 신호들을 기반으로 자세히 조사할 수 있게 도와줄 것이다. 영화 시청 fMRI의 시공간 데이터에 잠재되어 있는 맥락 정보는 뇌 영역간 신호들이 얼마만큼의 시간 lag을 기준으로 흘러가는지에 관한 연결성 방향정보를 제공할 것이며 이는 전뇌 정보처리의 기전을 직접적으로 밝힐 수 있는 뇌영상 지표로 발전시킬 수 있다.

[1. 근거 및 배경]

“자연적 상황의 fMRI 분석 문제와 모델 재현성 문제로 인해 범용적 AI 모델 개발의 필요성이 강조된다”

- 지난 20년 간의 신경과학 분야의 기술 발전은 인간 뇌 이미징과 영상처리 기술의 비약적인 발전을 이끌어냈으며, 이는 자연스럽게 국제적으로 연구 에코시스템의 구축으로 이어지고 있다. 실제로 필드의 선도그룹들이 방대한 양의 고해상도 fMRI 영상을 공유하면서, 양질의 아이디어에 기반한 연구들이 지속적으로 출판되고 있는 상황이다.
- 또한 이러한 openscience 와 더불어 인지신경과학 분야에서는 점점 더 개별 실험실의 제한된 셋팅의 과거 연구접근 방법에서 벗어나 실제 외부환경에서 벌어지는 자연적 상황 (naturalistic setting)에서의 인지심리 연구 방향이 주류로 발전되고 있으며, 이를 대변하듯 최근 fMRI에서 대표적인 접근법으로 다양한 인지기능을 동시에 관찰할 수 있는 영화시청fMRI가 각광을 받고 있다.
- 이러한 실험디자인의 개선에도 불구하고, 영화시청 fMRI는 연관된 인지기능의 복잡도에 의해 아직까지 어떻게 분석하는 것이 가장 최적화된 접근인지 필드에서 결론이 나지 않는 상황이며, 최근까지의 각 연구실-특화된 데이터 분석 방식은 뇌 영상 분석 결과의 재현성과 신뢰성에 문제를 일으키고 있다.
- 이는 다양한 특성을 지닌 **뇌 영상 데이터를 통합적으로 처리**할 수 있는, 그리고 이를 통해 얻은 정보를 새로운 뇌 영상 데이터에 적용할 수 있는 범용적인 AI 모델에 대한 연구와 개발의 필요성을 강조한다.
- 현재 사회-경제적 혁신을 주도하고 있는 대규모 언어 모델 (Large Language Model; LLM) 종류의 모델이 이러한 범용적 AI 알고리즘의 대표적인 예인데, 이들은 원래 본질적으로는 텍스트 정보 처리를 목적으로 개발되었지만, 최근에는 시계열 또는 영상 데이터 등으로 그 활용 범위가 급격히 확장되고 있다. 또한, 고품질의 멀티모달 데이터가 LLM 모델 성공의 주요 요인으로 꼽히는 것은, **뇌 영상 과 부가적인 데이터(예를 들어, 눈동자 추적 데이터)를 활용하여 학습한 모델 개발의 필요성**을 강조한다.
- Resting-state fMRI (rs-fMRI) 한정적 적용: rs-fMRI는 뇌의 기능적 연결성을 연구하는 데 광범위하게 사용되지만, 그 적용 범위는 주로 정적인 뇌 상태의 분석에 국한되어 있다. 이는 rs-fMRI 데이터가 뇌의 휴식 상태에서 얻어지면서, 특정 작업 수행이나 감정 상태와 같은, 매우 동적인 뇌 활동의 변화를 포착하는 데는 제한적일 수 있기 때문이다. 또한 이 영상 분석은 주로 뇌 네트워크 간의 연결성에 초점을 맞추기 때문에, 개별적인 뇌 활동 패턴이나 특정 정신 상태의 디코딩에는 적합하지 않을 수 있다. 이로 인해, rs-fMRI 데이터만을 사용하는 연구는 뇌의 더 다양하고 복잡한 기능적 상태를 탐색하는 데 있어 한계를 보이는 뇌영상 시퀀스이다.
- fMRI 를 제외한 다른 데이터의 부재: 현재의 신경과학 연구 경향에서는 주로 fMRI 데이터에 의존하는 경향이 있으나, 이는 뇌의 기능적 활동에 관한 정보는 고해상도로 제공하는 반면, 행동과의 연관성 및 복잡한 상호작용을 이해하는 데 있어서는 크게 도움이 되지 않을 수 있다. 특히, **정신 상태의 디코딩이나 인지 과정의 이해에 있어서, 눈동자 추적 데이터 같은 다른 형태의 생리학적 정보의 중요성**이 강조된다. 눈동자 추적 기술은 사용자의 주의 집중, 인지 부하, 감정 상태 등을 반영하는 세밀한 시각적 패턴과 행동을 포착할 수 있다. 더 중요하게는 이 인지 및 행동 측정메트릭이 fMRI 데이터와 결합하여 분석하게 되면 기능적 뇌 활동과 외부행동 사이의 연결을 더 깊이 이해할 수 있는 독특한 기회를 제공한다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 다차원 영화시청 뇌영상 데이터를 통합적으로 처리하고 해석할 수 있는 LLM 기반의 범용적인 AI 모델을 개발하는 것이다.
- 이 모델은 특별히 fMRI 와 눈동자 추적 데이터 및 행동 및 임상 특질 데이터를 포함하여 결합훈련을 통해, 뇌의 기능적 활동과 행동 간의 긴밀한 연관성을 이전에 비해 훨씬 고해상도로 이해할 수 있도록 설계될 것이다. 이를 통해, 정확히 동기화된 뇌 기능 상태와 행동인지 과정의 기본 모드들을 식별하고 디코딩하는 데 있어서의 정확도와 신뢰성을 향상시키는 것이 본 연구팀의 최종목표이다.

[3. 접근]

a) 통합적인 파운데이션 모델의 개발 및 적용

- 눈동자 추적, 인지/임상 메타데이터 및 뇌 영상자료를 모두 결합하여, 뇌의 정보 처리 패턴 및 행동적 반응을 동시에 이해할 수 있는 파운데이션 모델을 개발한다. 이 모델의 목적은 뇌의 기능적 연결성과 주의 집중도, 정보 처리의 흐름을 상세하게 매핑하는 것이다.
- 데이터 통합 프로토콜 개발: 눈동자 추적과 뇌 영상 데이터 간의 시간적, 공간적 동기화를 위해 통합 프로토콜을 개발한다. 이를 통해 두 데이터 소스의 상호 보완적 특성은 최대화 하고, 데이터 간의 연관성을 극대화 한다.
- 멀티모달 데이터를 위한 심층 학습 모델 설계: 발전된 트랜스포머 구조를 사용하여, 멀티모달 데이터의 복잡성을 처리하고, 뇌의 다양한 기능적 상태를 정밀하게 분석할 수 있는 심층 학습 모델을 설계한다.
- 뇌 정보처리 흐름 식별 및 임상 적용: 개발된 모델을 새로운 뇌 이미징 데이터에 적용하여 뇌의 실시간 정보처리 흐름을 파악함과 동시에 뇌 데이터로부터 주의 집중도를 예측한다. 추가적으로 임상 집단에 적용하여, 특정 질병 상태와 관련된 뇌 영역 및 정보 처리 메커니즘을 식별한다.

b) 예상되는 난관과 극복 방안

- 데이터 통합의 복잡성
 - [난관]: 고차원 모달리티의 데이터를 통합하는 것은 그 복잡성때문에 통합적으로 모델링하는 것이 어렵다.
 - [극복 방안]: 최신 멀티뷰 임베딩 기술 (contrastive learning)과 딥러닝 인코딩/디코딩 알고리즘을 활용하여, 다중모달리티 데이터 소스 (뇌 영상 이미지, 눈동자 추적, 임상 데이터) 간의 유기적 생물학적 관계를 효율적으로 표현화 (phenotyping) 한다.
- 임상 집군으로 전이 학습 시 미세 조정의 어려움
 - [난관]: 임상 집군들의 데이터들은 다양한 원인으로 인해 서로 이질적이며 사전 학습시 활용된 데이터와도 이질적이기 때문에 전이학습을 하는 데에 어려움을 겪을 수 있다.
 - [극복 방안]: 각 임상 집단에 특화된 메타 데이터셋을 구축함으로써, 이질적 병리특성을 문맥화할 수 있는 기반을 마련할 것이다. 점진적 모델개선 과정을 설정하여, 어떤 메타데이터가 가장 유효하게 각 질병의 이질성을 대표적으로 반영하는지 알아보고, 최적화된 모델을 통해 진단 및 질병예측 능력을 개선할 것이다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구팀이 제안하는 멀티모달 파운데이션 모델은 자연인지 상태의 동기화된 뇌 기능적 연결성과 행동적 반응 간의

상호작용을 이해하는데 있어 그 기술적 수준을 한차원 끌어올릴 것이다.

- 임상 집단에 대한 심층적인 분석을 통하여, 특정 질병 상태와 관련된 뇌 기능의 변화를 정확히 식별하는 새로운 바이오마커 개발의 중요한 전기를 마련할 것이다.